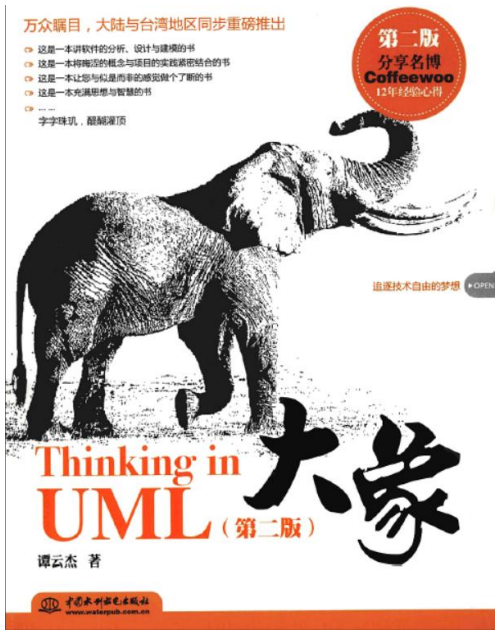
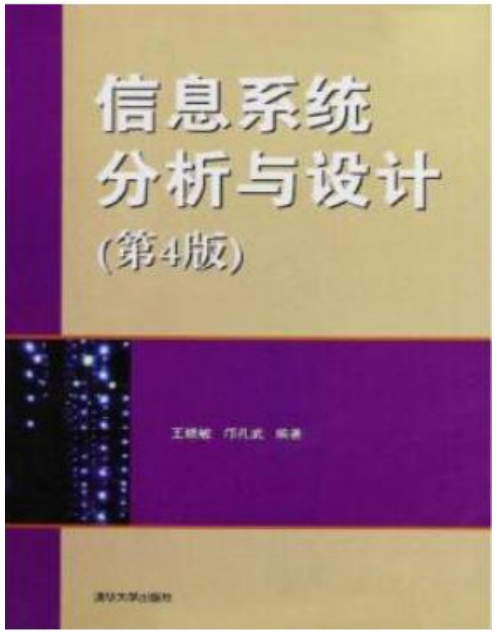
# 大数据信息系统分析与设计

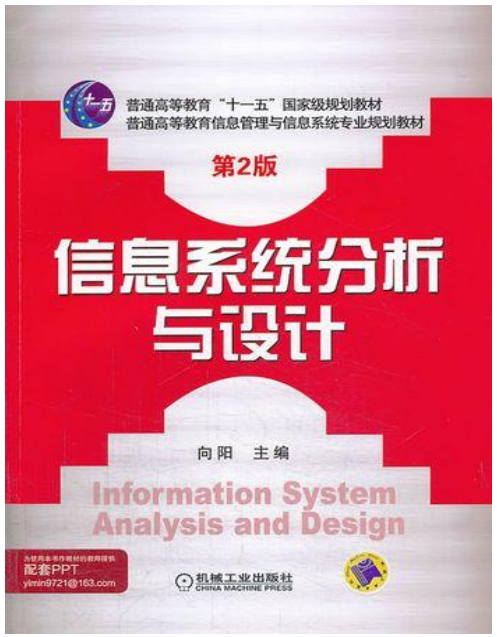
黄鹂强
邮箱: 179696960@qq.com
手机：13757150679

涂雨
邮箱: yutu@zju.edu.cn
手机：13656659474

# 参考书目


万众瞩目，大陆与台湾地区同步重磅推出
第二版
分享名博
Coffeewoo
12年经验心得
字字珠玑，醍醐灌顶
追逐技术自由的梦想
Thinking in
UML（第二版）
大象
谭云杰 著


信息系统
分析与设计
（第4版）


普通高等教育“十一五”国家级规划教材
普通高等教育信息管理与信息系统专业规划教材
第2版
信息系统分析与设计
向阳 主编
Information System Analysis and Design
配套PPT
机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS


张传波 著
UML
火球
Fireball
UML大战需求分析

# 上课日程 （确认？）

| 第一次 | 2025.09.16 | 第九次 | 2025.11.11 |
|---|---|---|---|
| 第二次 | 2025.09.23 | 第十次 | 2025.11.18 |
| 第三次 | 2025.09.28 | 第十一次 | 2025.11.25 |
| 第四次 | 2025.09.30 | 第十二次 | 2025.12.02 |
| 第五次 | 2025.10.14 | 第十三次 | 2025.12.09 |
| 第六次 | 2025.10.21 | 第十四次 | 2025.12.16 |
| 第七次 | 2025.10.28 | 第十五次 | 2025.12.23 |
| 第八次 | 2025.11.04 | 第十六次 | 2025.12.30 |

# 本学期需要提交的作业

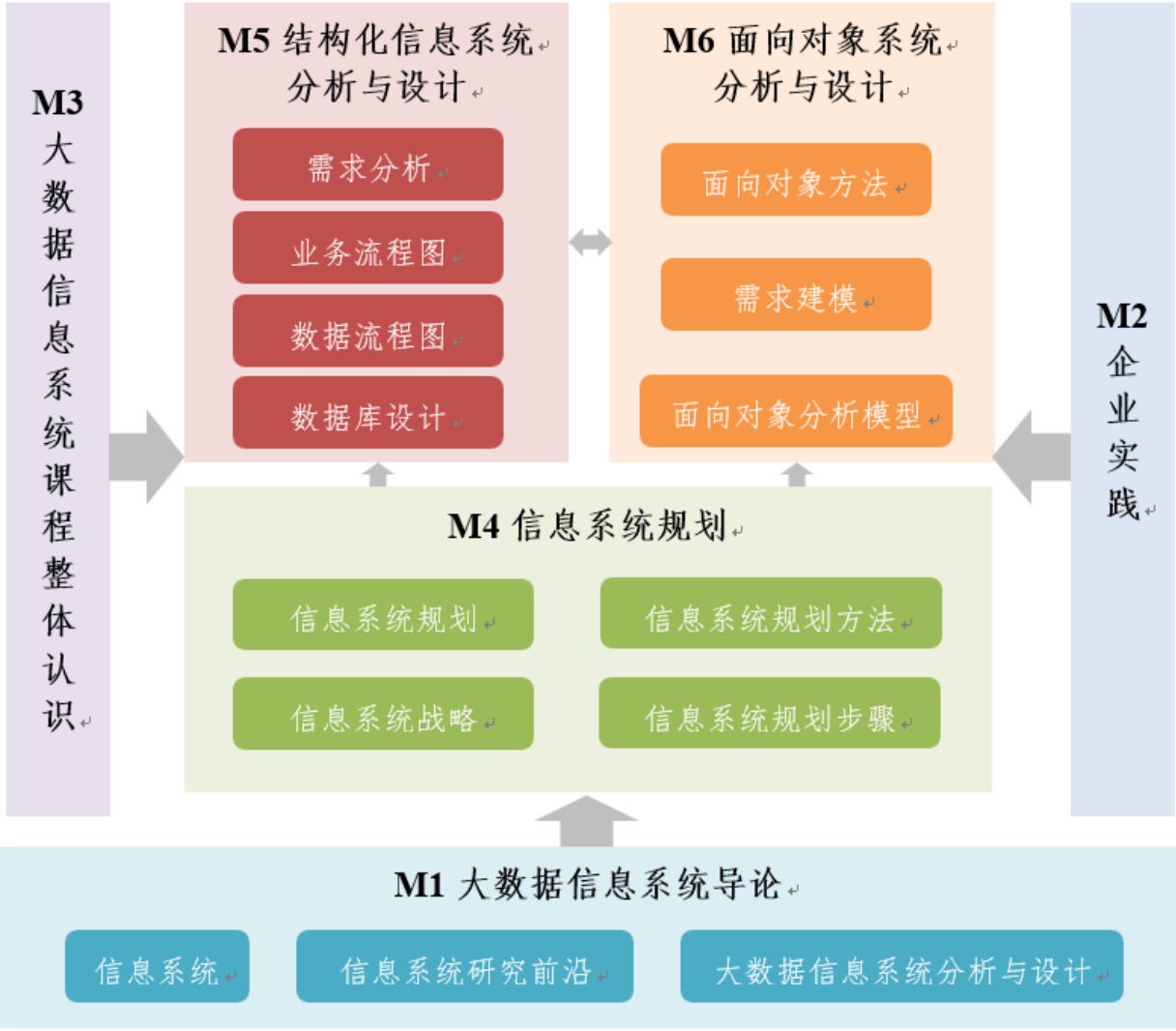
- 企业参访感悟（1份，字数不限，每人一份）
- 信息系统设计报告（1份，30-40分，每组一份）

Note: 提交作业命名规则，

（1）个人作业“姓名+ 作业题目”如：张三企业信息系统调研总结报告

（2）小组作业“组别+PPT当期内容（小组成员贡献顺序排序）”

# 知识图谱


M3 大数据信息系统课程整体认识
M5 结构化信息系统分析与设计
需求分析
业务流程图
数据流程图
数据库设计
M6 面向对象系统分析与设计
面向对象方法
需求建模
面向对象分析模型
M2 企业实践
M4 信息系统规划
信息系统规划
信息系统规划方法
信息系统战略
信息系统规划步骤
M1 大数据信息系统导论
信息系统
信息系统研究前沿
大数据信息系统分析与设计

| 课次 | 时间 | 上课计划内容（根据进度调整） | 实验课内容+作业时间节点 |
|---|---|---|---|
| 第一次 | 2025.09.16 | 什么是大数据信息系统分析与设计 | 小组探讨idea （痛点与需求） |
| 第二次 | 2025.09.23 | 时代背景下的信息系统与课程纲要 | 小组探讨idea（痛点与需求） |
| 第三次 | 2025.09.28 | 企业参访（1）感悟不同行业特征的信息系统 | |
| 第四次 | 2025.09.30 | 企业参访（2）感悟不同行业特征的信息系统 | |
| 第五次 | 2025.10.14 | 信息系统建设特点与开发方法 | 10.12提交PPT，课堂idea路演与讨论（痛点与需求） |
| 第六次 | 2025.10.21 | 信息系统规划与商业计划书讲解 | ① 提交参访感悟<br>② 调研+拟定商业计划书制作 |
| 第七次 | 2025.10.28 | 结构化信息系统分析与设计 | ① 调研+拟定商业计划书（技术与产品）<br>② 业务流图+数据流图 |
| 第八次 | 2025.11.04 | 商业计划书汇报，课堂讨论信息系统（数字化系统）当下建设存在的问题，关键卡点，解决方案 | |
| 第九次 | 2025.11.11 | 面向对象需求分析 | 11.09提交PPT，完善的整体计划书<br>小组讨论（技术、产品、市场、客户...） |
| 第十次 | 2025.11.18 | 面向对象系统分析与设计讲解静态视图（1） | 11.16提交PPT，小组项目优化与用例讨论 |
| 第十一次 | 2025.11.25 | 面向对象系统分析与设计讲解静态视图（2） | 11.23提交PPT，完善的整体计划书，项目路演<br>项目优化与用例优化（技术、产品、市场、客户...） |
| 第十二次 | 2025.12.02 | 类与关系 | 11.30提交PPT，完善的整体计划书<br>整体商业计划书与系统用例图、类图与关系 |
| 第十三次 | 2025.12.09 | 动态视图（1） | ① 12.07提交PPT，完善的整体计划书，项目路演<br>② 小组动态视图作业 |
| 第十四次 | 2025.12.16 | 动态视图（2） | ① 12.14提交PPT，完善的整体计划书<br>② 小组项目动态视图 |
| 第十五次 | 2025.12.23 | 系统分析与设计总结 | ① 12.21提交PPT，整体路演讨论 |

# 什么是大数据?

# 什么是信息系统?

# 什么是分析与设计?

浙江大学 管理学院
SCHOOL OF MANAGEMENT
ZHEJIANG UNIVERSITY

# 你如何理解信息管理与信息系统这个专业?

浙江大学 管理学院
SCHOOL OF MANAGEMENT
ZHEJIANG UNIVERSITY

# 你如何理解信息系统分析与设计这门课程?

(课程定位)

# 课程探讨方式

## 理论+实践

# 知识回顾

浙江大学 管理学院
SCHOOL OF MANAGEMENT
ZHEJIANG UNIVERSITY

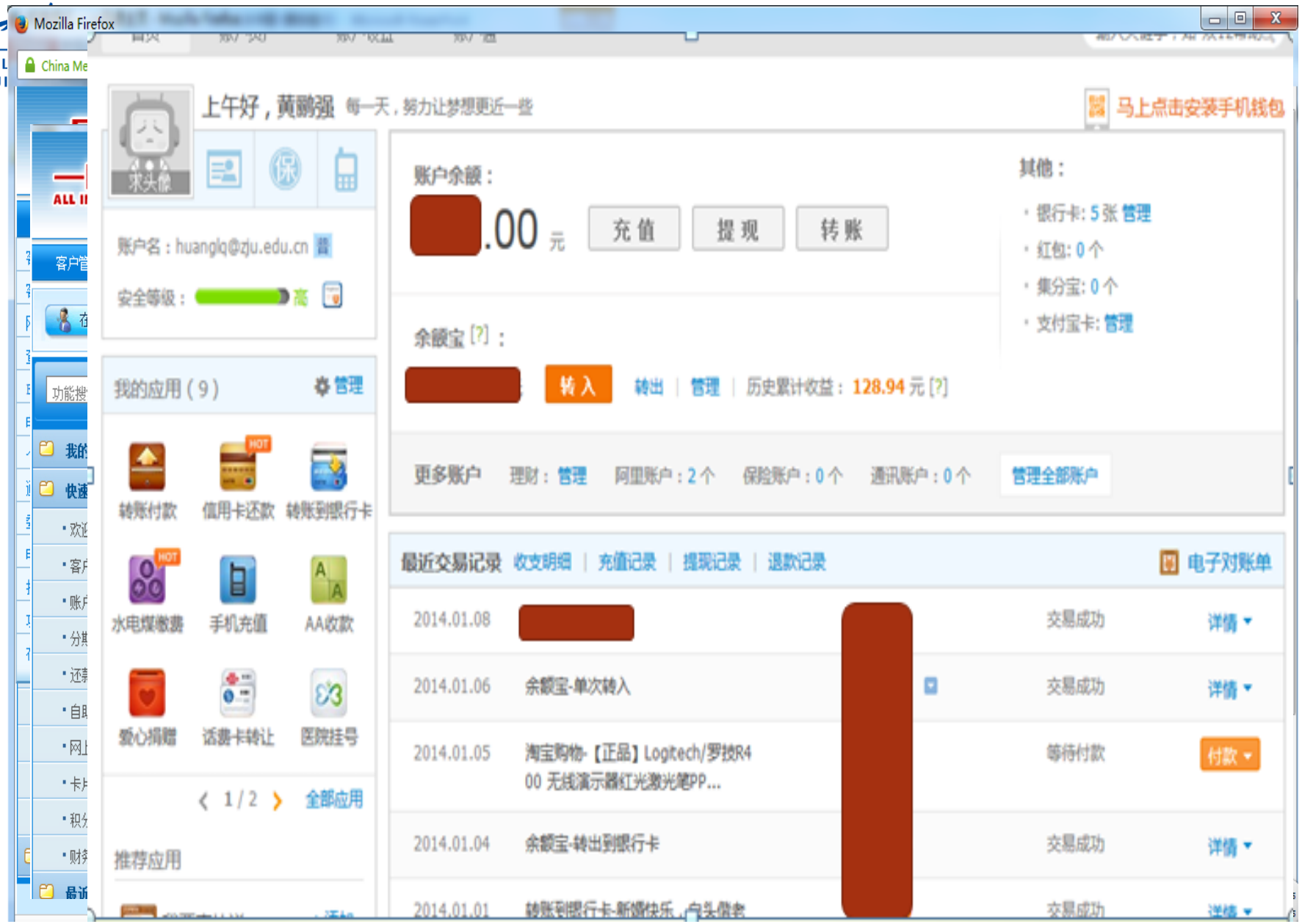





| 菜品 | 食堂名称 | 销售日期 | 餐别 | 单价 | 网上订餐 | | | 刷卡就餐 | | | 合计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人数 | 数量 | 金额 | 人数 | 数量 | 金额 | 人数 | 数量 | 金额 |
| 米饭稀饭 | 职工食堂一 | 2010-11-07 | 夜餐 | ¥0.200 | 48 | 48 | ¥9.600 | 0 | 0 | ¥0.000 | 48 | 48 | ¥9.600 |
| 发糕 | 职工食堂一 | 2010-11-07 | 夜餐 | ¥0.500 | 17 | 20 | ¥10.000 | 0 | 0 | ¥0.000 | 17 | 20 | ¥10.000 |
| 茶叶蛋 | 职工食堂一 | 2010-11-07 | 夜餐 | ¥0.800 | 35 | 36 | ¥28.800 | 0 | 0 | ¥0.000 | 35 | 36 | ¥28.800 |
| 白馒头 | 职工食堂一 | 2010-11-07 | 夜餐 | ¥0.300 | 9 | 10 | ¥3.000 | 0 | 0 | ¥0.000 | 9 | 10 | ¥3.000 |
| 笋干中包 | 职工食堂一 | 2010-11-07 | 夜餐 | ¥0.600 | 45 | 61 | ¥36.600 | 0 | 0 | ¥0.000 | 45 | 61 | ¥36.600 |
| 烂糊面 | 职工食堂一 | 2010-11-07 | 夜餐 | ¥2.000 | 31 | 31 | ¥62.000 | 0 | 0 | ¥0.000 | 31 | 31 | ¥62.000 |
| 桐鹅粉 | 职工食堂一 | 2010-11-07 | 夜餐 | ¥1.000 | 30 | 39 | ¥39.000 | 0 | 0 | ¥0.000 | 30 | 39 | ¥39.000 |
| 海带 | 职工食堂一 | 2010-11-07 | 夜餐 | ¥0.500 | 43 | 43 | ¥21.500 | 0 | 0 | ¥0.000 | 43 | 43 | ¥21.500 |
| | | | | 合计： | | | ¥210.900 | | | ¥0.000 | | | ¥210.900 |


首页
帮助与指南
馆藏与资源
读者服务
学科服务
本馆概况
本馆黄页
输入关键字
求是学术搜索
书刊查询
数据库
电子期刊图书
搜索
高级检索
期刊文章
会议录
书/电子书
专利
不限定文献类型(包含全部文献类型)
浙大购买的资源
全部海量资源
意见反馈
帮助文档
通知公告
资源动态
新闻
关于2014年暑期对外服务时间的通知
2014-06-27
关于暑假暂停馆际借书服务的通知
更多>>
用户导航 INFORMATION FOR...
新生
本科生
研究生
教师
校外读者
资源查找 FIND...
学科资源导航 NEW
馆藏书刊查询
数据库导航 HOT
期刊导航
古籍
随书光盘
网络资源
读者服务 SERVICES
图书借阅
科技查新
文献传递
论文提交
咨询服务
书刊捐赠
情报信息服务 NEW
自助服务
查收查引
用户培训
通知服务
书刊推荐
投稿指南
信息共享空间
CALIS农学中心
情报信息服务
移动图书馆
信息共享空间 information commons
每周讲座
新青年 阅读经典 悦读一生 NEW YOUTH READING CLUA 悦读


超市通信息管理系统增强版
SUPERMARKET
演示版
我的桌面
基本信息
采购管理
仓库管理
零售管理
会员管理
批发管理
配送管理
财务管理
决策分析
系统管理
仓库
单位
供应商
类别
商品基本信息
更多功能

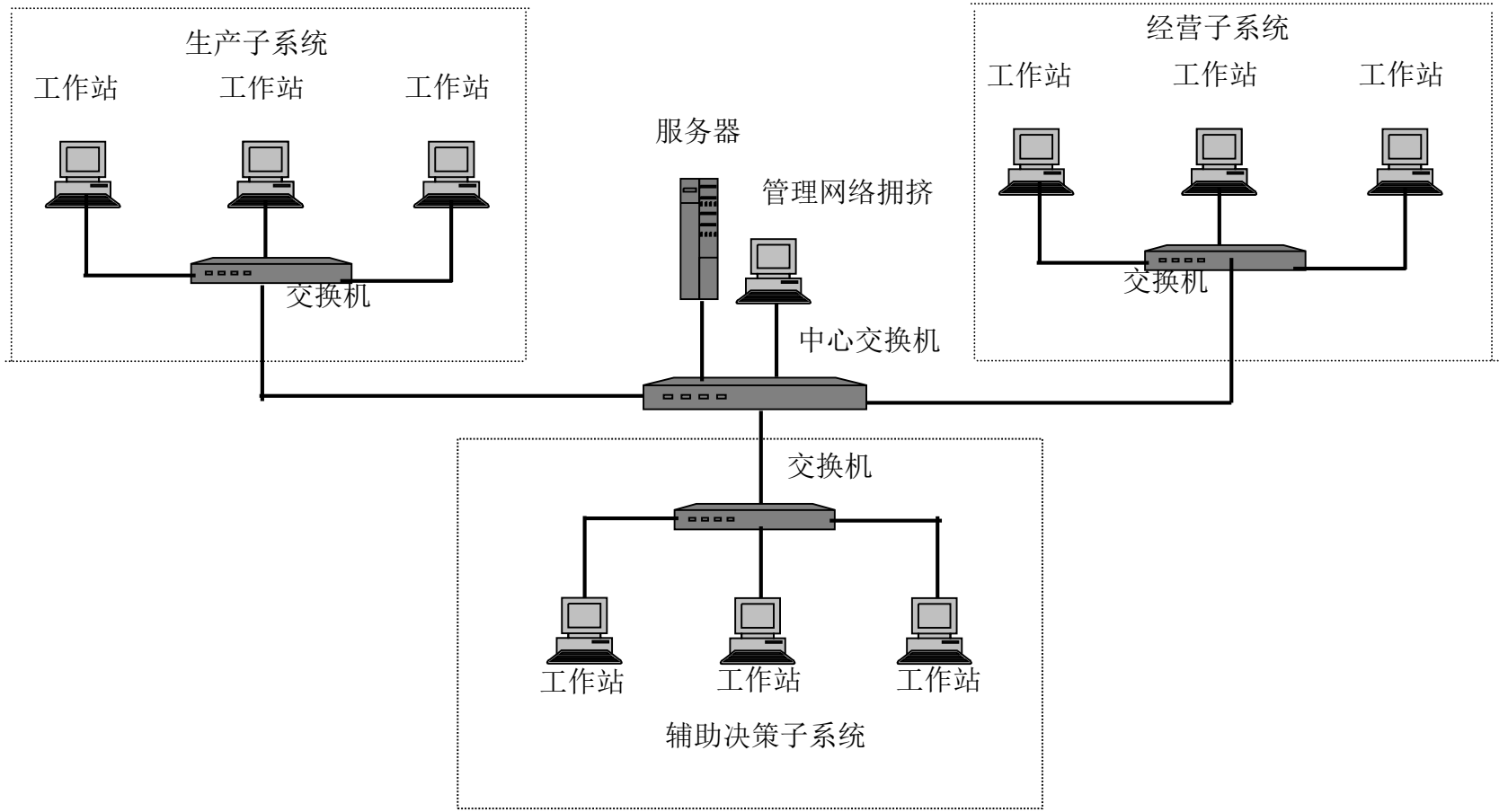

Mozilla Firefox
上午好，黄鹏强 每一天，努力让梦想更近一些
马上点击安装手机钱包
账户余额：
.00 元
充值
提现
转账
其他：
银行卡：5 张 管理
红包：0 个
集分宝：0 个
支付宝卡：管理
余额宝 [?]：
转入
转出 | 管理 | 历史累计收益：128.94 元 [?]
更多账户
理财：管理
阿里账户：2 个
保险账户：0 个
通讯账户：0 个
管理全部账户
账户名：huangjq@zju.edu.cn
安全等级：
我的应用（9）
管理
转账付款
信用卡还款
转账到银行卡
水电煤缴费
手机充值
AA收款
爱心捐赠
话费卡转让
医院挂号
1 / 2
全部应用
推荐应用
最近交易记录
收支明细 | 充值记录 | 提现记录 | 退款记录
电子对账单
2014.01.08
交易成功
详情
2014.01.06
余额宝-单次转入
交易成功
详情
2014.01.05
淘宝购物-【正品】Logitech/罗技R400 无线演示器红光激光笔PP...
等待付款
付款
2014.01.04
余额宝-转出到银行卡
交易成功
详情
2014.01.01
交易成功
详情

http://www.iqiyi.com/w_19rrr1nl15.html

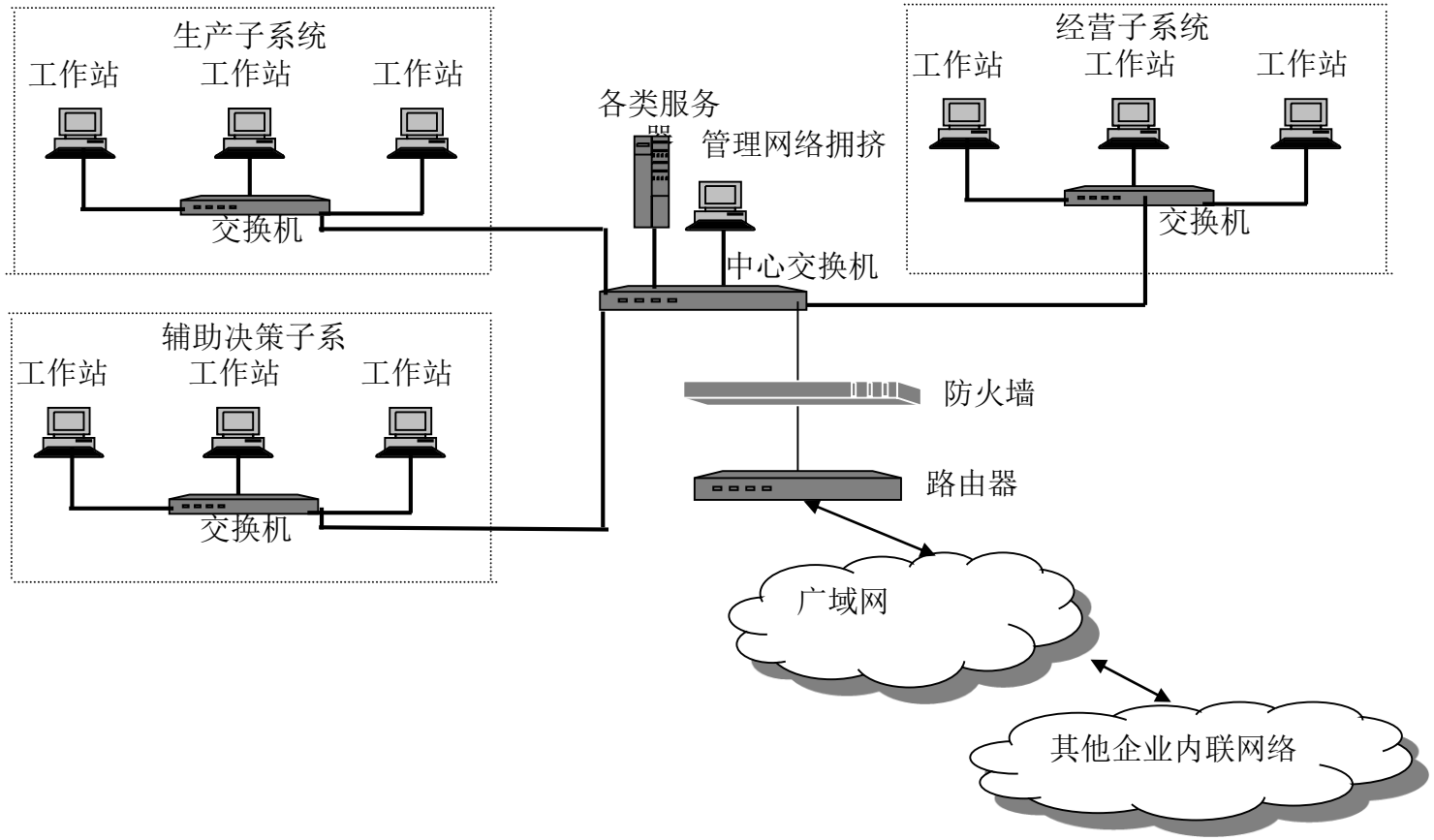
浙江大学 管理学院
SCHOOL OF MANAGEMENT
ZHEJIANG UNIVERSITY

www.zjuyh.com

# 企业内部的 Intranet结构



# 基于Internet的Intranet结构



# 定义

信息系统是一个由人和计算机等组成的能进行信息的收集、传递、储存、加工、维护和使用的系统。它能实测企业的各种运行情况，利用过去的数据预测未来，从全局出发辅助企业决策，利用信息控制企业行为，帮助企业实现规划目标。

# 按照技术发展顺序划分

- IS技术发展顺序：
  - 1950 - 1960年　　数据处理系统
    - **电子数据处理**、业务处理、记录保存、传统的簿记应用
  - 1960 - 1970年　　管理信息系统
    - **管理信息系统**、管理报告系统、信息管理系统
  - 1970 - 1980年　　决策支持系统
    - **决策支持系统**、管理支持系统
  - 1980 - 1990年　　战略和终端用户支持系统
    - 终端用户运算系统
    - 主管信息系统(EIS)、主管支持系统
    - **专家系统(ES)**
    - **战略信息系统(SIS)**
  - 2000---
    - 电子商务系统

# 电子数据处理系统 (Electronic Data Processing System, EDPS)

- **单项数据处理阶段（20世纪50年代中期到60年代初期）**
  - 这一阶段是电子数据处理的初级阶段。主要是用计算机部分地代替手工劳动，进行一些简单的单项数据处理工作，如工资计算、统计产量等。
- **综合数据处理阶段（20世纪60年代中期到70年代初期）**
  - 这一时期的计算机技术有了很大发展，出现了大容量直接存取的外存储器。此外一台计算机能够带动若干终端，可以对多个过程的有关业务数据进行综合处理。

# 管理信息系统 (Management Information System, MIS)

- 管理信息系统最大的特点是高度集中，它将组织中的数据集中起来，进行快速处理，统一使用。
- MIS的重要标志是有一个中心数据库和计算机网络系统。
- MIS的处理方式是在数据库和网络基础上的分布式处理。
- 企业信息系统一般有销售信息子系统、生产信息子系统、采购和库存信息子系统、财务信息子系统等等组成。

# 决策支持系统（Decision Support Systems, DSS）

- **传统的决策支持系统**
  - 由人机交互子系统、数据库子系统和模型库子系统组成。
- **智能决策支持系统（Intelligent Decision Support Systems, IDSS ）**
  - 传统决策支持系统与人工智能结合，决策支持系统结构中又添加了知识库和推理子系统。
- **群体决策支持系统（Group Decision Support Systems, GDSS）**
  - 决策支持系统开始支持分布式的众多决策者参与的决策 。

# 专家系统 (1/2)

- 专家系统是人工智能研究和应用的结果。
- 专家系统研究怎样使计算机模仿人脑所从事的**推理、学习、思考、规划**等思维活动，解决需要人才专家才能处理的复杂问题，例如**医疗诊断，气象预报，运输调度，管理决策**等。因此，专家系统是一个具有大量专门知识和经验的系统，它是应用人工智能技术，根据一个或者多个人类专家提供的特殊领域知识，经验进行推理和判断，模拟人类专家做决定的过程。从使用角度看，专家系统是一门工程学科，研究知识的获取、表示方式和使用。

# 专家系统特点 (2/2)

- **启发性**：专家系统主要用来解决需要人类专家求解的问题，例如医生对患者的诊断等，这些问题难于形式化并转换计算问题。
- **透明性**：由于专家系统所求解的问题具有多义性及不确定性，因此需要专家系统能解释本身的推理过程，回答用户对结论所提出的问题
- **灵活性**：人类专家的知识和经验不是静止的，而是不断丰富，不断增长的。专家系统也是一样，它通过其知识获取机制，能不断丰富，校正知识，从而更好地工作。

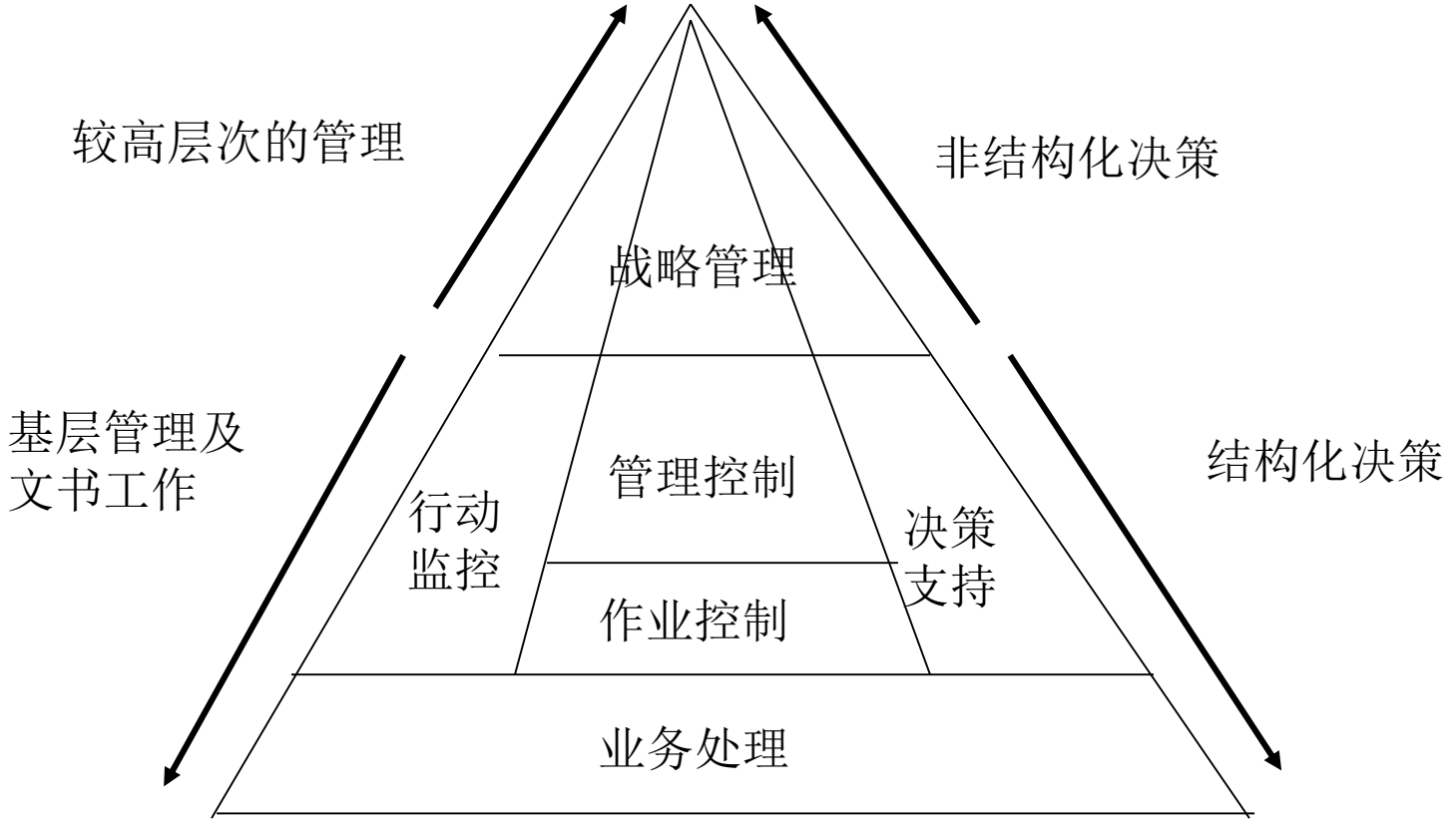
# 战略信息系统 (1/2)

- 战略信息系统（Strategic Information System, SIS）就是在面向竞争的信息管理战略指引下，基于EDPS, MIS,DSS和OAS的基础上发展起来的。
- 战略信息系统是通过生成新产品和服务，改变与客户和供应商的关系，或者通过改变公司内部的运作方式，以使公司具有竞争优势的信息系统。
- 1988年，查尔斯.惠兹曼（Charles.Wiseman）为战略信息系统下了一个较有代表性的定义：“一个成功的战略信息系统是指，运用信息技术来支持或体现企业竞争战略和企业计划，使企业获得或维持竞争优势，或削弱对手的竞争优势”

# 战略信息系统 (2/2)

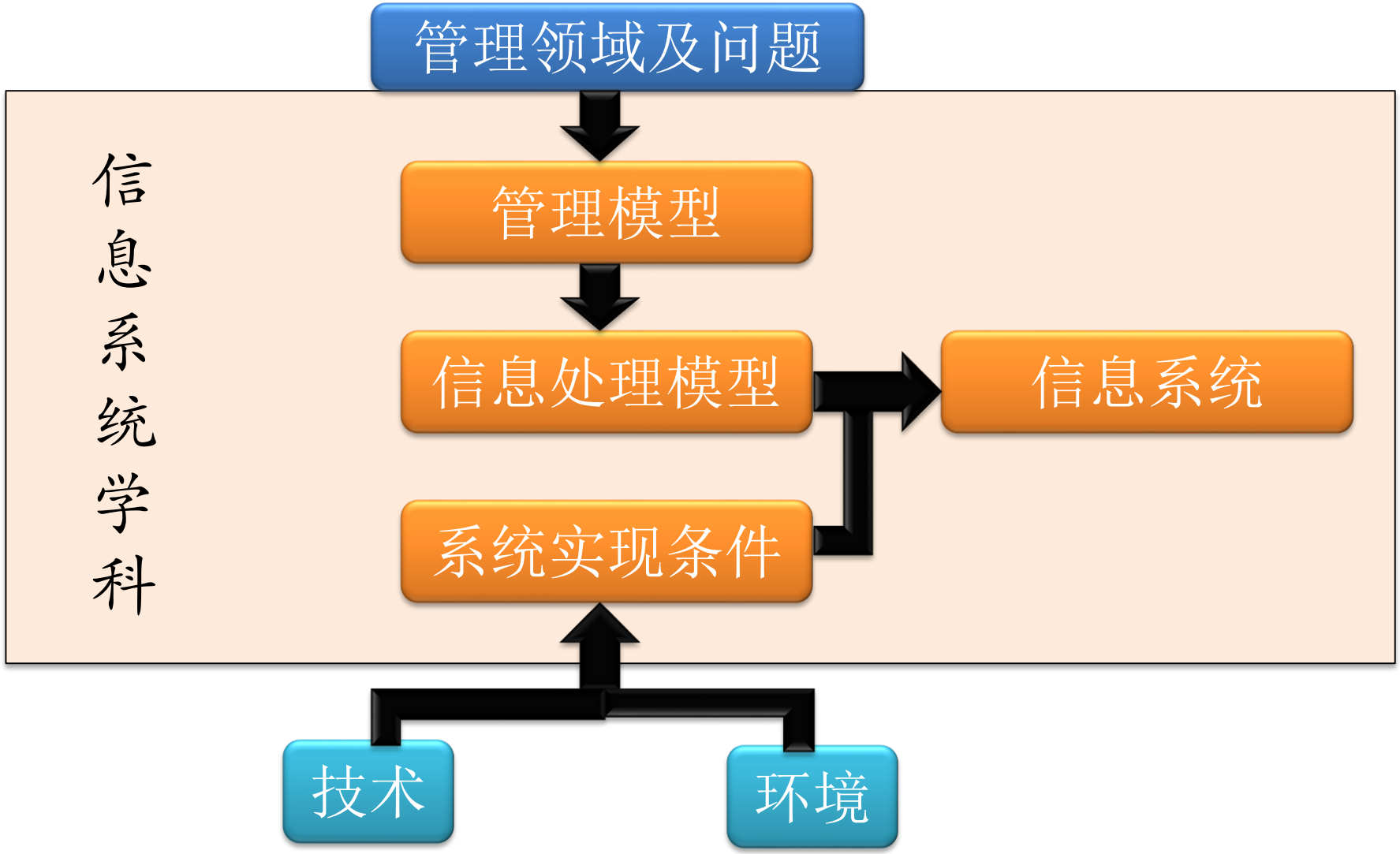
- Laudon和Laudon所下的定义更加具体： “战略信息系统是通过生成新产品和服务，改变与客户和供应商的关系，或者通过改变公司内部的运作方式，以使公司具有竞争优势的信息系统”。
- 1992年，Liang和Tang提出，一个战略信息系统必须至少具备三个特点：
  - 第一，系统连接多个实体，能给这些实体带来直接效益，并促进竞争。“连接多个实体”的特征将战略信息系统限定为特定的分布式信息系统，如企业间信息系统（IOS）
  - 第二，系统能带来明显的效益，这种效益并不一定是战略性的；
  - 第三，系统能影响企业间的竞争，可能会给行业以及产业结构带来一定程度的影响。

# 企业信息系统的金字塔结构

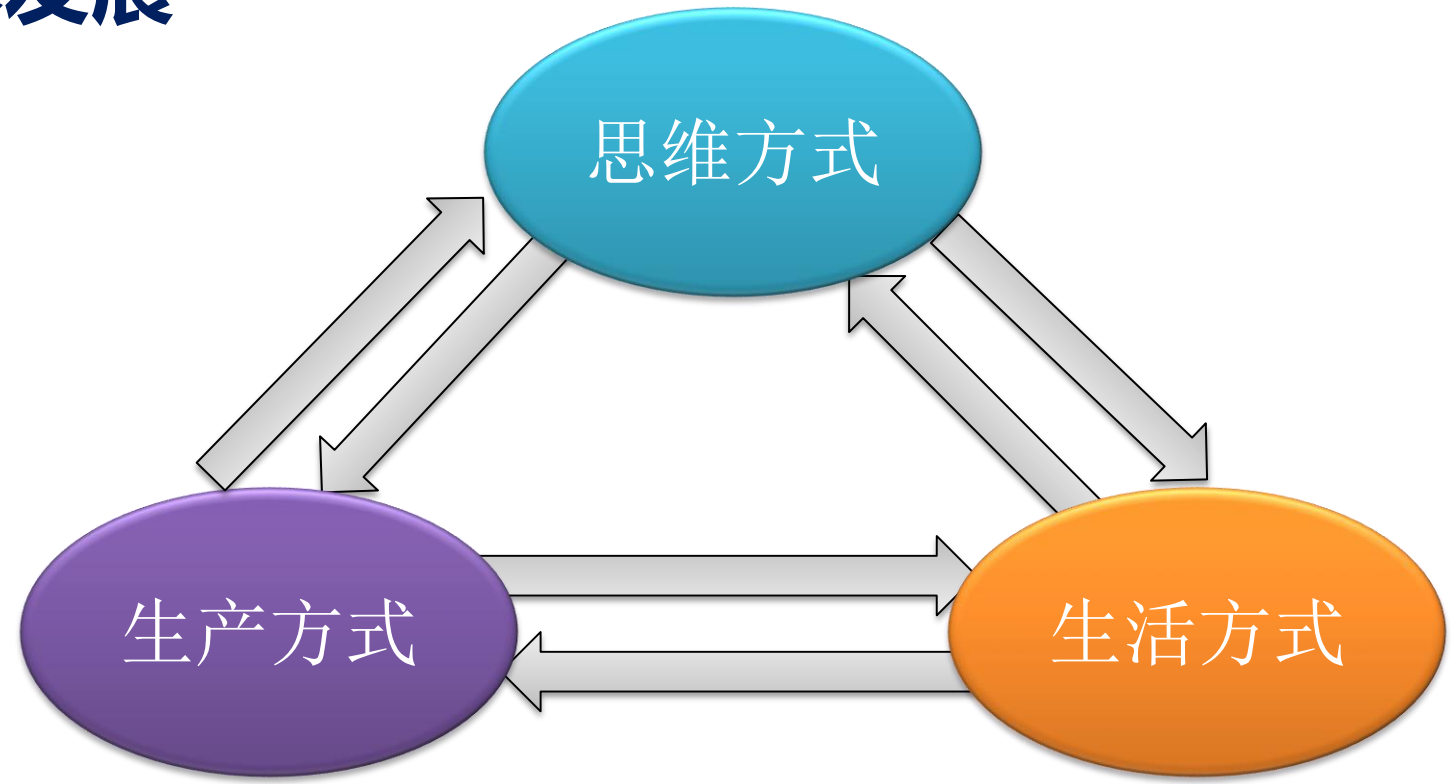



信息系统的金字塔型结构

# 信息系统是一门什么学科?


管理领域及问题
信息系统学科
管理模型
信息处理模型
信息系统
系统实现条件
技术
环境

# 新型技术发展



浙江大学 管理学院
SCHOOL OF MANAGEMENT
ZHEJIANG UNIVERSITY

# 生产生活方式

- 腾讯公司于2011年1月21日推出；
- 2012年3月29日，微信用户破1亿，
- 2012年9月17日，微信用户破2亿，月；
- 2013年7月25日，微信的国内用户
微信的海外用户超过了1亿；
跃用户数达到3.55亿。





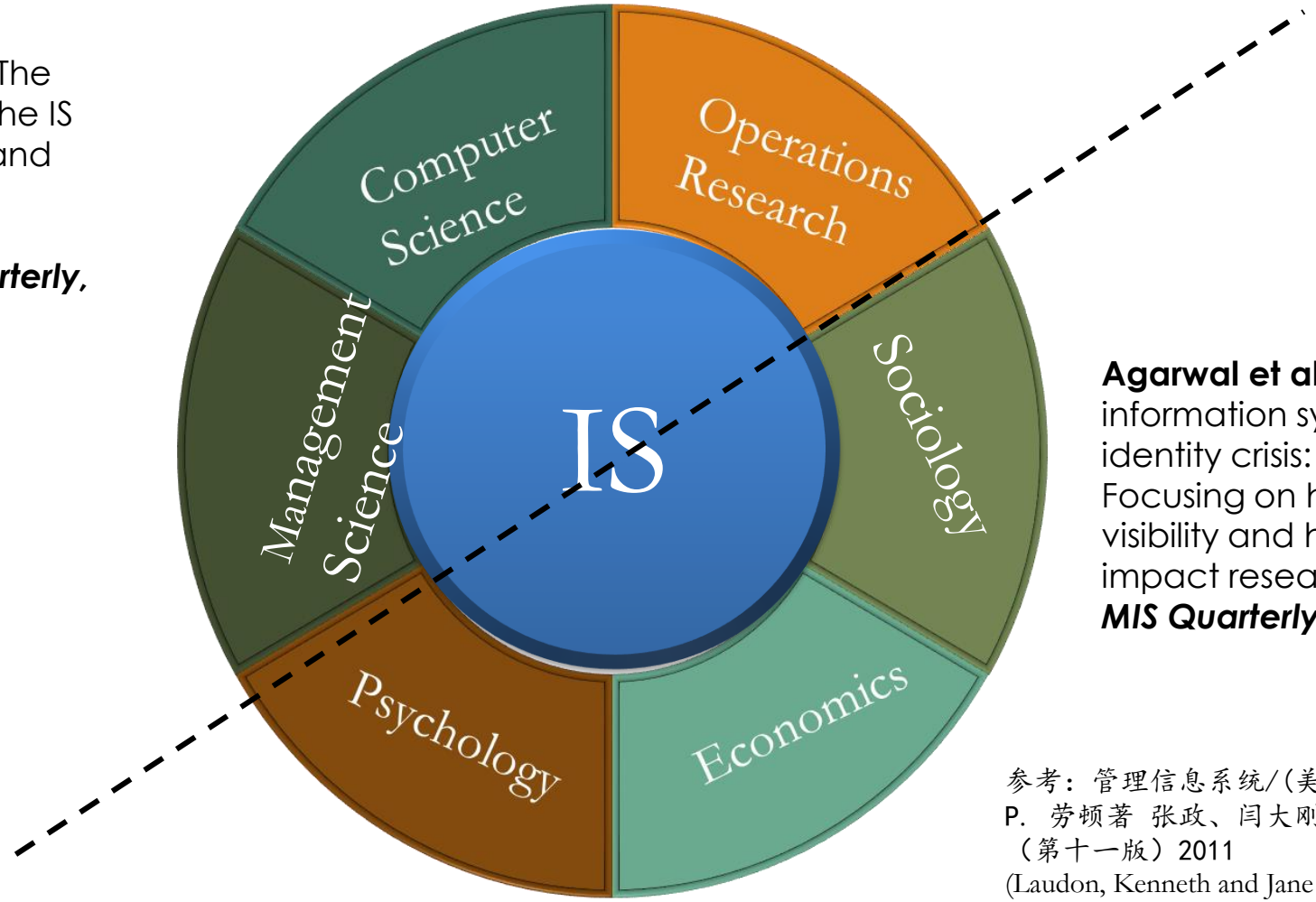


次推出

- 截至2013年底，支付宝实名认证的
2013年，支付宝单日交易笔数的峰
- 2014年3月20日，支付宝每天的移
万笔；
- 2013年，支付宝手机支付完成超过
9000亿元，成为全球最大的移动支付公司。



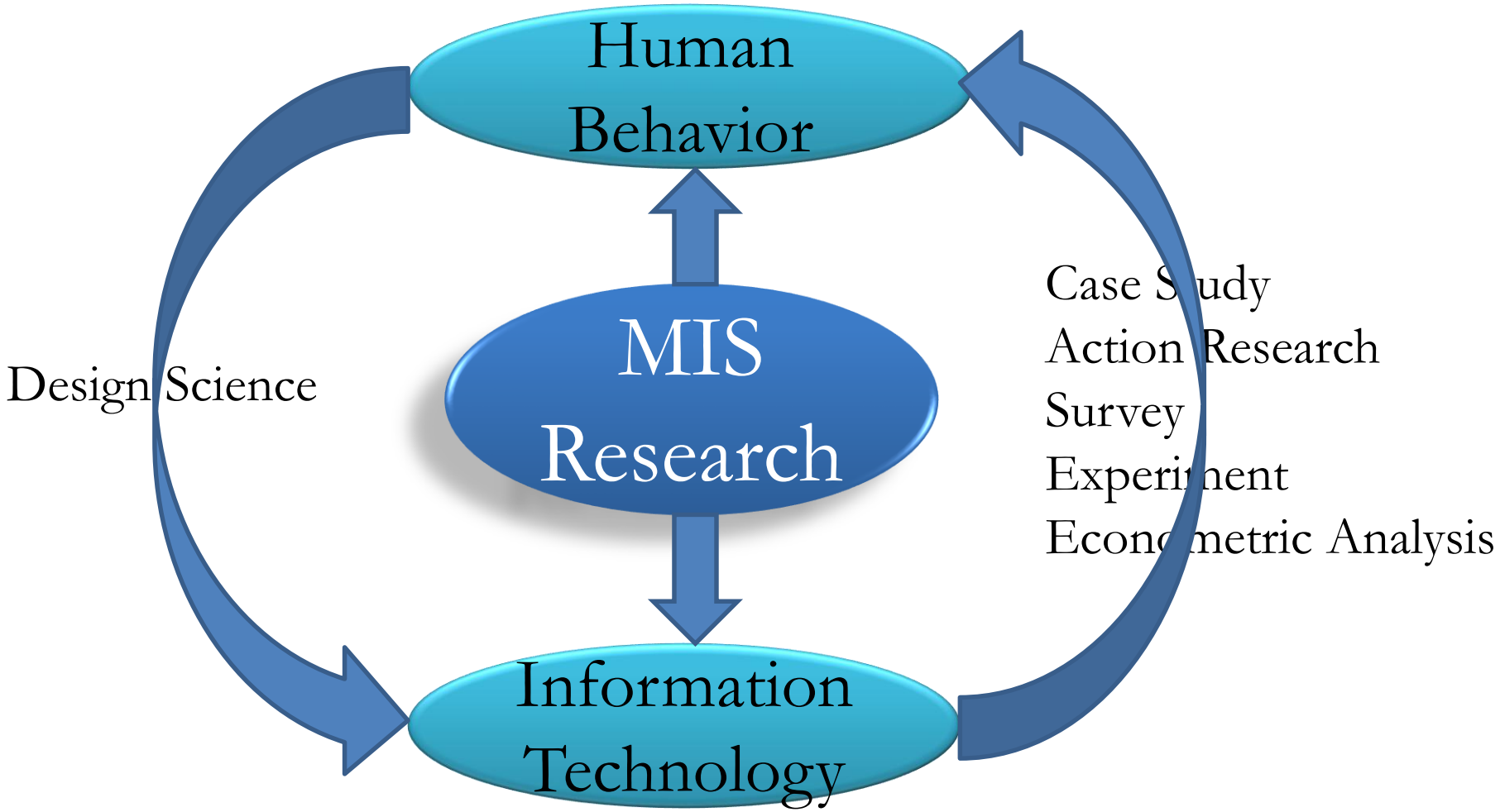
**Benbasat & Zmud**, "The identity crisis within the IS discipline: Defining and communicating the discipline's core properties" ***MIS Quarterly, 2003***




Technology Acceptance Model (TAM)

**Agarwal et al**. "The information systems identity crisis: Focusing on high-visibility and high-impact research", ***MIS Quarterly, 2005***

参考：管理信息系统/(美) 肯尼斯 C.劳顿，(美) 简 P. 劳顿著 张政、闫大刚编译 北京:清华大学出版社，（第十一版）2011
(Laudon, Kenneth and Jane Laudon (2011) "Management Information Systems: Managing the Digital Firm" 8th edition, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall)


Human Behavior
MIS Research
Information Technology
Design Science
Case Study
Action Research
Survey
Experiment
Econometric Analysis

# 信息系统领域

- 国际信息系统网站：http://ais.site-ym.com/

- 中国信息系统网站：

  http://cnais.sem.tsinghua.edu.cn/

# 信息系统期刊

- http://www.vvenkatesh.com/ISranking/
- **Management Information Systems Quarterly (MISQ)**
- **Information Systems Research (ISR)**
- **Journal of Management Information Systems (JMIS)**
- **Journal of the Associations for Information Systems (JAIS)**
- **Information Systems Journal (ISJ)**
- **European Journal of Information Systems (EJIS)**

# 信息系统会议

- International Conference on Information Systems (ICIS)
- Pacific Asia Conference on Information Systems (PACIS)
- European Conference on Information Systems (ECIS)
- American Conference on Information Systems (AMCIS)
- Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS)
- China Conference on Information Systems (CCIS)
- Australasian Conference on Information Systems (ACIS)

# 信息系统大牛---信息系统领域院士

- 2004: Kalle Lyytinen, M. Lynne Markus, Dan Robey, **Doug Vogel**, Hugh Watson
- 2003: Robert Galliers, Rob Kling, Ken Kraemer, **T. P. Liang,** Carol Saunders, Robert Zmud
- 2002: **Izak Benbasat**, Dennis F. Galletta, Seev Neumann, Michael Vitale
- 2001: Sirkka Jarvenpaa, Jim McKenney
- 2000: Maryam Alavi, Gordon B. Davis, Phillip Ein-Dor, Frank Land, Henry C. Lucas, Jr., Jay F. Nunamaker, Jr., Ronald Arthur, Gerard Weber
- 1999: Chrisanthi Avgerou, Niels Bjørn-Andersen, Paul Gray, Blake Ives, William R. King, Iris Vessey, Ephraim R. McLean

# 信息系统大牛---信息系统领域院士

- 2012: Soon Ang, Roger Clarke, Alan Dennis, Elena Karahanna, Claudia Loebbecke, Ann Majchrzak
- 2011: Ritu Agarwal, Juhani Iivari, Jae Kyu Lee, Dorothy Leidner, **Barnard Tan**
- 2010: David Avison, Shirley Gregor, Arun Rai, Marco de Marco, Varun Grover
- 2009: Michael D. Myers, Joseph Valacich, Vallabh Sambamurthy, Sid Huff
- 2008: Dov Te'eni, Omar A. El Sawy, Rajiv Sabherwal, Joey F. George
- 2007: Rudy Hirscheim, Malcolm Carlyle Munro, E. Burton Swanson, Ilze Zigurs
- 2006: Cynthia Beath, Jane Fedorowicz, Ralph H. Sprague, Richard Thomas Watson
- 2005: **Kwok Kee Wei**, Michael J. Ginzberg, John Leslie King, Allen S. Lee, Detmar Straub,

# 信息系统大牛---最近五年发表顶级期刊数量

**Top-100 Rankings of Researchers (2008-2012)**

*Source: http://home.aisnet.org/displaycommon.cfm?an=1&subarticlenbr=345*
*The rankings are based on the journals selected: MISQ, ISR, JMIS*

| Rank | Author Name | Normal Count | Adjusted Count |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Whinston | 19 | 6.03 |
| 2 | Izak Benbasat | 15 | 5.49 |
| 3 | Ritu Agarwal | 15 | 5.2 |
| 4 | Amrit Tiwana | 6 | 4.33 |
| 5 | Paul Pavlou | 11 | 4.32 |
| 6 | Alok Gupta | 14 | 4.1 |
| 7 | Viswanath Venkatesh | 11 | 4.08 |
| 8 | Eric Clemons | 5 | 3.83 |
| 9 | Arun Rai | 11 | 3.75 |
| 10 | Robert Kauffman | 11 | 3.7 |
| 11 | Vijay Mookerjee | 9 | 2.83 |
| 12 | Angelika Dimoka | 5 | 2.74 |
| 13 | Alan Dennis | 8 | 2.6 |
| 14 | Gerald Kane | 5 | 2.5 |
| 14 | Paul Tallon | 3 | 2.5 |
| 16 | Sung Kim | 4 | 2.33 |
| 16 | Yong Tan | 6 | 2.33 |
| 16 | Anindya Ghose | 4 | 2.33 |
| 16 | Sumit Sarkar | 6 | 2.33 |
| 20 | Alain Pinsonneault | 7 | 2.2 |
| 21 | Varun Grover | 6 | 2.17 |

# 信息系统领域名校---按照前三期期刊的近五年数量

**Top-100 Rankings of Schools (2008-2012)**

*Source: http://home.aisnet.org/displaycommon.cfm?an=1&subarticlenbr=345*
*The rankings are based on the journals selected: MISQ, ISR, JMIS*

| Rank | University | Normal Count | Adjusted Count | Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgia State University (J Mack Robinson College of Business) | 34 | 16.55 | USA |
| 2 | University of Maryland (Robert H Smith School of Business) | 34 | 16.18 | USA |
| 3 | University of Texas at Dallas (School of Management) | 30 | 15.37 | USA |
| 4 | Temple University (Fox School of Business and Management) | 25 | 14.48 | USA |
| 5 | University of Texas at Austin (McCombs School of Business) | 29 | 12.53 | USA |
| 6 | University of British Columbia (Sauder School of Business) | 25 | 12.24 | Canada |
| 7 | University of Arizona (Eller College of Management) | 29 | 11.87 | USA |
| 8 | University of Connecticut (School of Business) | 22 | 11.1 | USA |
| 9 | City University of Hong Kong (College of Business) | 25 | 10.87 | China |
| 10 | University of Minnesota (Carlson School of Management) | 26 | 9.29 | USA |
| 11 | University of Pennsylvania (Wharton School) | 13 | 8.67 | USA |
| 12 | National University of Singapore (School of Computing) | 19 | 8.6 | Singapore |
| 13 | University of Georgia (Terry College of Business) | 16 | 8.58 | USA |
| 14 | University of Arkansas (Sam M Walton College of Business) | 19 | 8.45 | USA |

# 信息系统名校---从2000年开始

**Top-100 Rankings of Schools (2000-2012)**

*Source: http://home.aisnet.org/displaycommon.cfm?an=1&subarticlenbr=345*
*The rankings are based on the journals selected: MISQ, ISR, JMIS*

| Rank | University | Normal Count | Adjusted Count | Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Maryland (Robert H Smith School of Business) | 69 | 36.22 | USA |
| 2 | Georgia State University (J Mack Robinson College of Business) | 74 | 34.62 | USA |
| 3 | University of Minnesota (Carlson School of Management) | 57 | 27.66 | USA |
| 4 | University of British Columbia (Sauder School of Business) | 55 | 27.61 | Canada |
| 5 | University of Texas at Dallas (School of Management) | 48 | 26.03 | USA |
| 6 | University of Texas at Austin (McCombs School of Business) | 55 | 25.53 | USA |
| 7 | University of Arizona (Eller College of Management) | 49 | 21.28 | USA |
| 8 | City University of Hong Kong (College of Business) | 45 | 20.24 | China |
| 9 | Indiana University (Kelley School of Business) | 41 | 18.7 | USA |
| 10 | University of Connecticut (School of Business) | 35 | 18.1 | USA |
| 11 | New York University (Leonard N Stern School of Business) | 31 | 18 | USA |
| 12 | University of Pennsylvania (Wharton School) | 26 | 17 | USA |
| 13 | Temple University (Fox School of Business and Management) | 32 | 16.81 | USA |
| 14 | University of Pittsburgh (Katz Graduate School of Business) | 36 | 16.49 | USA |

# 信息系统学科的问题

- Rigor & Relevance (Applegate 1999; Davenport et al. 1999; Lee 1999; Lyytinen 1999; Straub et al. 2011; Straub et al. 2008)

- IS Identity (Agarwal et al. 2005; Benbasat et al. 2003)

浙江大学 管理学院
SCHOOL OF MANAGEMENT
ZHEJIANG UNIVERSITY

# 时代背景下的信息系统课程








愚公移山

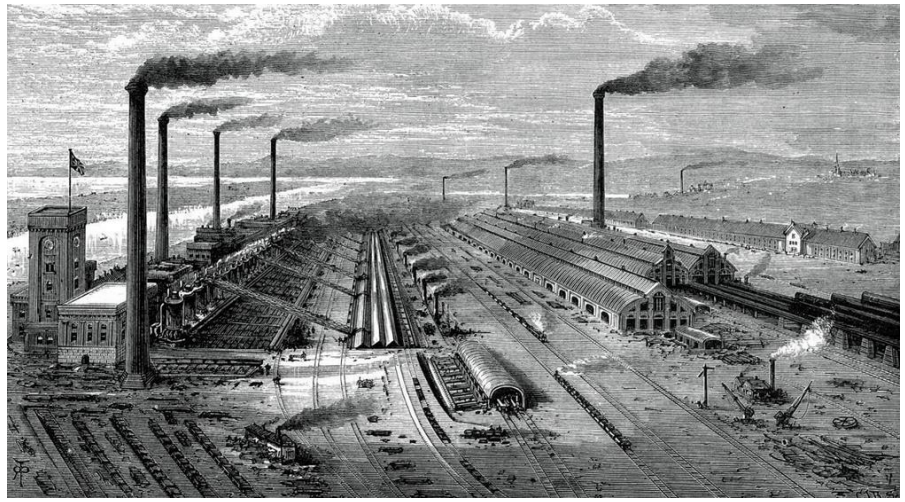
## Industrial Revolution

### Mass Production for Profits

Steam for Power

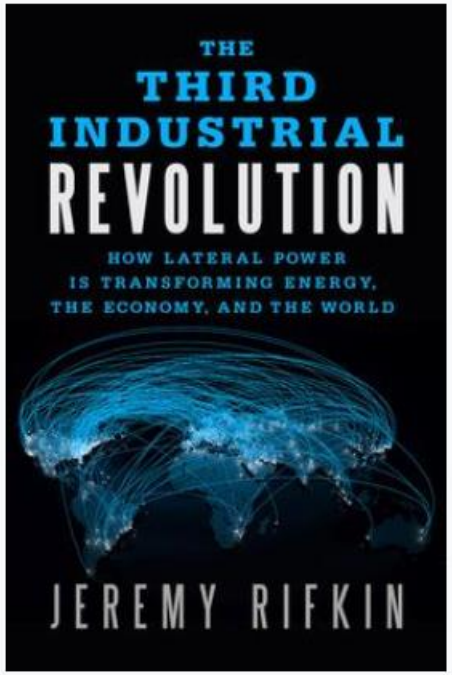
Coal for Energy












| | |
|---|---|
| **Author** | Jeremy Rifkin |
| **Language** | English |
| **Subject** | Energy, Economics |
| **Genre** | Non-fiction |
| **Publisher** | Palgrave MacMillan |
| **Publication date** | 2011 |
| **Media type** | Print (hardcover) |
| **Pages** | 270 |
| **ISBN** | 978-0230341975 |





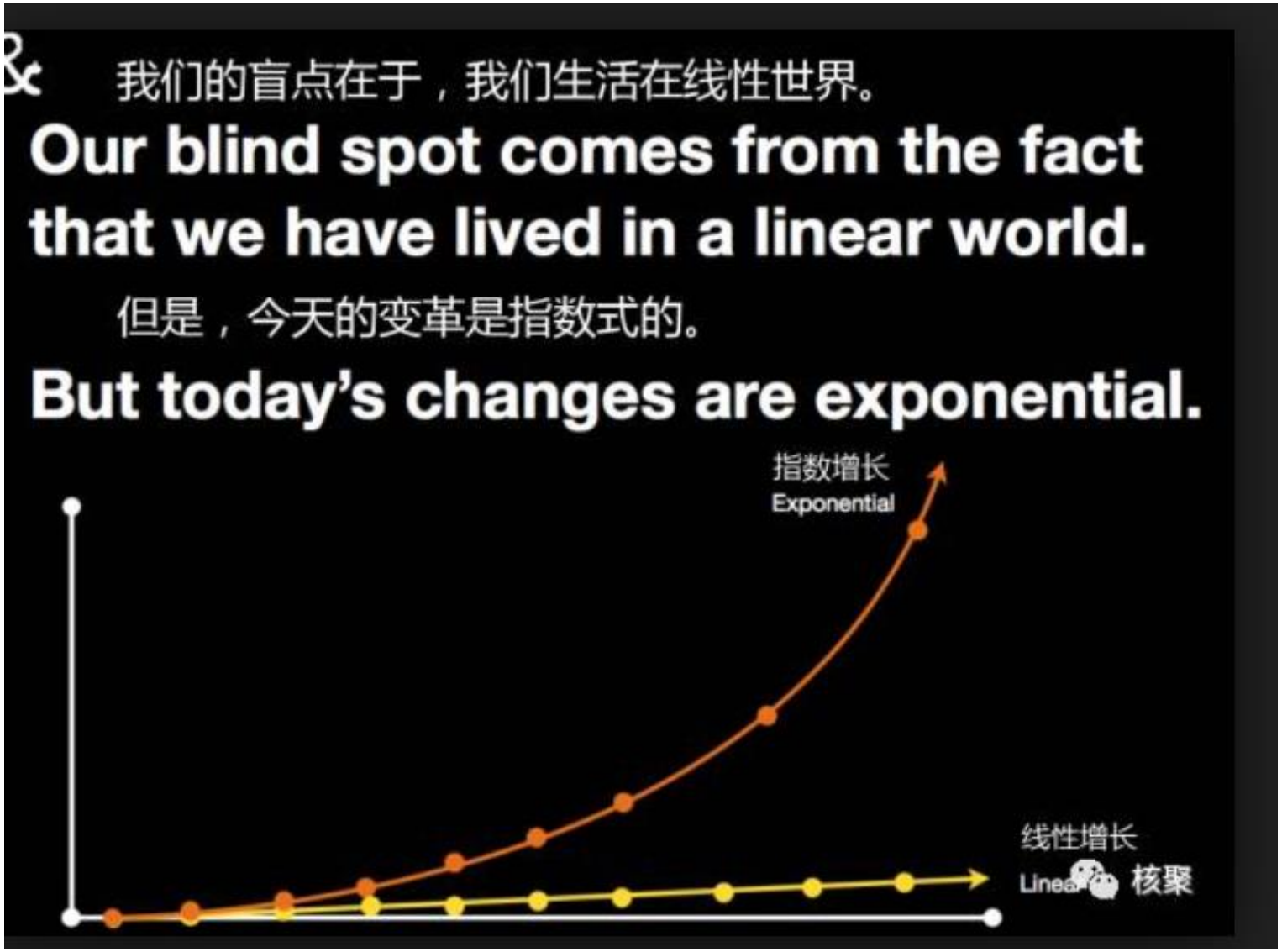
# 我们现在在哪里?

我们的盲点在于，我们生活在线性世界。

**Our blind spot comes from the fact that we have lived in a linear world.**

但是，今天的变革是指数式的。

**But today's changes are exponential.**






在每次产业革命的过程中，都会有某样关键的生产要素成本大幅度下跌。和从前的相同生产要素相比，在新产业革命中，信息这种要素的价格几乎降为了零。

克里斯·安德森

- 杭州市的一号工程文件里面，有一个数字经济倡议。**数字经济是指以使用数字化的知识和信息作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息通信技术（ICT）的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力的一系列经济活动**，这是2016年在杭州G20峰会发布的“数字经济倡议”里的定义。

对于数字经济这个概念，马化腾提了5个特征。

- 第一，数据成为驱动经济增长的核心要素。
- 第二，数字基础设施成为新的基础设施建设。
- 第三，数字素养成为对劳动者和消费者的新要求。
- 第四，供给和需求的界限日益模糊。
- 第五，人类社会、物理空间和网络空间日趋融合，很难分割，各种各样的东西都在数字化。



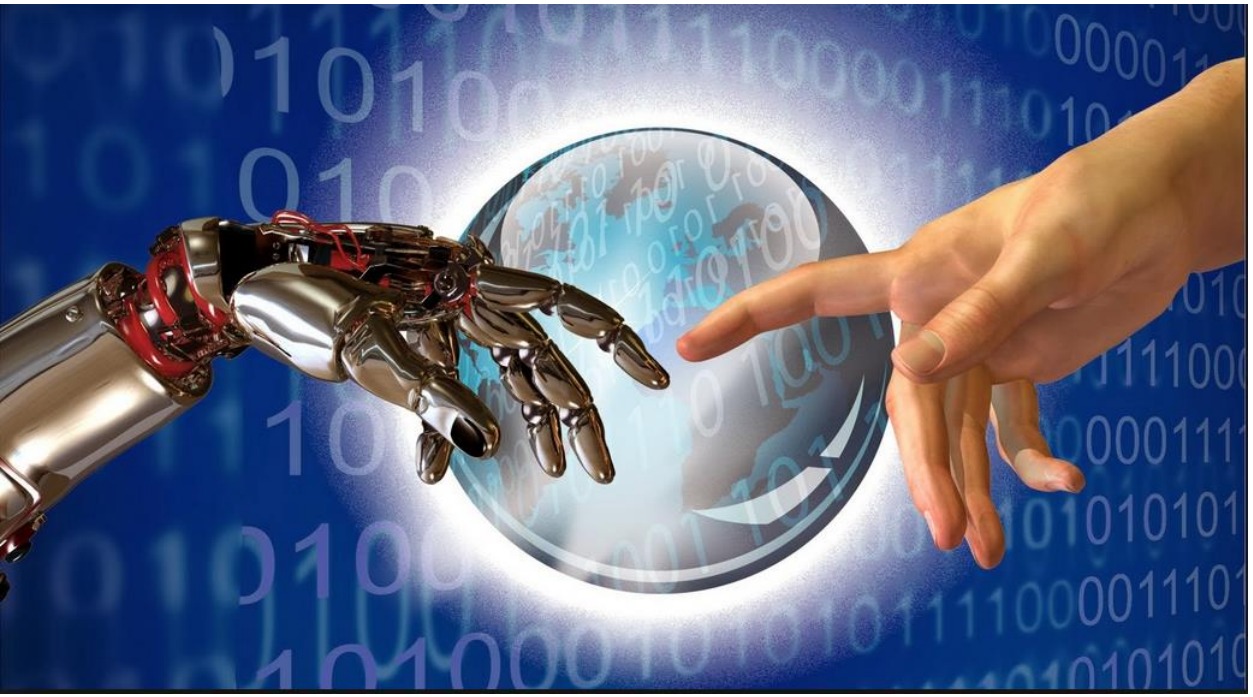

Location tracking.
bluesmart
SUITCASE LOCATION


12:45
welcome
Emma
Newhua

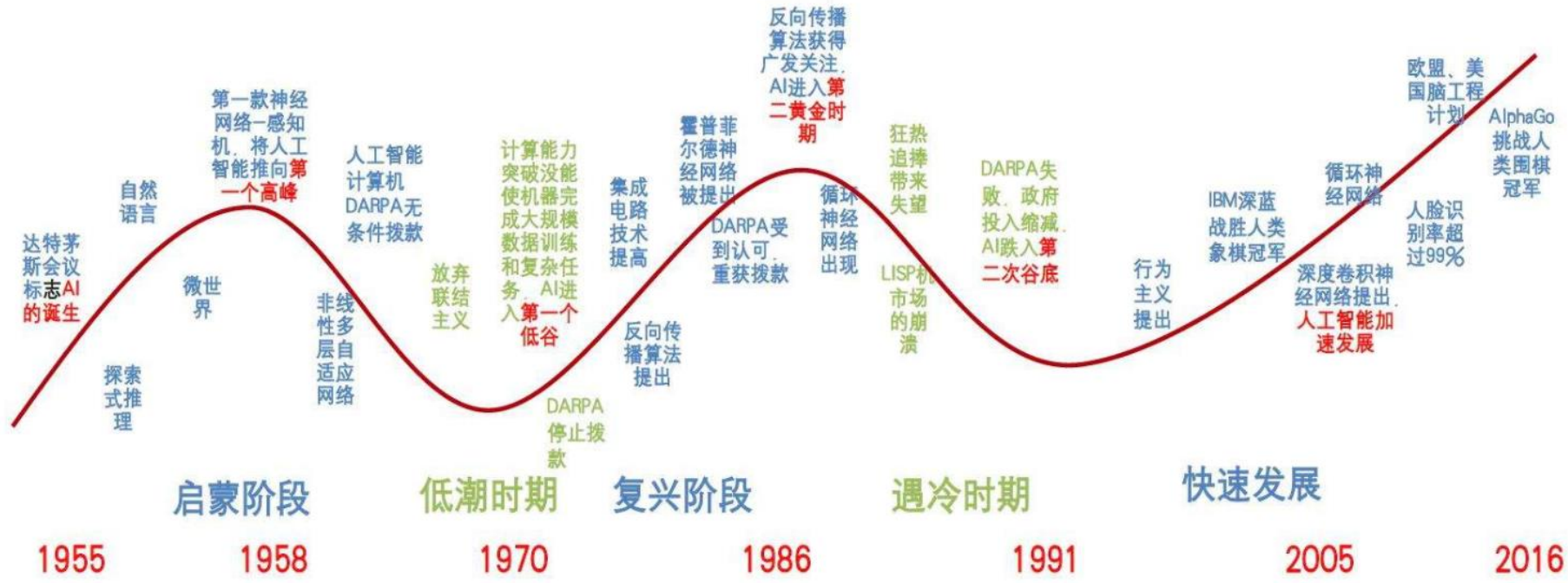





番茄鸡蛋
2.50 元
数量
3 份
鸡米花
4.00 元
消费金额
7.00 元
米饭
0.50 元
卡内余额
18.00 元
在线管理
智能识别
自助刷卡
语音播报
Baidu 百科

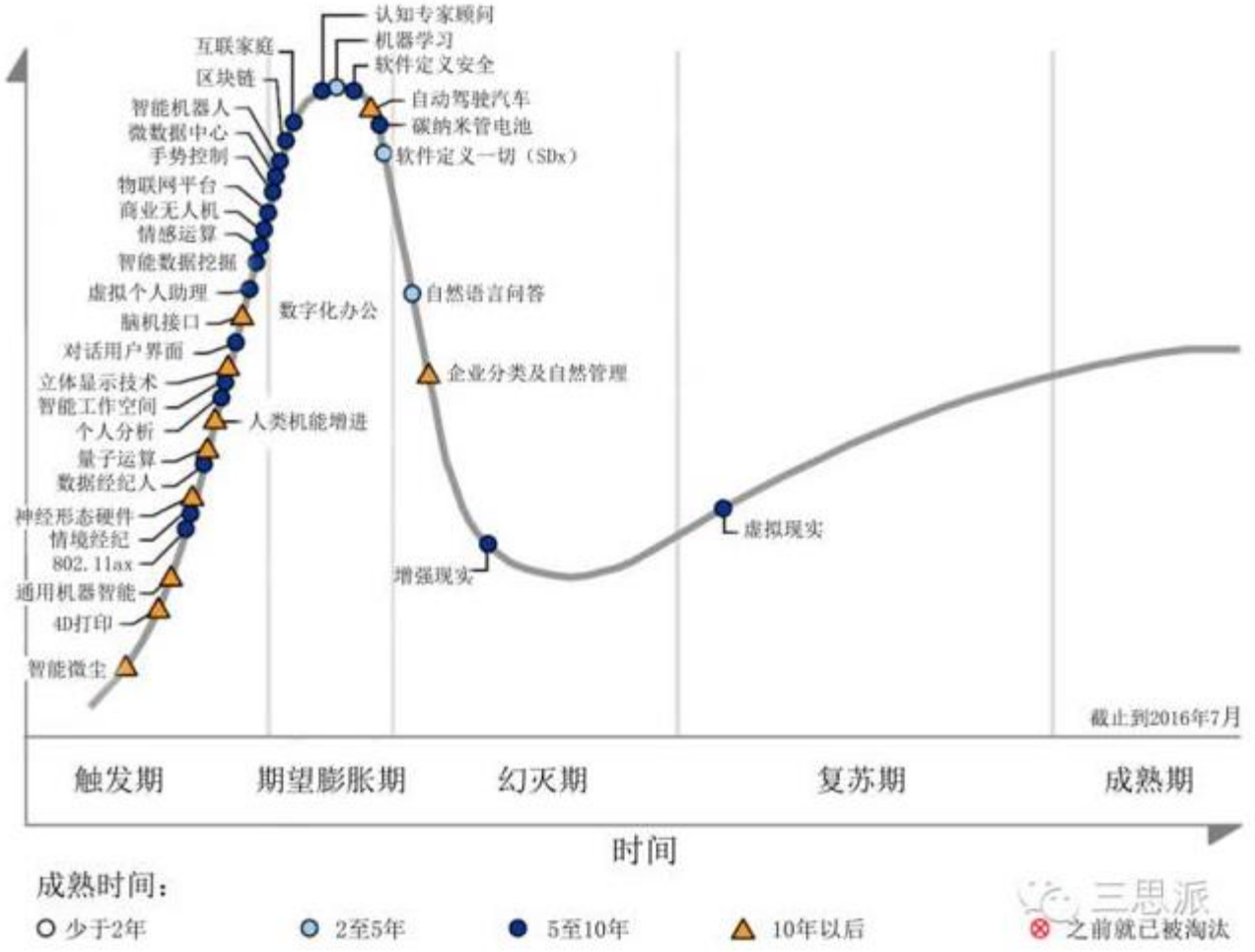





达特茅斯会议标志AI的诞生
自然语言
探索式推理
微世界
第一款神经网络-感知机，将人工智能推向第一个高峰
非线多层自适应网络
人工智能计算机DARPA无条件拨款
放弃联结主义
计算能力突破没能使机器完成大规模数据训练任务，AI进入第一个低谷
DARPA停止拨款
集成电路技术提高
反向传播算法提出
霍普菲尔德神经网络被提出
DARPA受到认可，重获拨款
反向传播算法获得广发关注，AI进入第二黄金时期
循环神经网络出现
狂热追捧带来失望
LISP机市场的崩溃
DARPA失败，政府投入缩减，AI跌入第二次谷底
行为主义提出
IBM深蓝战胜人类象棋冠军
循环神经网络
深度卷积神经网络提出，人工智能加速发展
人脸识别率超过99%
欧盟、美国脑工程计划
AlphaGo挑战人类围棋冠军
启蒙阶段
低潮时期
复兴阶段
遇冷时期
快速发展
1955
1958
1970
1986
1991
2005
2016

# 一个题外话

大家觉得人工智能的发展如何冲击我们的社会？
比如就业问题。




2016新兴技术曲线（来源：Gartner 2016年7月）

浙江大学 管理学院
SCHOOL OF MANAGEMENT
ZHEJIANG UNIVERSITY

# 大数据系统分析与设计课程总览

# 课程总览

- 信息系统建设的特点
- 信息系统的生命周期
- 信息系统开发方法
- 信息系统建模的概念和建模方法

# 信息系统建设是复杂的社会过程

信息系统的复杂性体现在：

1. 技术手段复杂
2. 内容复杂，目标多样
3. 投资密度大，效益难以计算
4. 环境复杂多变

# 信息系统建设的统计数据

- 据国外1995年对365家公司的调查：
  - 31%的信息系统项目在完成之前被取消
  - 53%的项目没有达到预定功能
  - 在3682个项目中只有12%的项目按时和按预算完成
- 据某顾问公司2004年报告(对4万个信息系统项目的调查)
  - ERP失败率达到70%
  - 成功系统建设项目只能达到34%
  - 有争议的系统建设项目达到51%
  - 失败的系统建设项目达到15%

引自 《信息系统分析与设计》 清华大学出版社

# 信息系统建设的统计数据

- 70% of software projects fail (The Standish Group report, 2005)--- an exaggeration?

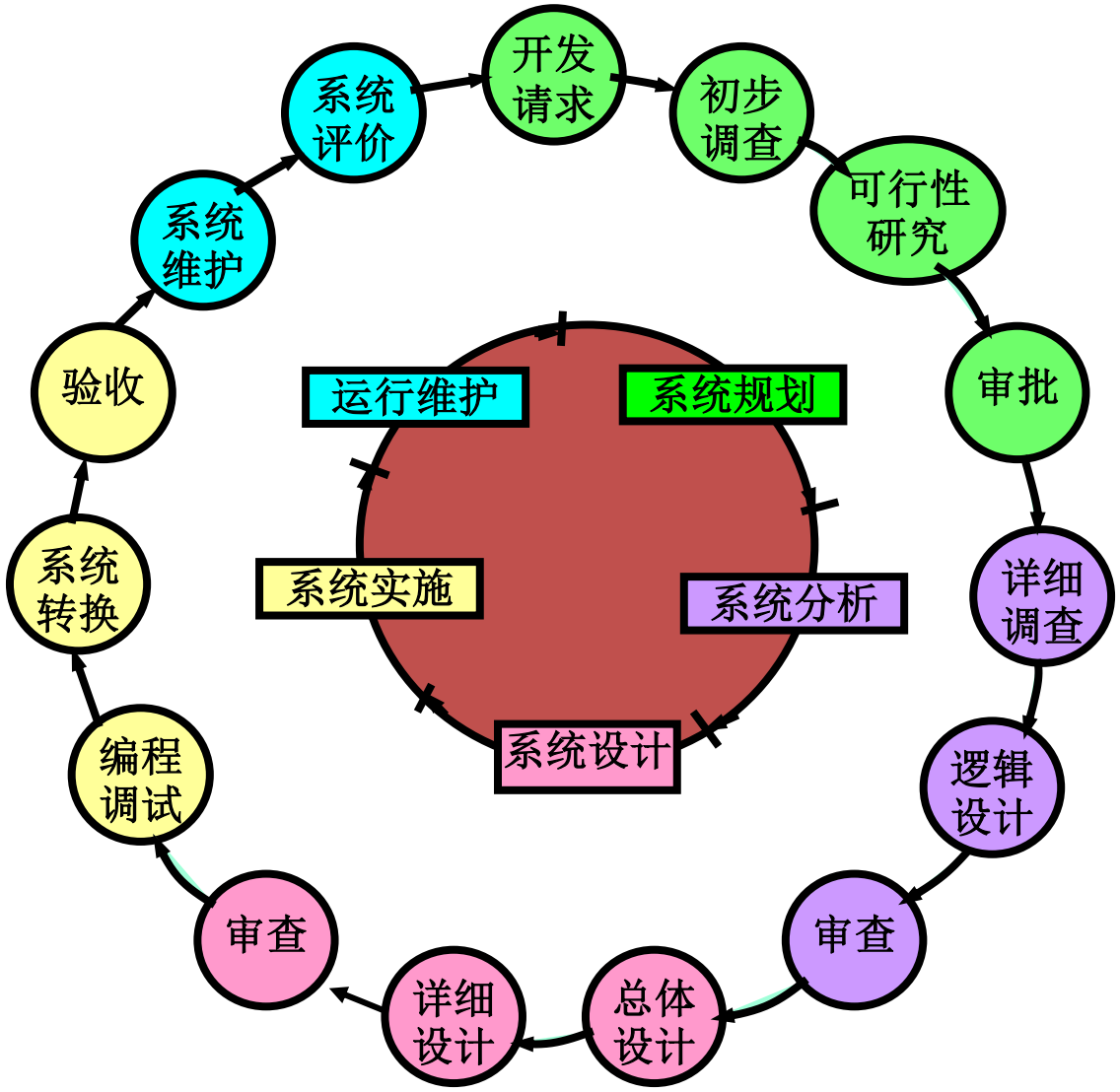
# 信息系统开发是一个社会过程

- 问题描述和方案验证
  - 技术工程问题明确，可以模拟，或制作模型、样品进行验证，信息系统的问题确定性差，难以提前验证解决方案
- 人的影响
  - 信息系统是人机系统，有来自于人的障碍。如了解、沟通、实施困难
- 社会环境的影响
  - 如政策、竞争、文化观念等对信息系统影响力很大，不同于纯技术工程

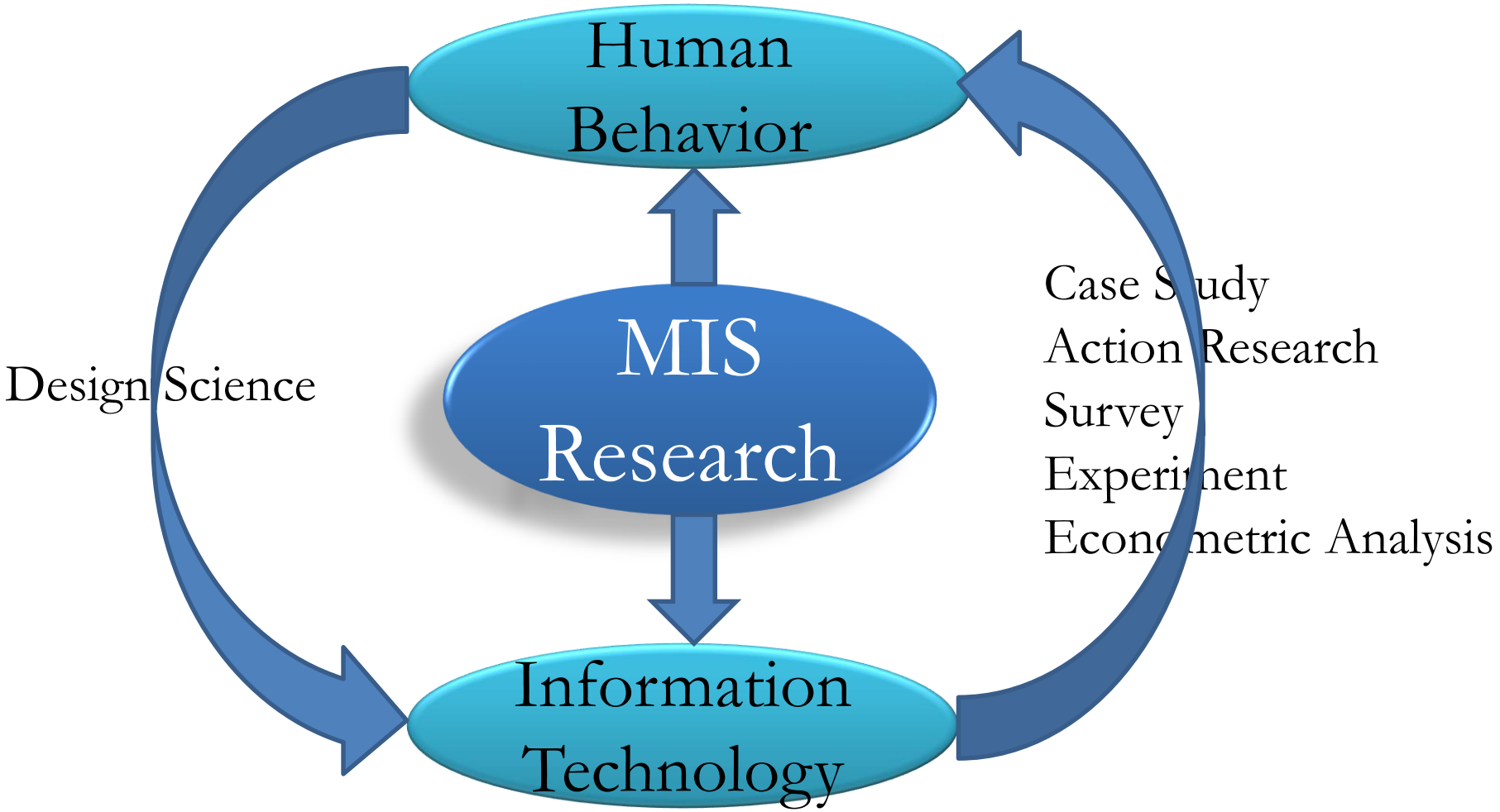
# 信息系统的生命周期

- 信息系统开发围绕信息系统生命周期来进行，有时也称系统开发生命周期（SDLC，System Development Life Cycle）
- 生命周期按阶段划分，提出的是组织、管理和控制信息系统开发过程的一种基本框架，原则性地指导两部分工作：
  - 管理：强调进程安排、资源分配、评估、控制、反馈
  - 开发：强调任务和开发文档

# 系统生命周期五阶段模型




# 无止尽的信息系统


Human Behavior
MIS Research
Information Technology
Design Science
Case Study
Action Research
Survey
Experiment
Econometric Analysis

# 生命周期五个步骤

- 业务分析（需求分析）
- 系统设计
- 系统实现
- 继承和部署
- 运行和维护

# 信息系统模型

- 系统模型是指以某种确定的形式（如文字，符合，图标，实物，数学公式等），对系统某一方面本质属性的描述。系统模型是对原系统的描述，模仿或抽象。

- 系统模型反应实际系统的主要特征，但又高于实际系统而具有同类问题的共性。因此，一个使用的系统模型应该具有如下三个特征：
  - 它是现实系统的抽象或模仿
  - 它是由反应系统本质或特征的主要因素构成的
  - 它集中体现了这些主要因素之间的关系

# 常用信息系统模型

| 模型名称 | 用途 |
| --- | --- |
| 业务流程图 | 描述不同职能部门业务活动分工和活动过程 |
| 数据流程图 | 描述数据的产生，处理，存储和去向的信息处理模型 |
| 程序流程图 | 描述程序完成顺序，分支，循环等处理过程 |
| 实体关系图 | 描述系统中有价值的实体及其关系的数据模型 |
| 组织结构图 | 描述组织的部门及其从属关系的层次模型 |
| 模块结构图 | 描述软件功能模块及其调用关系的层次模型 |
| 判定树和判定表 | 描述决策条件及其行动关系 |
| UML（用例图，类图，时序图等） | 描述软件系统结构及行为的一组模型 |
| 甘特图 | 描述项目任务及其完成日期的项目计划模型 |

# 信息系统建模的作用 （1/2）

- 信息系统分析和设计的过程实质就是建模的过程
  - 信息系统战略规划则是建立系统**概念模型**，描述系统最基本的框架结构；
  - 信息系统分析阶段建立的是系统**逻辑模型**，以表达信息系统需求为主；
  - 信息系统设计阶段建立的是系统**物理模型**，以设计系统软硬件结构和程序流程为主；

# 信息系统建模的作用 （2/2）

- 对复杂问题进行简单描述，帮助有关人员简单、准确的了解系统；
- 建模的过程使得分析师和设计师能更全面地研究系统，深思熟虑、减少遗漏，以形成更成熟的方案；
- 各阶段产生的模型为后续阶段的有关人员提供了工作依据；
- 为项目各类人员提供了统一的交流工具，利于沟通和团队合作；
- 为项目验收和将来的维护工作提供了文档依据；
- 利用工具将模型映射为特定平台的可执行代码，减少开发人员工作量

# 系统开发各个阶段作用（1/3）

- **规划阶段**：对企业的环境、目标及现行系统的状况进行初步调查，根据企业目标和发展战略，确定信息系统的发展战略，对建设新系统的需求做出分析和预测，同时考虑建设新系统所受的各种约束，研究建设信息系统的必要性和可能性。根据需要和可能，给出拟建系统的备选方案。对这些方案进行可行性分析，写出可行性分析报告。可行性分析报告审议通过，将新系统建设方案和实施计划编写成系统设计任务书。

# 系统开发各个阶段作用（2/3）

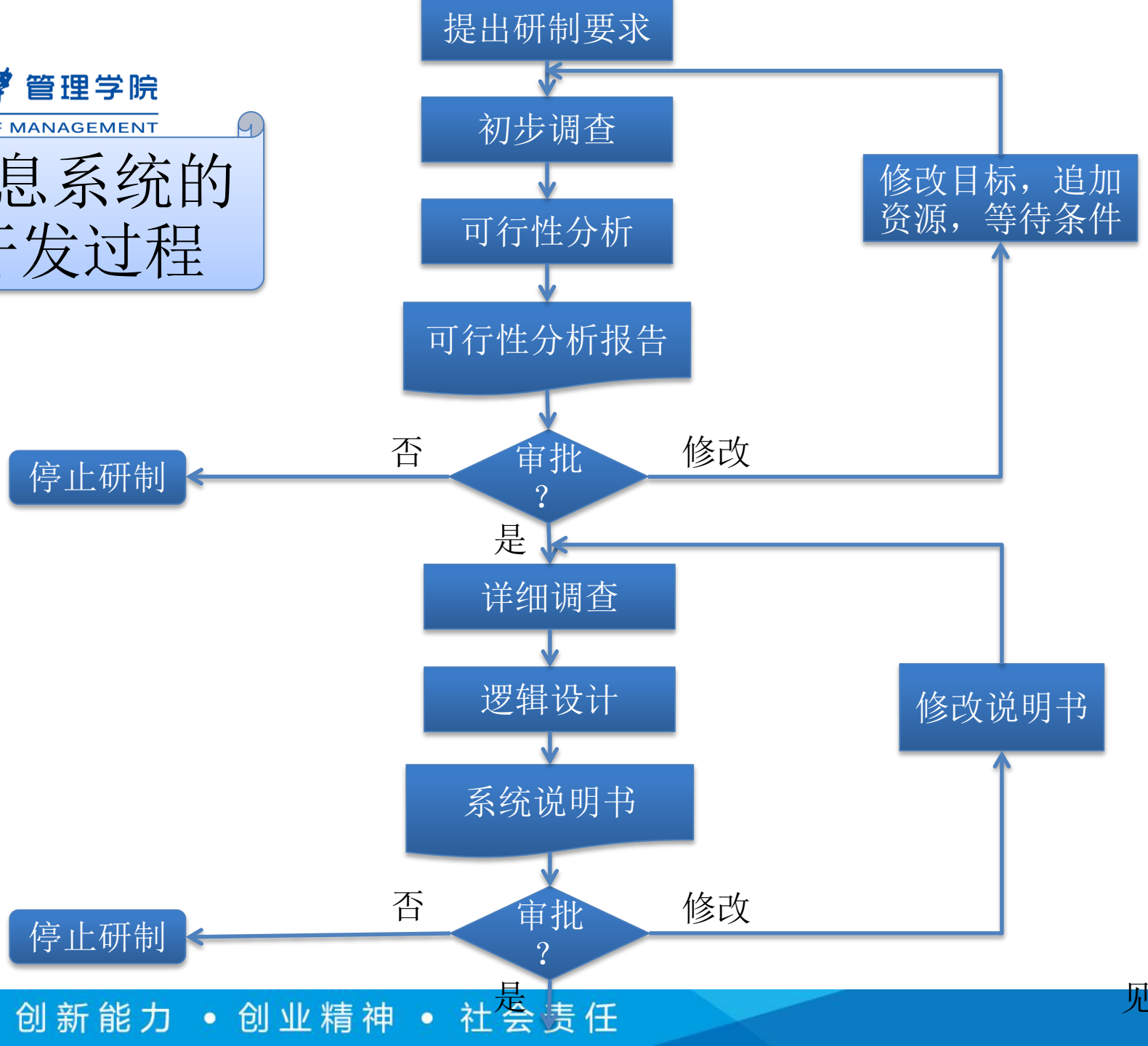
- **分析阶段：**根据系统设计任务书所确定的范围，对现行系统进行详细调查，描述现行系统的业务流程，提出现行系统的局限性和不足之处，确定新系统的目标和逻辑功能要求，即：提出信息系统的逻辑模型。这个阶段又称为逻辑设计阶段。这阶段是整个系统建设的关键阶段，也是信息系统建设和一般工程项目的重要区别所在。
  - 系统分析阶段的工作成果体现在系统说明书中，这是系统建设的必备文件。它既是给用户看的，也是下一阶段的工作依据。因此，系统说明书既要通俗，又要准确。用户通过系统说明书可以了解未来系统的功能，判断是不是其所要求的系统。系统说明书一旦讨论通过，就是系统设计的依据，也是将来验收系统的依据。

# 系统开发各个阶段作用（3/3）

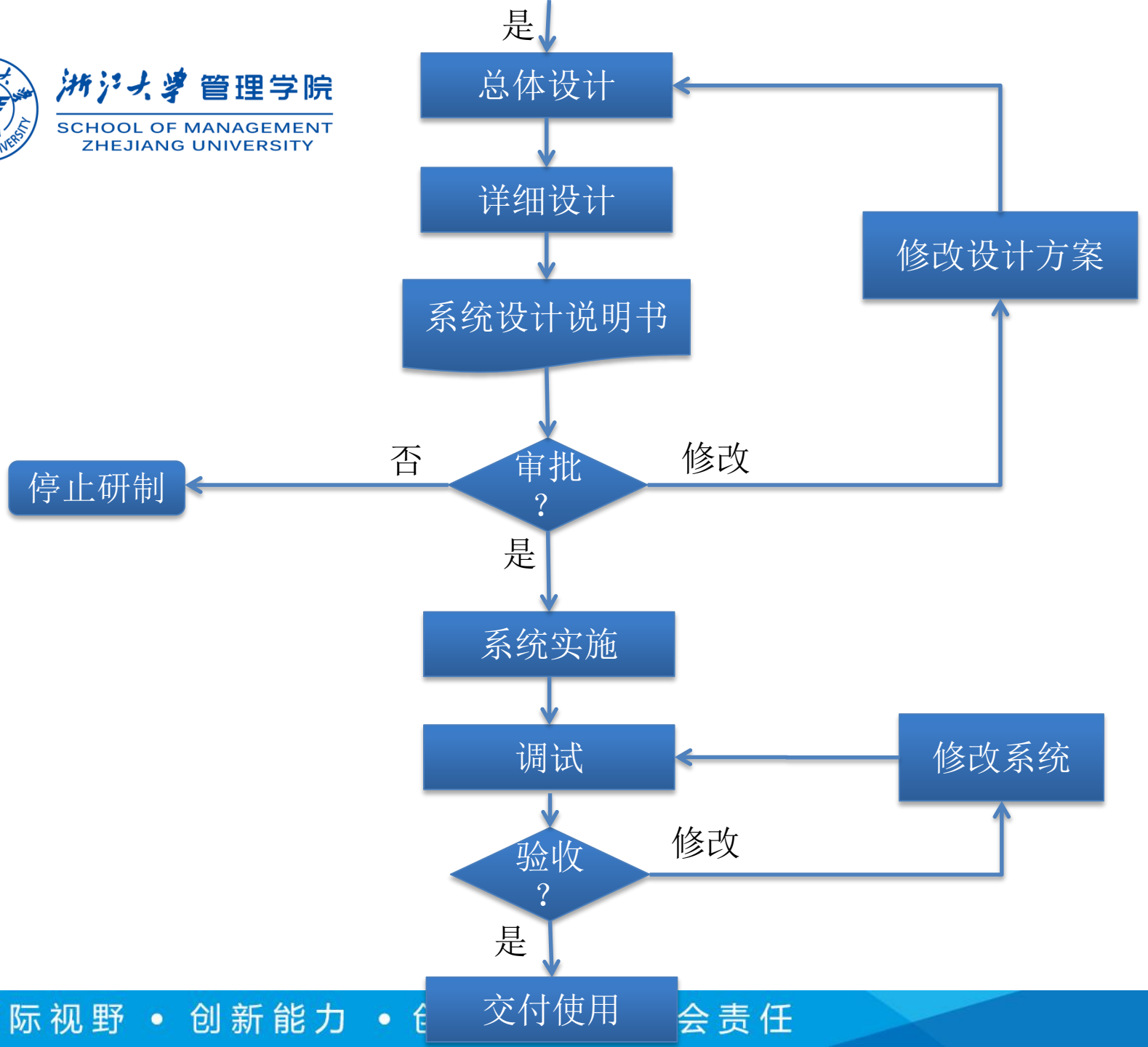
- **设计阶段**：简单地讲，系统分析阶段的任务是回答系统“**做什么**”的问题，而系统设计阶段要回答的问题是“**怎么做**”的问题。该阶段的任务是根据系统说明书中规定的功能要求，考虑实际条件，具体设计实现逻辑模型的技术方案，也即设计新系统的物理模型。这个阶段又可以分为**总体设计和详细设计**两个阶段。

浙江大学 管理学院
SCHOOL OF MANAGEMENT

# 信息系统的开发过程



接上页


是
总体设计
详细设计
系统设计说明书
修改设计方案
否
审批
？
修改
停止研制
是
系统实施
调试
修改系统
验收
？
修改
是
交付使用

# 信息系统开发方法—基于生命周期过程方法 (1/13)

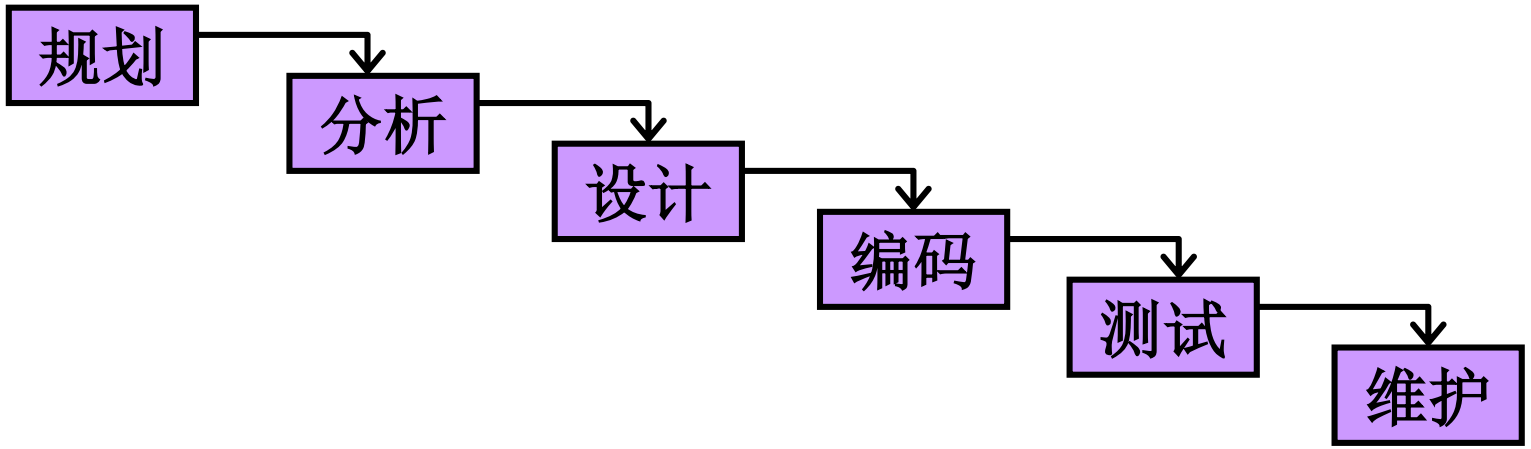
- **开发方法的由来**： 早期信息系统开发处于一种无序状态，经历软件危机后，开始采用系统工程方法论指导开发，即根据信息系统生命周期将整个开发划分为5个阶段，明确每个阶段的任务以及任务的成果体现。最初有组织的系统开发就是遵照这些通用的阶段按顺序执行各项任务。后来随着企业需求越来越复杂灵活，开发工具也越来越强大，不同信息系统项目的开发过程基于上述生命周期出现多种变种，从而衍生出各种开发方法。

# 信息系统开发方法—基于生命周期过程方法 (2/13)

- 开发过程的研究和经验的总结
  - 瀑布开发方法
  - 原型开发方法
  - 增量开发方法
  - 螺旋开发方法
  - ……

# 信息系统开发方法—基于生命周期过程方法 (3/13)

- 瀑布开发模型




- 强调阶段的划分和阶段严格的顺序
- 各阶段工作任务明确，要求文档完备性
- 是一种严格线性的按阶段顺序的、逐步细化的开发模式，消除了软件开发的随意性

# 信息系统开发方法—基于生命周期过程方法 (4/13)

- 瀑布开发模型的特点
  - 简单易用，容易理解
  - 开发的进程一个顺着一个，没有反馈过程，需要严密控制
  - 一个新的项目不适合这种模型
  - 用户直到项目结束才能看到质量如何
  - 不允许或者严格限制变更

# 信息系统开发方法—基于生命周期过程方法 (5/13)

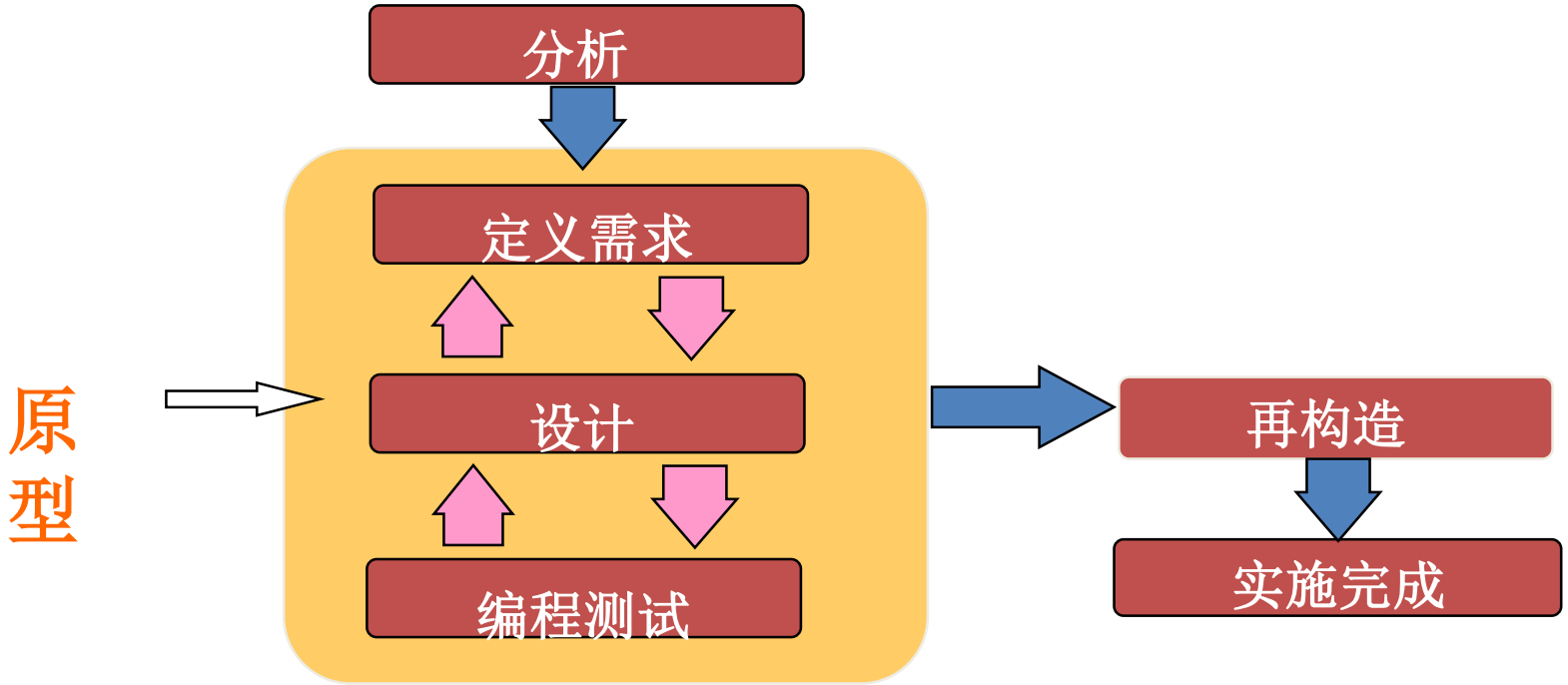
## 瀑布开发模型的不足

- **需求**：客户常常难以表达真正的需求，而这种模型却要求严格的阶段性成果，返工困难，变更代价很大
- **风险**：客户要等到开发周期的晚期才能看到程序运行的测试版本，这时若发现大的错误，可能引起客户的惊慌，其后果也可能是灾难性的
- **效率**：因为前后任务的依赖关系，成员不能并行工作，有可能花在等待的时间比开发的时间要长，即所谓的“堵塞状态”

适用于一些需求已明确并且变化较少的信息系统

# 信息系统开发方法—基于生命周期过程方法 (6/13)

- 原型模型--快速建立起来的可以在计算机上运行的程序，通常选取信息系统中**某个关键功能**作为原型。



# 信息系统开发方法—基于生命周期过程方法 (7/13)

- 原型方法的特点
  - 用户积极参与
  - 原型的开发没有严密的阶段性
  - 短期获得测试版本，降低风险
- 应用于以下场合
  - 需求含糊，用户不能标识出详细的输入、处理和输出需求
  - 设计方案不明确，开发人员不能确定算法的有效性、操作系统的适应性或人机交互的有效性

# 信息系统开发方法—基于生命周期过程方法 (8/13)

- 原型开发模型的不足（降低风险的同时，引入了其他风险）
  - 用户随意无止境的需求变化，因为用户容易产生误解，认为系统很容易被构造和修改
  - 如果采用原型基础上继续构造，由于修补过度，软件质量不易于保证
  - 开发人员为了快速构造原型，可能会采用不合适的操作系统、语言、算法等，造成后期风险，如系统适应性差、维护困难等

# 信息系统开发方法—基于生命周期过程方法 (9/13)

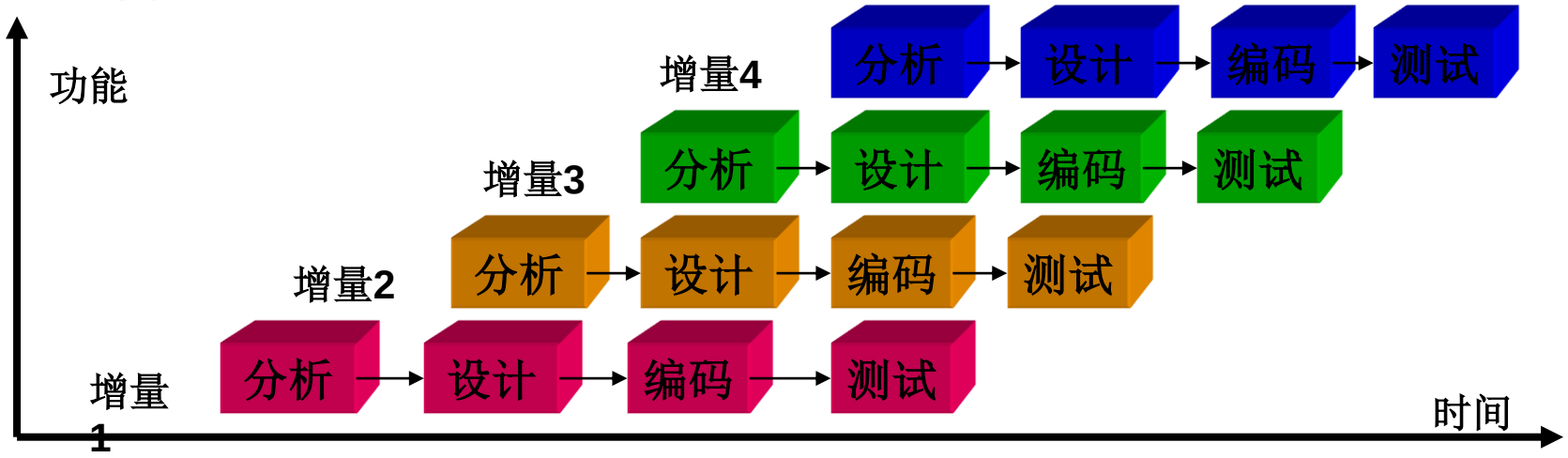
- 增量模型
  - 一条直线一次性到达目的总是困难的。
  - 紧迫的市场期限使得难以完成一个完善的软件产品，缓解压力的方式是先提交一个有限的版本，细节部分逐步增加。

增量模型——融合了瀑布模型的基本成分和原型的迭代特征。采用随着日程时间的进展而交错的线性序列。

- 搭积木的方式，如按子系统划分增量

# 信息系统开发方法—基于生命周期过程方法 (10/13)

## 增量模型的特点




- 以功能递增的方式进行软件开发
- 能较快地产生可操作的系统
- 在每一步递增中，都可以把用户/开发者的经验结合到不断求精的产品中
- 可改善测试效果和降低软件开发总成本

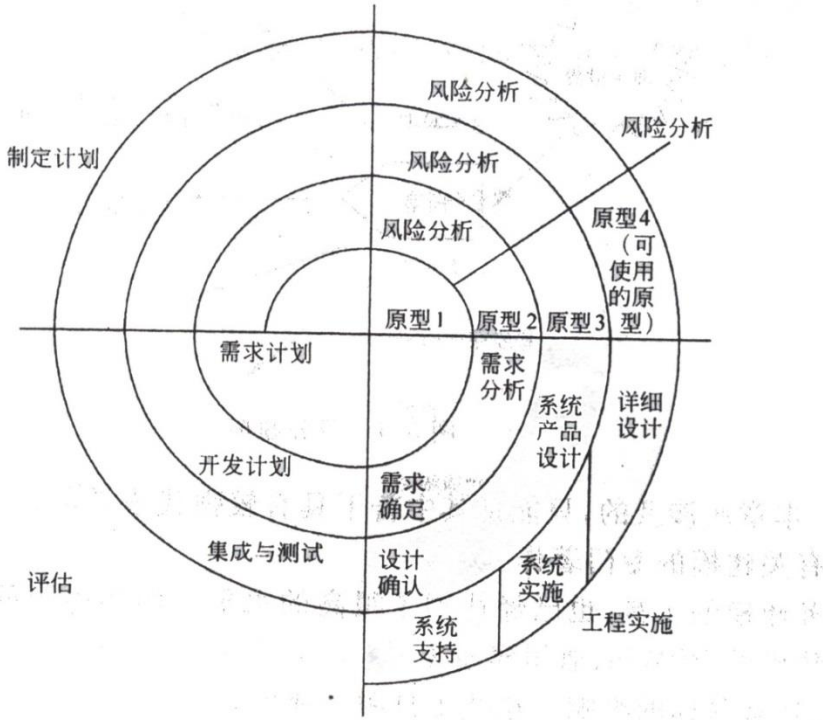
# 信息系统开发方法—基于生命周期过程方法 (11/13)

- 增量模型的应用场合
  - 项目开始，明确了需求的大部分，但是需求可能会发生变化；
  - 对于市场和用户把握不是很准，需要逐步了解；
  - 对于有庞大和复杂功能的系统进行功能改进，本身就需要一步一步实施的。

# 信息系统开发方法—基于生命周期过程方法 (12/13)

## 螺旋模型

- 把软件开发过程定义成不断上升的螺旋周期，每个周期划分为计划、风险分析、实施和评价四个方面。沿螺线自内向外每旋转一圈便开发出更为完善的一个新的软件版本。



# 信息系统开发方法—基于生命周期过程方法 (13/13)

- 螺旋模型的特点
  - 风险驱动，可以在生命周期早期强制性的确定项目中存在的风险
  - 需要开发人员具有相当丰富的风险评估经验和专门知识
  - 要求用户参与阶段评价，对用户要求较高
- 螺旋模型应用场合
  - 单位内部开发的大规模软件项目
  - 风险是项目的主要制约因素
  - 可能会发生重大变更
  - 采用新技术

# 增量和螺旋(1/3)

- 螺旋模型和增量模型都是以某个原型或初始子集为基础，通过不断的演化得到满足用户需求的软件产品
- 螺旋模型与增量模型最大区别是螺旋模型是事先定义大部分需求,开发过程中计划性比较强！而增量模型是事先定义少部分需求,灵活的迭代开发和经常的客户反馈,减少了项目风险!

# 增量和螺旋(2/3)

- 螺旋模型和增量模型的联系
  - 两个模型都属于典型的演化模型，都具有演化模型的基本特征和性质，如都适合于对软件最终需求不确切的软件开发项目，都通过首先获取一组基本需求，快速构造一个原型，根据用户试用过程的意见和新需求，对原型不断进行改造，再将新版作为原型，重复此过程直到演化得到令客户满意的产品。因此，二者都具有演化模型的迭代特征。同时，二者也都融合了瀑布模型基本成分和优点。

# 增量和螺旋(3/3)

- 螺旋模型和增量模型的区别
  - 1 螺旋模型在开发周期内采用简化瀑布模型或快速模型，而增量模型经常是先做总体需求分析和设计，然后在编码和测试中逐个增量开发
  - 2 螺旋模型每次迭代都提交一个完整的软件版本，而增量开发每次增量开发在上次增量的基础上提交新的一部分软件
  - 3增量模型的通过避免使用未成熟技术和经常的客户反馈等方法减少风险；而螺旋模型中直接增加了风险分析，评价所选方案，识别和消除风险。

# 信息系统开发方法—基于开发技术方法

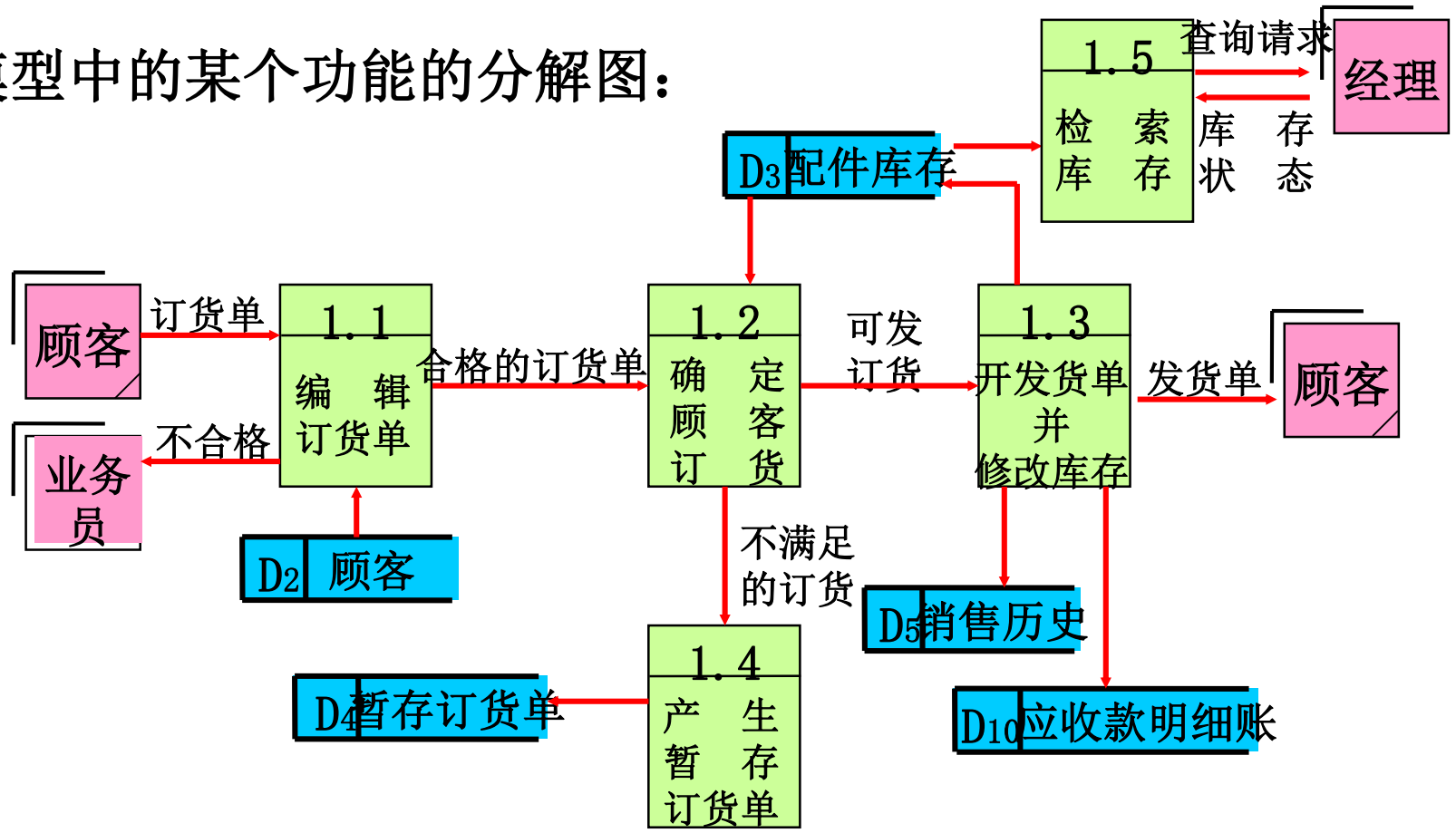
- 建模方法的经典类型
  - 结构化开发方法
  - 面向对象开发方法

# 结构化开发方法 (1/3)

- 也称为 面向功能/面向数据流 的软件开发方法
- 结构化分析（SA）对软件进行需求分析，以数据流图表示
- 结构化设计（SD）进行总体设计，以模块结构图表示
- 结构化程序设计（SP），以程序流程图表示
- 结构化方法的基本思想：从系统功能出发，自顶向下，按照层次逐步分解求精

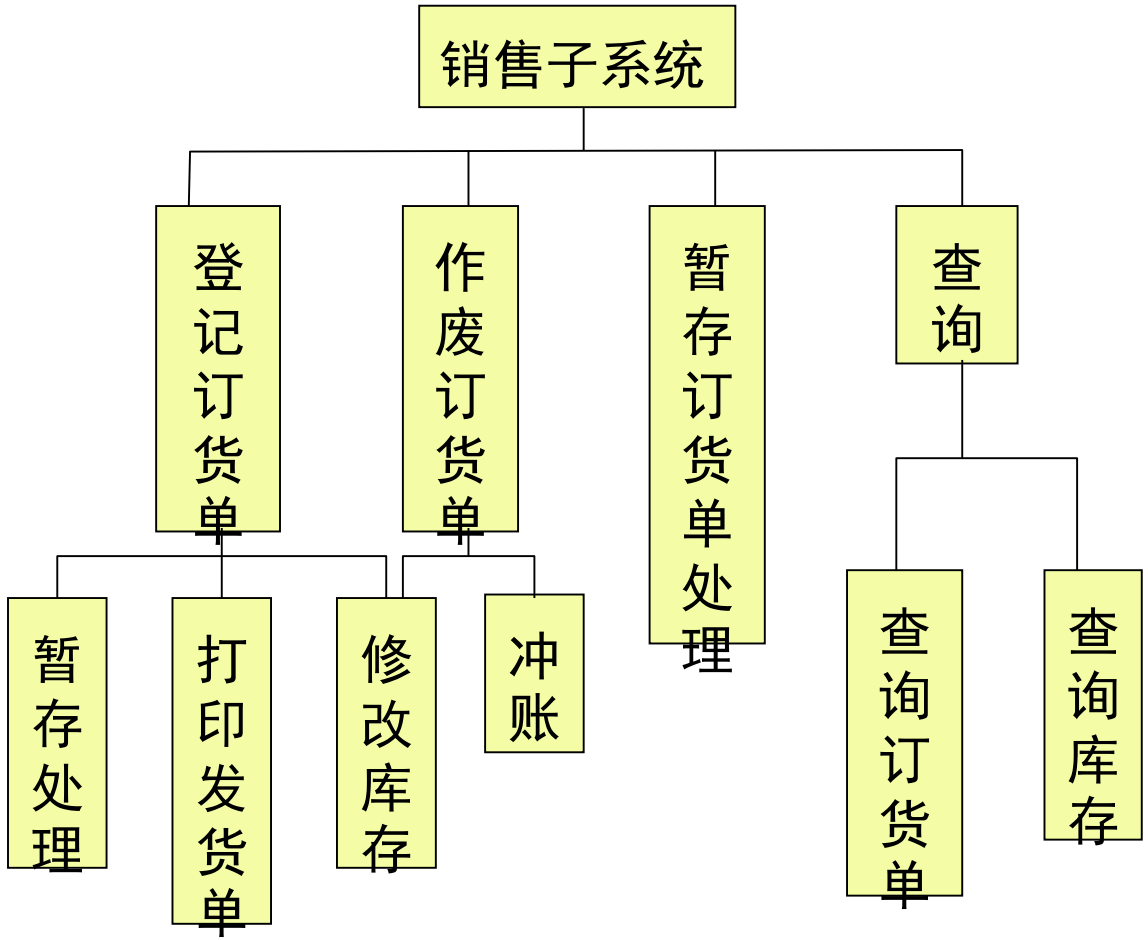
# 结构化开发方法 (2/3)

模型中的某个功能的分解图：



# 结构化开发方法 (3/3)

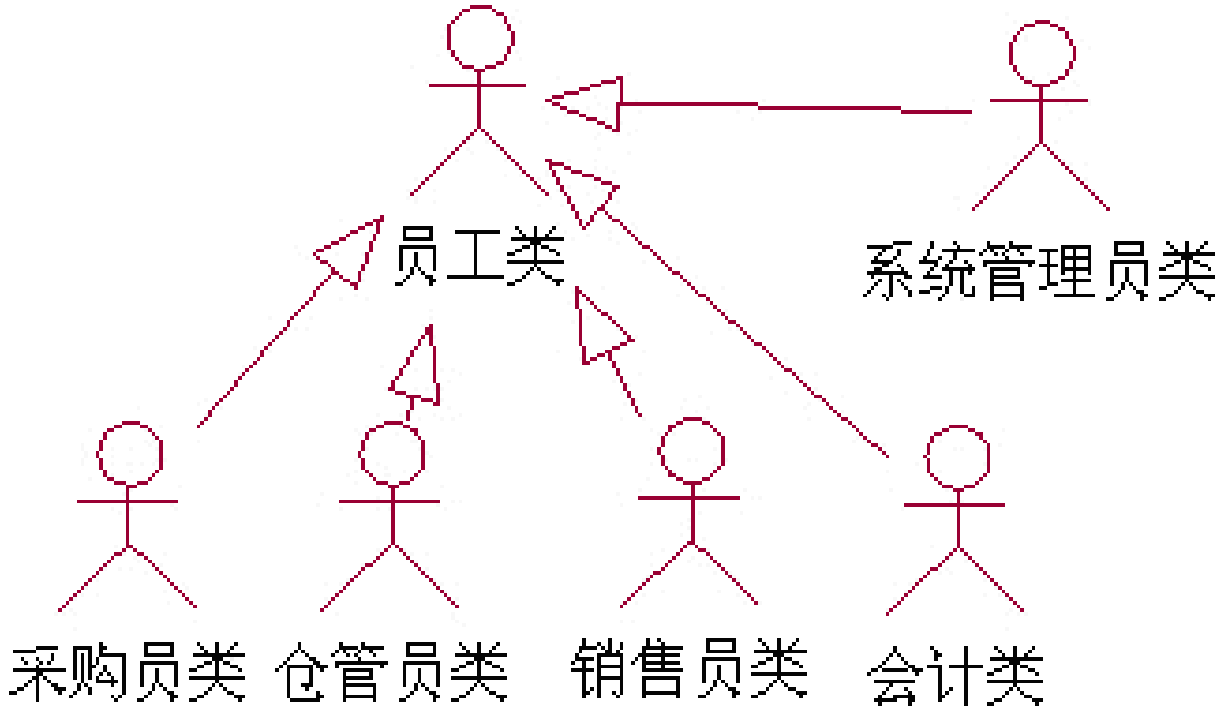
模块结构图



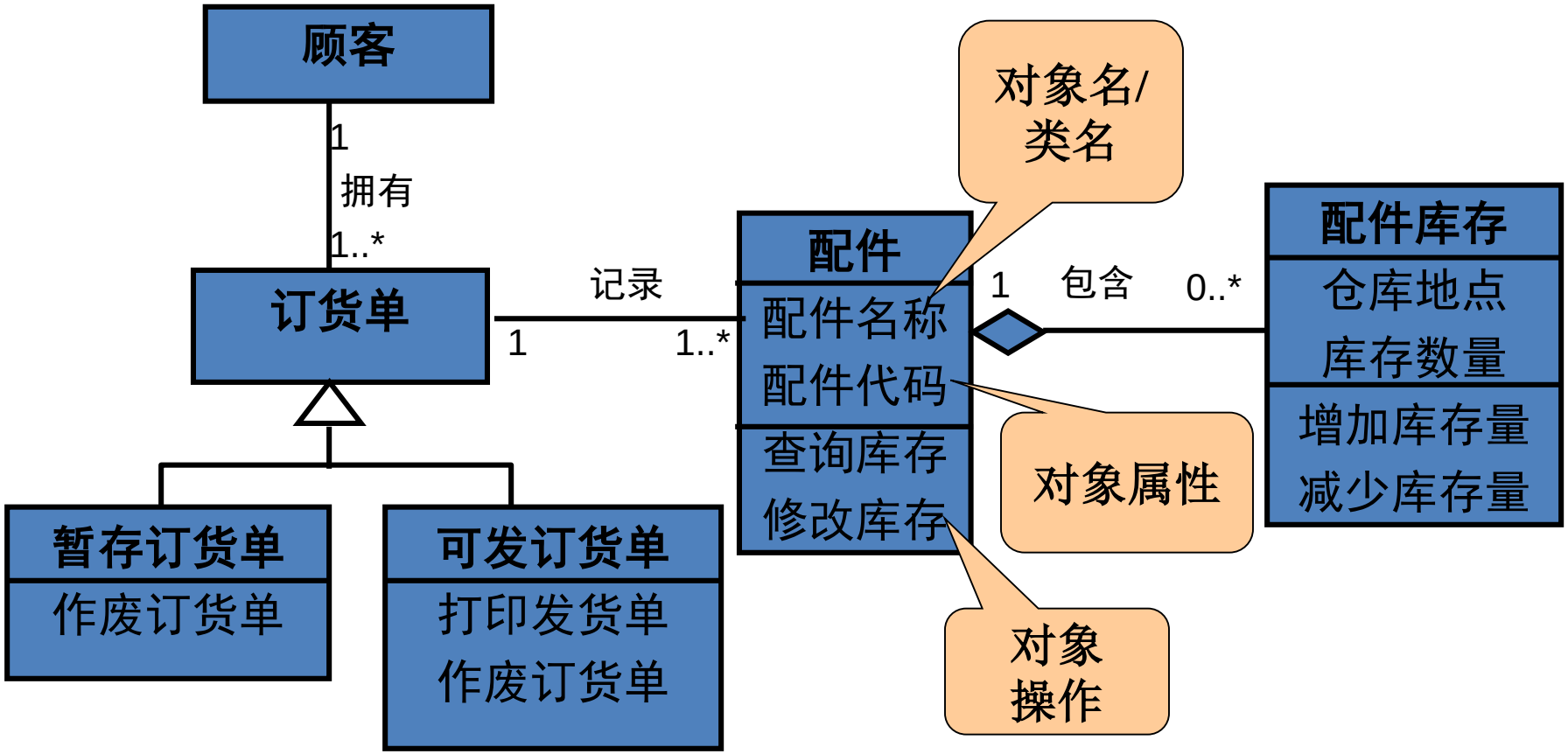
# 面向对象 (1/3)

- 面向对象的分析方法以对象的观点来观察世界。
  - 它认为一个系统可以被看成一系列相互作用的对象组成，每个对象拥有自己的数据结构和行为方式，以及能触发对象的某种操作(行为)而改变其状态(数据结构)的事件。
- 比如：
  - 汽车作为一个对象，有排量、颜色、行驶里程等数据，有启动、行驶、停止、熄火等行为，驾驶员的点火事件可以触发汽车的启动操作，踩下油门事件会触发汽车行驶，行驶里程发生改变。对应到在计算机里，可以将汽车设计为一个软件对象（面向对象的程序设计）。

# 面向对象模型图——用例图 (2/3)



# 面向对象模型图——类图 (3/3)



# 两种主流方法的比较

- 结构化方法
  - 容易理解和交流，对于大系统可以从全局逐步展开到局部，整体性较好。

- 面向对象
  - 稳定可靠，有利于维护和重用，并容易实现多层分布式结构，技术先进，但对前期分析设计人员要求较高，用户理解模型有困难。

# 过程方法和建模方法的关系

- 二者不矛盾，相互没有包含关系
- 建模方法不限定使用于特定的过程模型中
  - 比如面向对象方法既可以使用在瀑布模型中，也可以用在螺旋模型中
- 开发过程的各时期可以使用不同的建模方法(不建议)
  - 比如系统分析使用结构化方法，系统设计使用面向对象方法
  - 但要注意不同方法之间模型的衔接

浙江大学 管理学院
SCHOOL OF MANAGEMENT
ZHEJIANG UNIVERSITY

# 信息系统规划

## 愿景

- （http://baike.baidu.com/link?url=iFKg58e-xIZ1_suMddLHdRUTL0e5tO7thc64iyVwPYUz05Cwrg3DjpYMGeUj3NRbQPNbxAQ_Q4to_W0DzsPVjgxaICpQtjj5reIXADGc6JIyOYB0ho6Fm8IjWnthWROv）
- http://baike.baidu.com/link?url=9k0Zz0g-un21sNcL8_5P8usQGyt4G5qZjL8mLKXPS8b9s_RIhpse1ZI6djoM36nt7vo5qiA1F0W6sbcnHNYogIB0m5x07n3lmU7oENp_BeD45k7YYN_3ajN5yPp10Kkx

## 使命

- （https://zhidao.baidu.com/question/507496677.html）
- http://baike.baidu.com/link?url=k2wXzA8YexlOLVh_asMc1SPyup6UepSCpeQc53OwdTThfrInd63VoZTMm3maREG7jgJF3bfNEHt2XHHegYhJw6C3f-Q8FdMS9kBiksX6nmA1R6H908w9oLzLeA_HciWq

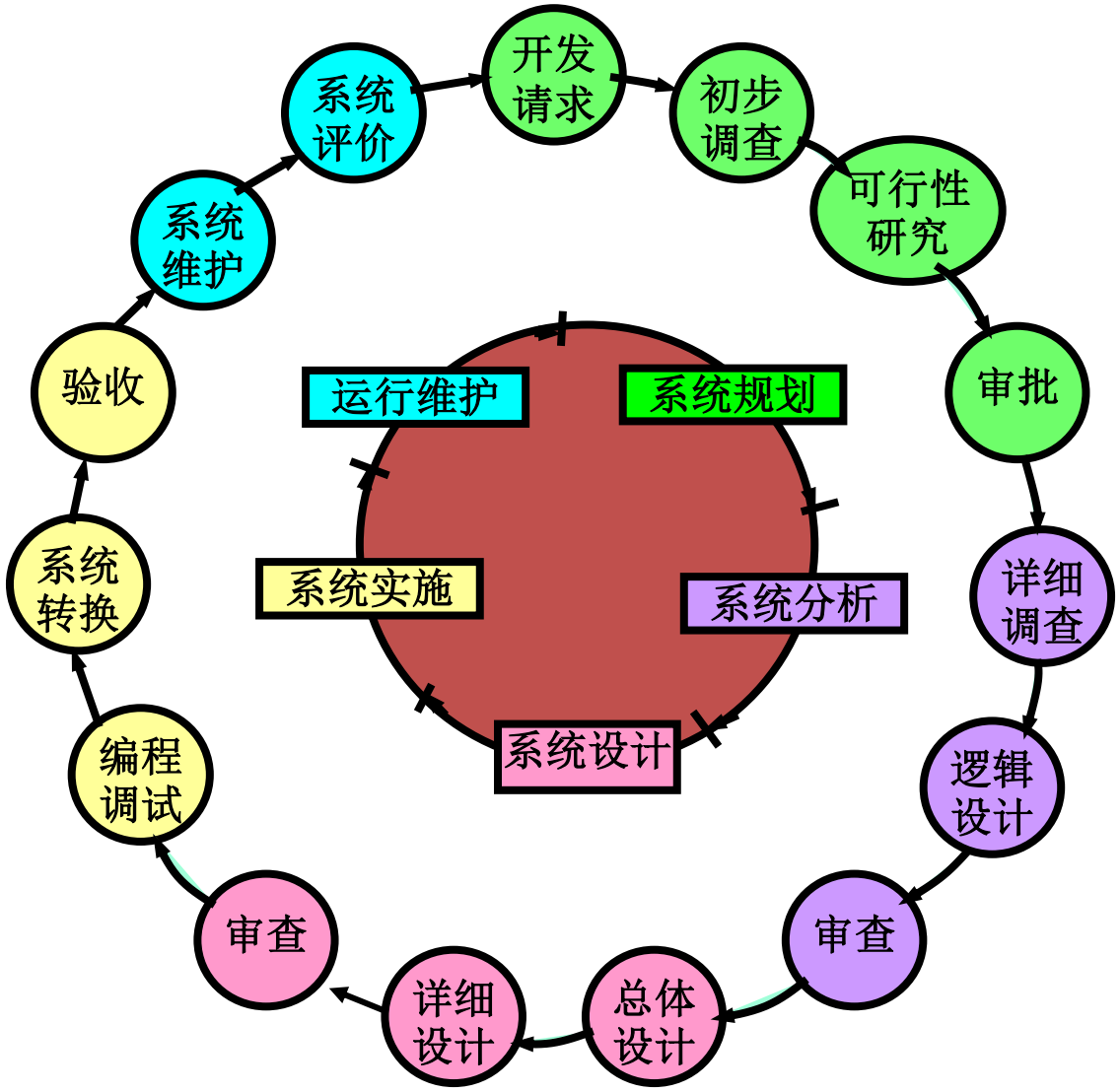
## 战略

- https://zhidao.baidu.com/question/746268595073093332.html
- http://baike.baidu.com/link?url=UD4jQFmAbtsHsXziSZpfJyYz1hSaCdrDTjUR9-14lyXB--uJthQGnh6RkWGvpplBY_ixTLjg-FY2BdEF6ndKlWGR4EZ53wu03Xakd1eiikYVY5l8BflhUCtqDEnbr0xu

## 规划

- http://baike.baidu.com/link?url=M68zrLJf7UrSSF0f01szGLaQCUq61o5ZFueVRZZKINdWaV7HIZugxVJ6RfRZMnNILr1Vtl9YWRShQ3xF-ofUqB3uJ_Gvk1_GSqa_VNmcBLHlINlgamvqp9jVchaorciwzVeNJKNcmc7fhJeCoX5bQ-l4eWxG8G8HkdtY6uB6ZIloYcG2KJAmrI8GHHDdSn8eFXCrlx5oVmRJzs9GqkhCo7U5zK9kl9fex1IZJOrZLVe5s23CpZd3kwJoo-aVbMlX4orf5MjnaSRaiL7MSOAPx2wKgWKARKtgg-GztMdTUD_TxlJPB1hlUoEPWmutHzl-tYEsFV23IYT1TzXD95W8YpkrZAjSVYyQix1Md-LdKUPhgm3wgetInzEHuv-IApKsqWx0FZcoo0XCTeECcK9eQbUB6k0pttM6ZZ-j46ztxDZaKXpv1-mmuNtSGz4CoyLURZYRsXo085Qq3dp2ki1r3XYxarf_lq-APRRCbpJPmL9vr_B0alT9QRr5fXxvbz_V
- http://baike.baidu.com/link?url=XH298hEGGSTzgjU73sM1a-riqqLorSL0p4IZj5BPd0XtG5A4-dD7CvFgJjtTkieVm0AWu_JqFOOdLSWuKmTUMxBlQlaEjqsqlBE0l1QrgosipNtMm4Wm52vG4lYiBb7HKtCqmjznUCotZ6d_kONyQ_

# 系统生命周期五阶段模型

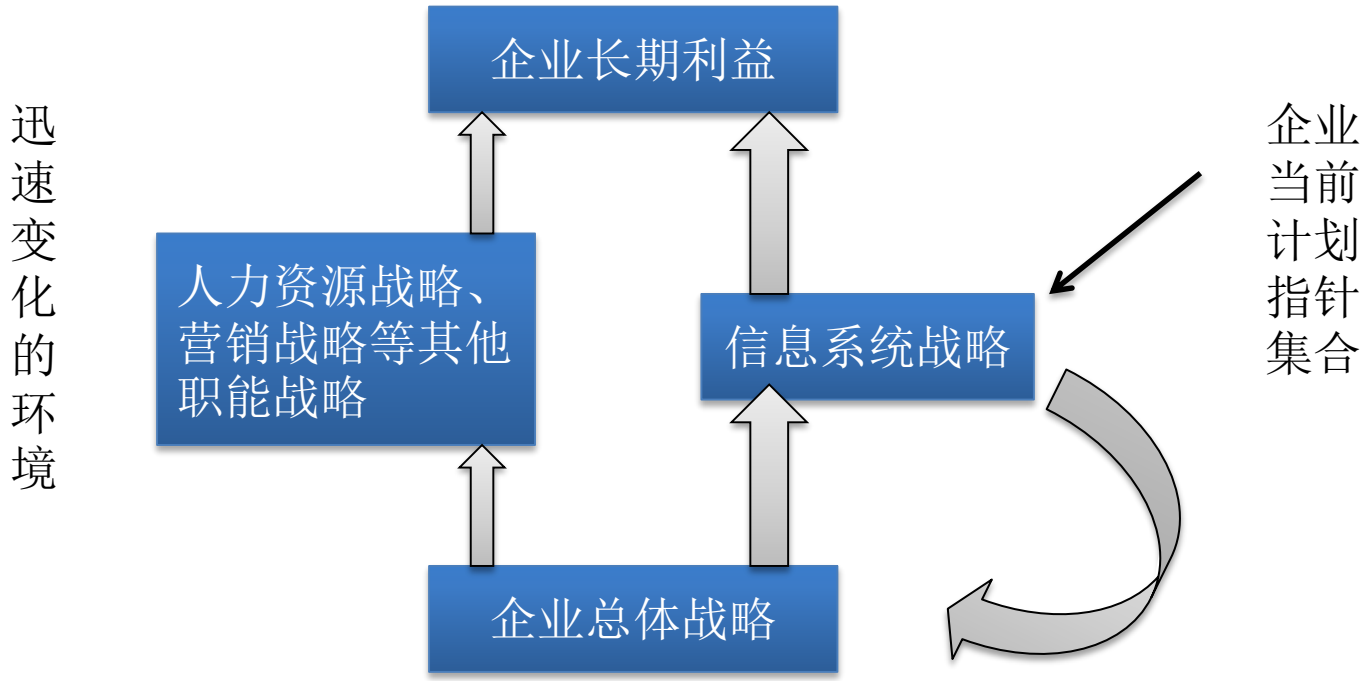



# 无止尽的信息系统

# 系统规划阶段

- 系统规划阶段是信息系统生命周期的第一阶段；
- 主要工作：
  - 确定信息系统在企业发展战略中的地位，制定信息系统的发展战略；
  - 确定企业的主要信息需求，明确信息系统覆盖企业的范围，形成信息系统的总体结构方案；
  - 制定系统建设的资源分配计划，安排项目开发计划。

# 信息系统发展战略与企业战略的关系




企业信息系统发展战略是为企业战略服务，是企业战略基础体系的重要组成部分。

# 信息系统统计

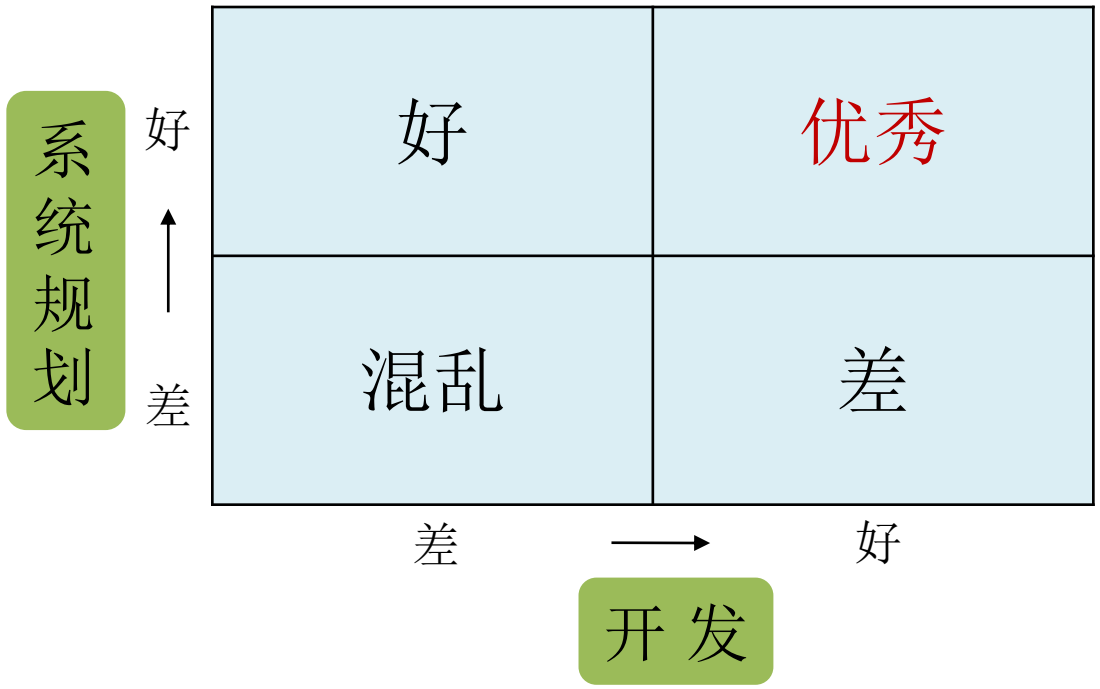
- 美国经济情报社、IBM咨询和埃森哲咨询所作的联合调查
  - 年收入在10亿美元的大公司、95%进行了信息化战略规划
  - 年收入在1亿~9.99亿美元的中型公司、91.3%进行了信息化战略规划
  - 年收入小于1亿美元的小公司、76.1%进行了信息化战略规划

# 信息系统规划必要性

- 信息系统建设的复杂性
  - 周期长，投资大，不确定性
- 重要性
  - 好的规划 + 好的开发 = 优秀的系统
  - 好的规划 + 差的开发 = 好的系统
  - 差的规划 + 好的开发 = 差的系统
  - 差的规划 + 差的开发 = 混乱的系统

联想一下城市规划，没有规划或差的规划会带来哪些严重后果?

- 欲事之无繁,则必劳于始而逸于终。——（宋）苏轼《决壅蔽》




A good start is half the battle.

# 系统规划的任务与原则（1/3）

- 系统规划的任务（B.J.Bowman & G.B.Davis的管理信息系统规划模型）

制定信息系统的发展战略 → 制定信息系统的总体方案，安排项目开发计划 → 制定系统建设的资源分配计划

信息系统服务于企业管理，其发展战略必须与整个企业的战略目标协调一致。制定系统的发展战略，首先要调查分析企业的目标和发展战略，评价现行信息系统的功能、环境和应用状况。在此基础上确定信息系统的使命，制定信息系统的战略目标及相关政策

在调查分析企业信息需求的基础上，提出信息系统的总体结构方案。根据发展战略和总体结构方案，确定系统和应用项目开发次序及时间安排。

提出实现开发计划所需要的硬件、软件、技术人员、资金等资源，以及整个系统建设的概算，进行可行性分析。

# 系统规划的任务与原则（2/3）

- 系统规划的内容
  - 信息系统的总目标、发展战略与总体结构
  - 对当前信息系统状况的了解
  - 对相关信息技术发展的预测
  - 近期发展的计划
  - 进行可行性研究

希望做什么 → 可以做什么 → 应当做什么

# 系统规划的任务与原则（3/3）

- 系统规划的原则
  - ① 支持企业的总目标
  - ② 整体上着眼于高层管理，兼顾各管理层的要求
  - ③ 摆脱信息系统对组织机构的依从性
  - ④ 使系统结构有良好的整体性
  - ⑤ 便于实施

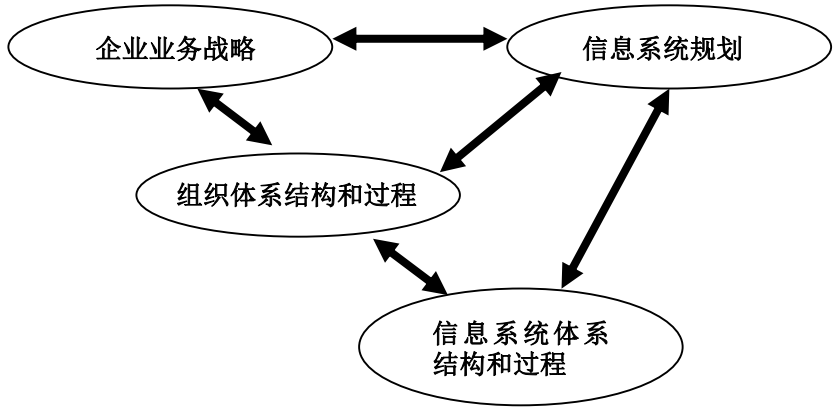
- 信息系统规划是关于信息系统建设的长远规划，是企业战略规划的一个重要组成部分。它在综合考虑企业发展战略基础上，通过分析现行企业系统状况，制定企业信息系统发展战略和信息系统建设总体方案
  - 目标:
    - 确定信息系统的目标、约束及总体结构；
    - 对影响规划的信息技术发展的预测。

# 系统规划的任务与特点

- 系统规划的任务：
  - 制定信息系统发展战略
  - 制定信息系统总体方案
  - 制定信息系统开发计划
  - 制定信息系统资源分配

# 信息系统规划的特点

1. 和企业的各项战略一致匹配；




2.信息系统规划决定信息系统战略投资的有效性，影响企业战略目标的实现，是企业战略能力形成的关键；
3. 信息系统规划过程包含的内容十分丰富；
4. 信息系统规划与组织变革密切相关；
5. 面向全局、长远，不确定性，结构化程度低；
6. 面向高层管理人员；
7. 不宜过细，着眼于子系统划分及相互关系。

# 不同历史进程中系统规划的阶段特点

- 系统规划的阶段
  - 数据处理阶段的信息系统规划理论
  - 管理信息系统阶段的信息系统规划理论
  - 战略信息系统阶段的信息系统规划理论

# 数据处理阶段的信息系统规划理论——萌芽阶段的信息系统规划理论与实践

- 以数据处理为中心，强调运营层工作效率及数据处理效率；
- 缺乏系统观念以及对决策的支持；
- 规划局限于未来较短的时期内，缺乏长远的观点；
- 对信息资源的利用程序较低。

# 管理信息系统阶段的信息系统规划理论——发展中的信息系统规划理论

- 这一时期的信息系统规划得到丰富和发展，在实践中也有大量的应用和研究；
- 在信息系统的目标定位上是“被动”地服务于组织战略；
- 在组织的全局战略中总是处于一个“小附件”的从属地位；
  - 有时甚至被组织高层管理者所忽略，或者信息系统战略规划完全与组织战略脱钩。
- 总而言之，这一时期的信息系统战略规划的理论，特别是实践，虽然提出了与组织战略相集成的观点，但很少得到高层管理者的关注，主要还是在组织内部应用。鲜有考虑组织外部环境的影响，未能主动地为组织创造战略竞争优势。

# 战略信息系统时代的信息系统规划理论与实践

- 获取潜在的竞争优势；
- 综台考虑企业内外部环境进行信息系统的规划，以期利用信息技术获取战略竞争优势；
- 由于企业外部环境的多样性和复杂性，目前还没有一种很好的解决办法来分析企业外部环境对企业的影响，特别是战略的制定，现有的方法多为参考式和模糊式启发方法。

# 信息系统战略

- 信息战略是一组模糊的或清晰的目的、远见、方针和计划的复合体，该复合体与一个组织对信息的需求与供应相关，被组织高层管理者认可，目的是支持组织的长远目标并使之适应环境的变化。

- **要素**
  - 实质内容：目的、远见、方针、计划
  - 识别信息供应和需求
  - 注重管理角色
  - 清晰和含蓄目标的复合体
  - 与企业整体战略密切相关

# 信息系统发展战略

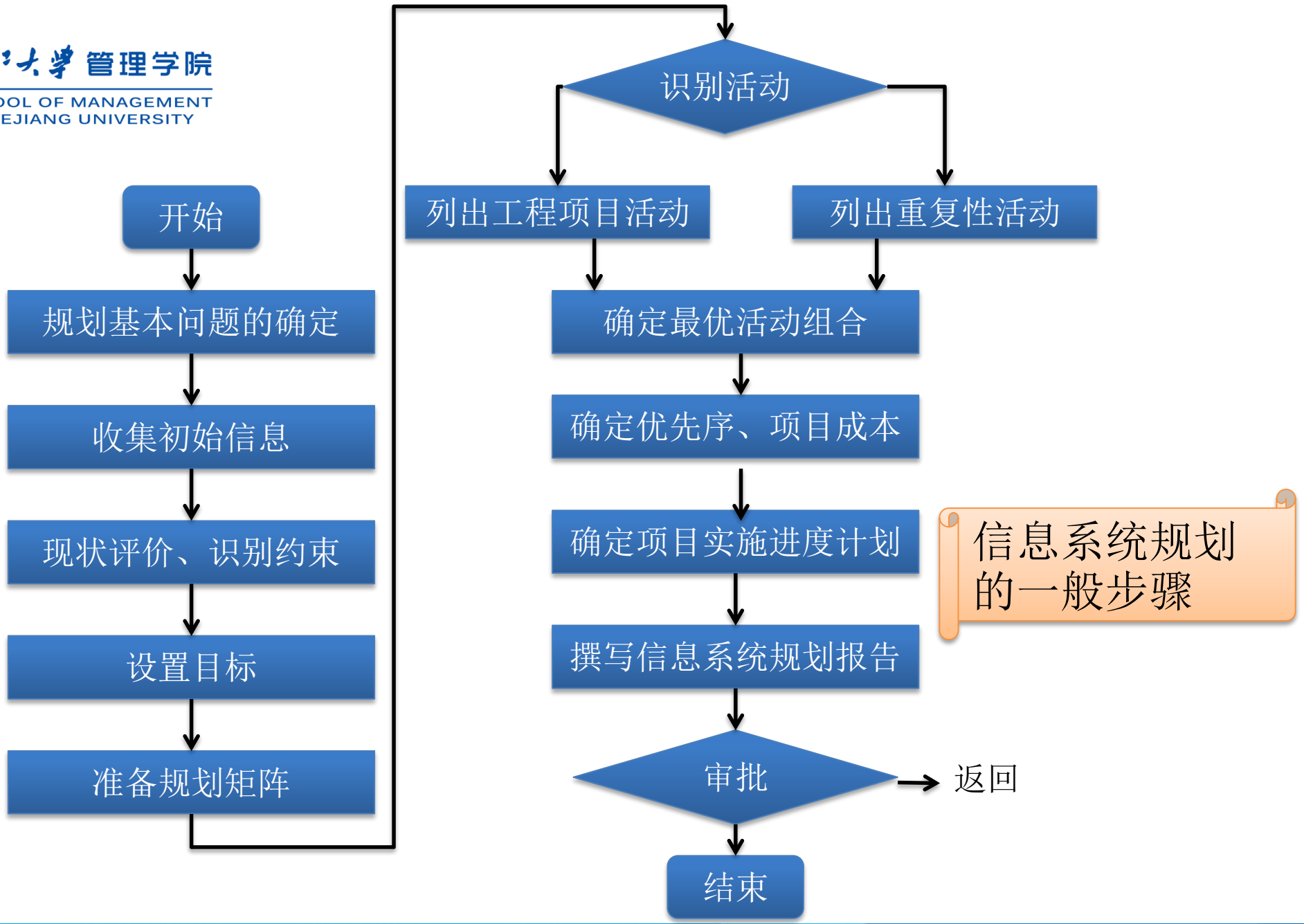
- 信息系统的战略规划一般包括三年或更长期的计划。
- 内容包括：
  1. 信息系统的目标、约束及总体结构；
  2. 单位（企业、部门）的现状；
  3. 业务流程的现状、存在的问题和不足以及业务流程在新技术条件下的重组；
  4. 对影响规划的信息技术发展的预测。

# 信息系统规划一般步骤（1/2）

- 规划基本问题的确定，包括规划的方法，方式和时限等；
- 初始输入信息的收集，包括企业的外部环境信息，企业的战略、目标和设计等信息；
- 企业现状评价及资源约束的识别，包括企业现存硬件状况、人员素质、技术水平的评价以及企业相关的人、财、物、时间等资源约束；
- 设置目标，包括服务的质量、范围、政策、组织、人员等方面的目标。这由企业高级管理人员和规划委员会共同制定，不仅包括信息系统规划的目标，而且包括整个企业的目标，这些目标也是日后评价新系统系统规划质量和效果的重要衡量标准。

# 信息系统规划一般步骤（2/2）

- 准备信息系统规划矩阵，实际上是信息系统规划内容之间相互关系所组成的矩阵，确定各项内容以及实现的优先序；
- 识别规划矩阵所列出的各项活动；列出一次性工程项目类活动；列出重复性、经常性活动；选择最优活动的组合；
- 确定项目实施的优先序，估计项目的成本费用；编制项目的实施进度计划；撰写信息系统规划报告；提交规划委员会和高级管理者审批。




信息系统规划的一般步骤

# 信息系统规划方法

- 战略目标集转换法（SST-Strategy Set Transformation）
- SWOT分析法
- 关键成功因素法（CSF-Critical Success Faction）
- 价值链分析法
- 企业系统规划法（BSP-Business System Planning）
- 业务流程重组（Business Process Re-engineering, BPR）

# 战略目标集转化法（1/2）

- 战略规划的一个重要任务就是确定信息系统战略和目标，使它们与企业总的战略和目标保持一致。如此，开发的信息系统就能支持企业长期发展的需要
- 战略目标转化法由 William R King于1978年提出，它将整个组织的战略目标看成是一个“信息集合”，由使命，目标，战略与其他战略变量，如管理的习惯，改革的复杂性，重要的环境变量约束等组成。
- 基本思想：将组织战略集转换成与它相关联和一致的信息系统战略集。
  - 描绘各类人员（群体）结构：如经理、雇员等；
  - 识别各类人员的目标；
  - 识别各类人员在组织中的使命及战略；
  - 组织战略集转化为信息系统战略。

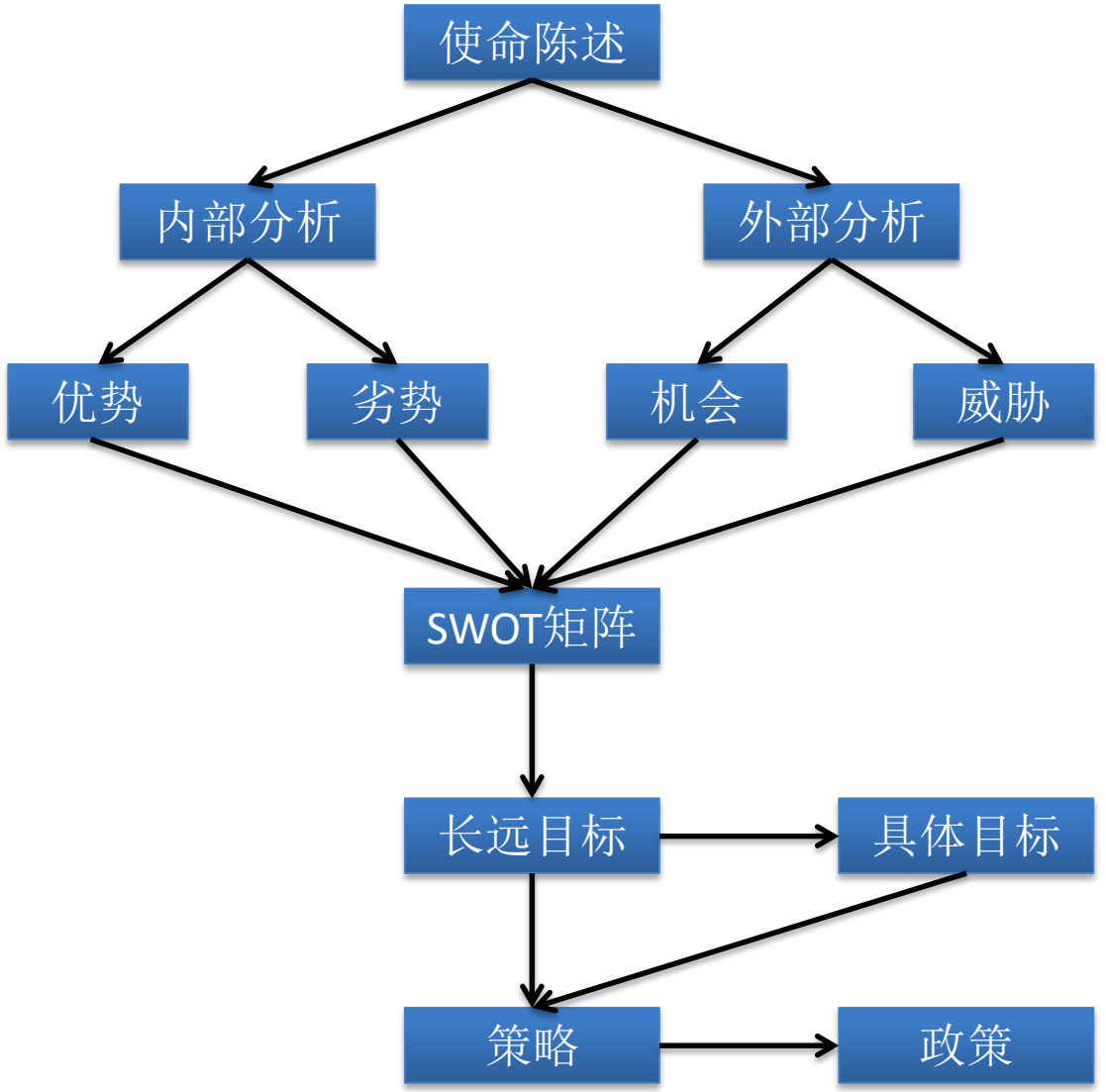
# 战略目标集转化法（2/2）

- 步骤：
  - 一、**企业战略集的分析**，分析的目的一方面考察企业的使命，性质以及环境；另一方面考察结果转化为企业的战略集。
  - 二、**企业的战略集转化为信息系统的战略集，**对企业的战略因素的确认，应考虑信息系统的战略，包括信息系统的目标，约束和设计战略。



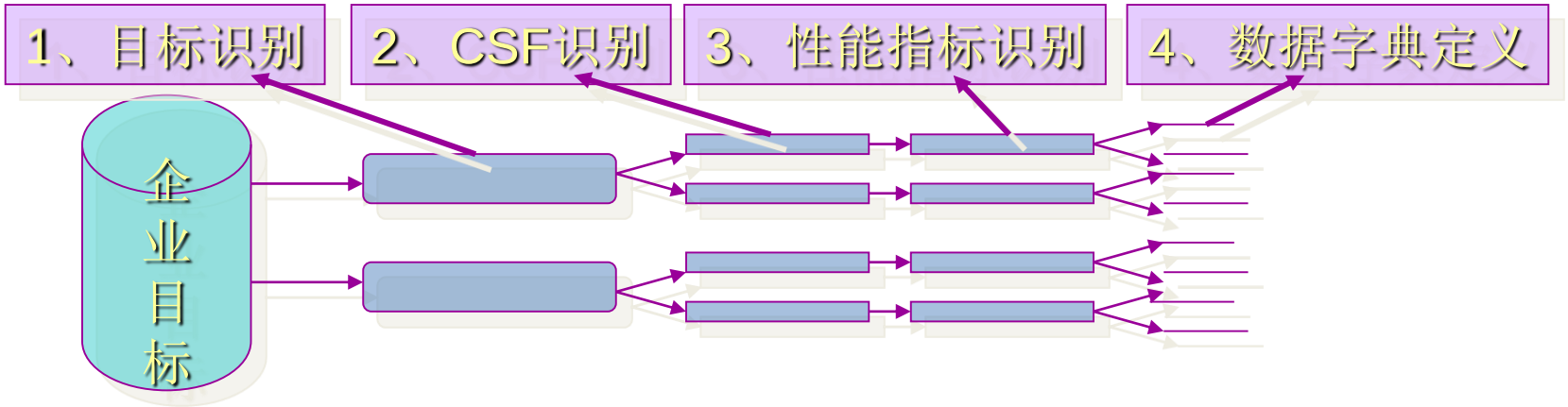
# SWOT分析法

- SWOT分析方法以调整组织的优势，劣势，机会和威胁的方式来进行IS开发项目的识别，分类，排序和选择。



# 关键成功因素法 （1/3）

- 寻找影响组织成功的关键因素
  - 每个因素的可测量性能，性能的指标和标准
- 围绕关键成功因素确定需求
- 根据需求进行规划



# 关键成功因素法（2/3）

- 某电商的关键成功因素及性能指标

| 关键成功因素 | 关键性能指标 |
| --- | --- |
| 产品优势 | 包含图书、音像、数码、美妆、服饰、家居等，产品实现多样化<br>全部正版图书，电子图书的数量达到50,000种<br>产品评价丰富有价值 |
| 价格优势 | 比市场同类企业的产品价格低<br>会员等级、优惠券、返利等多种促销 |
| 物流质量 | 实现最优仓库调货<br>订单次日送达（北京等城市）<br>4小时专递服务 |
| 客户关系 | 个性化服务、邮件提醒<br>客户忠诚度分析 |

# CSF的优缺点（3/3）

- 优点：
  - 能够使开发的系统具有针对性，较快的取得收益；
  - 会把组织及主管所面对的多变环境考虑在内。
- 缺点：
  - 分析整合关键因素的过程是非结构化的过程，结果可能不如预期；
  - 主观个人的关键因素对组织来说不一定重要。

# 价值链分析法（1/4）

- 价值链分析法(value chain analysis)由美国哈佛商学院著名战略学家迈克尔波特提出。他认为企业在设计、生产、销售、交付产品以及辅助过程中进行了种种活动，每个活动都有可能相对于最终产品产生增值行为，从而增强企业的竞争地位。所有这些活动可以用一个价值链来表示。

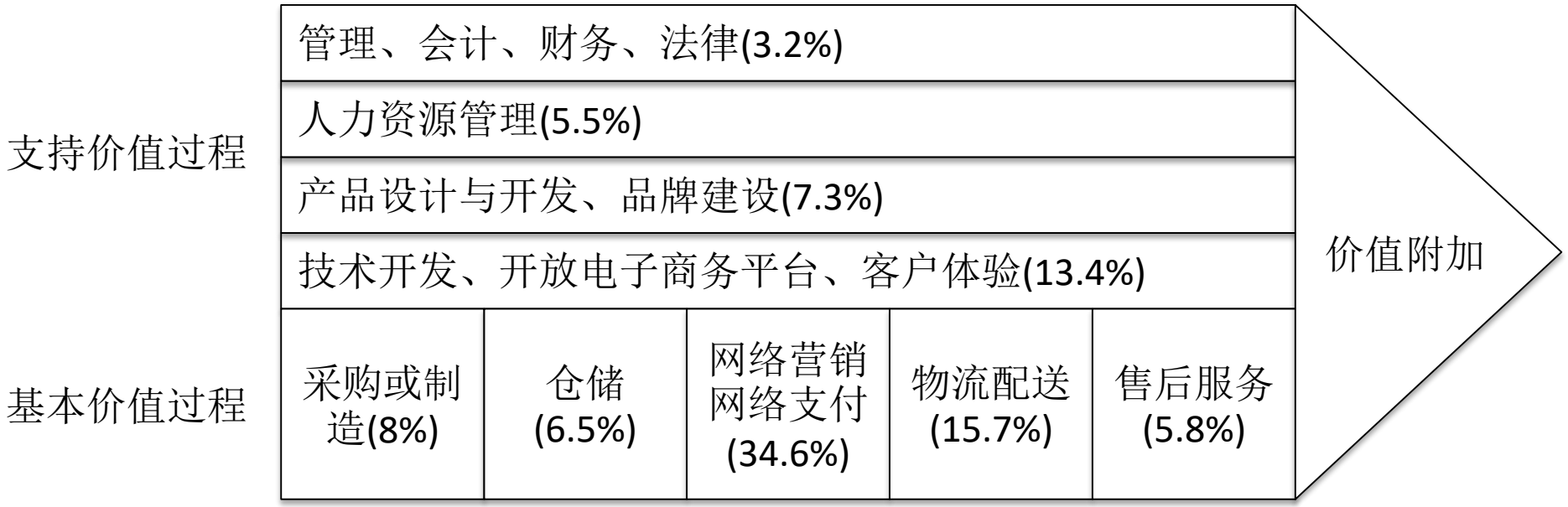
# 价值链分析法（4个基本观点）（2/4）

- 价值是企业一切活动的核心，企业不仅要谋求总收入最大化，控制总成本最低，更注重的是赢利最大化。价值管理是努力追求包含利润在内的价值成就
- 企业内外价值增加 活动分为基本活动和支持性活动。基本活动涉及企业生产，销售，进料后勤，发货后勤，售后服务，支持性活动涉及人事，财务，计划，研究与开发，采购等
- 企业的价值活动不是一些孤立的活动，基本活动和支持性活动相互依存，形成一个系统，构成了企业的价值链
- 企业的效率或者竞争优势来自于价值活动的有效组合，来自于“价值链”的优化，也是企业不同于或者由于其他厂商的特质，企业的竞争成功也产生于合理的“价值链”

# 价值链分析法（基本步骤）（3/4）

## 识别企业价值链

### 某电商的价值链



# 价值链分析法（基本步骤）（4/4）

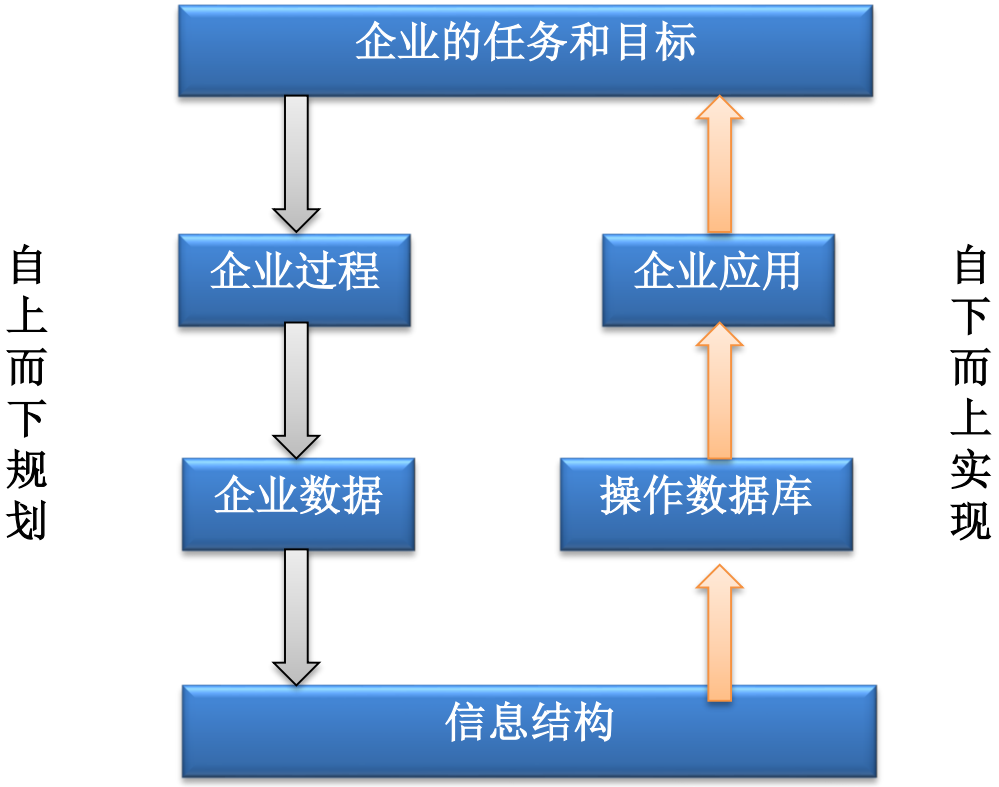
- 确定关键价值的增加环节---用上面的例子：网络营销，物流配送
- 确定关键价值减少环节
- 明确信息技术对关键价值环节的支持：通过价值链分析方法可以识别企业最为重要的增值或减值环节，并由此确定支持该环节的信息技术和信息系统。事实上，考虑到各个环节已有的信息化程度不一，以及为了保证信息流通的连贯性和畅通，首先应该对价值链所有环节进行信息技术支持的分析，找到该环节如何使用信息技术和信息系统以最大化地增加价值，然后在制定信息系统战略规划时有限考虑。

# 企业系统规划法 （business system planning, BSP）(1/3)

- IBM公司20世纪70年代提出的一种系统规划方法，旨在帮助企业制定企业信息系统规划，以满足企业近期和长期的信息需求，是最早也是影响最广的规划方法。该方法通过全面调查，分析企业信息需求，制定信息系统总体方案。

- **主要目标**：
  - 把企业的任务、战略、目标和结构转换成信息系统的任务、战略、目标和结构；
  - 确定信息系统的优先权，为支持企业目标的高回报项目分配信息系统资源 ；
  - 规划基于持久企业过程的长生命期信息系统 。

# BSP的基本思路 (2/3)



# 企业系统规划法 (3/3)

- 四个关键步骤：
  - **定义管理目标**：为了确定拟建的信息系统的目标，需要调查了解企业的目标和为了达到这个目标所采取的经营方针以及实现目标的约束条件。只有明确企业的管理目标，信息系统才可能给企业直接的支持。
  - **定义管理功能组**：管理功能是管理各类资源的各种相关活动和决策的组合。
  - **定义数据分类**：在总体规划中，把系统中密切相关的信息归成一类数据，成为数据类，如客户，产品，合同等。
  - **定义信息结构**：也就是定义信息系统子系统以及相互之间的数据交换，这是BSP方法的最终成果，即获得最高层次的信息系统结构。

# 企业系统规划法（定义数据类）(1/4)

- 实体法：与企业有关的可以考虑的事物都可以定义为实体，如**客户，产品，材料，现金，人员**等。每个实体可以用四种类型的数据来描述，即文档型，事务型，计划型，统计型。

数据类型及其特点

| 类型 | 反映的内容 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| **文档型** | 反映实体的现状 | • 一般一个数据仅和一个实体有关<br>• 可能为结构型（如表格）和描述型（如文本） |
| **事务型** | 反映生命周期各阶段过渡过程相关文档型数据的变化 | • 一般一个数据要设计各个文档型数据，以及时间、数量等多个数据<br>• 这种数据的产生可能伴有文档型数据的操作 |
| **计划型** | 反映目标、资源转换过程等计划值 | • 可能与多个文档型数据有关 |
| **统计型** | 反映企业状况，提供反馈信息 | • 一般来自其他类型数据的采样<br>• 为历史性、对照性、评价性的数据<br>• 数据综合性强 |

# 企业系统规划法 (定义数据类) (2/4)

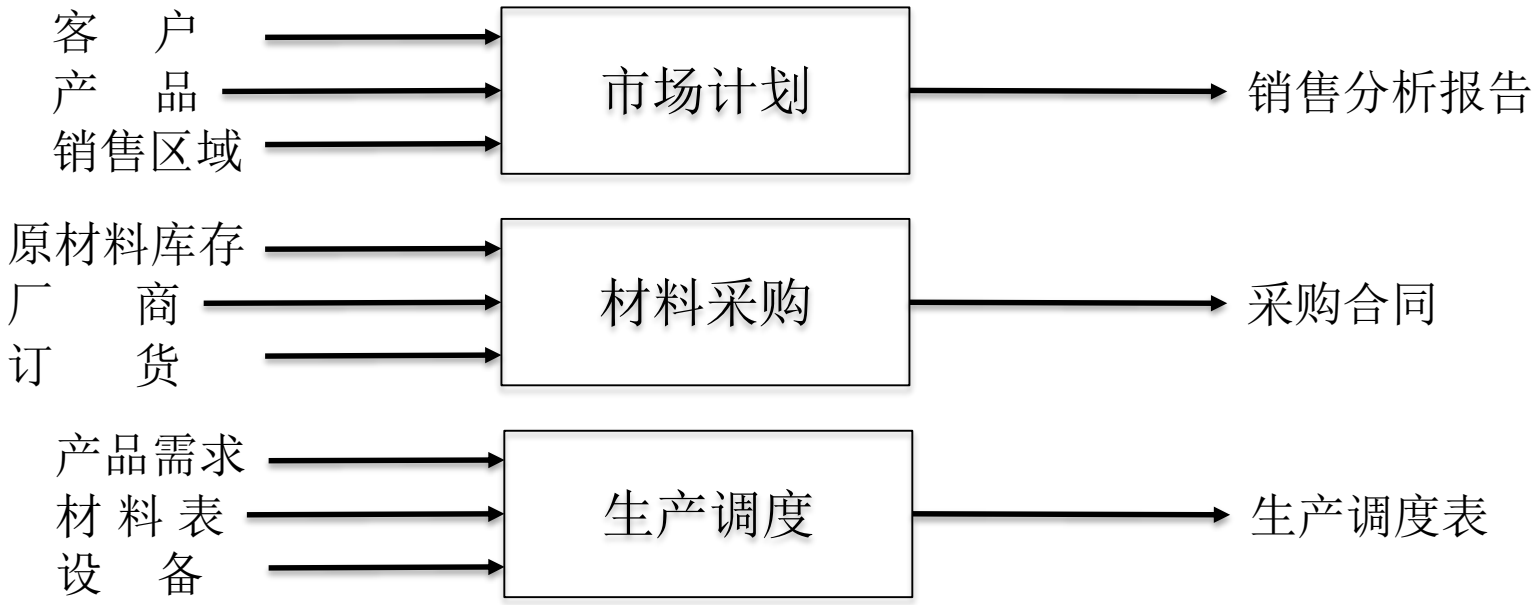
## 实体法

### 实体/数据类矩阵

| 实体 / 数据类 | 产品 | 客户 | 设备 | 材料 | 资金 | 人员 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 计划 | 产品计划 | 市场计划 | 设备计划 | 材料需求 | 预算 | 人员计划 |
| 统计 | 产品需求 | 销售历史 | 利用率 | 需求历史 | 财务统计 | 人员统计 |
| 文档 | 产品规范<br>成品 | 客户 | 工作负荷<br>运行 | 原材料产<br>品组成表 | 财务会计 | 职工档案 |
| 事务 | 订货 | 发运记录 | 进出记录 | 采购记录 | 应收业务 | 人事调动<br>记录 |

# 企业系统规划法（定义数据类）(3/4)

- 功能法：每个功能都有相应的输入和输出的数据类型。对每个功能标出其输入、输出数据类，与第一种方法得到的数据类进行比较并进行调整，最后归纳出系统的数据类，一般为30-50个。



# U/C矩阵使用(4/4)

- U/C矩阵，即功能/数据矩阵：描述组织的业务过程和数据类的关系。
  - 矩阵中的行表示数据类，列表示业务过程，矩阵元素的值为U或C，U(Use)表示业务过程使用数据类，C(Create)表示业务过程产生数据类

- 使用U/C矩阵确定系统子系统的步骤：
  - a.列出企业的管理功能(业务过程)和数据类，建立二维表
  - b.分析管理功能和数据类的关系，在表中填入U或C
  - c.调整功能和数据类的位置，使矩阵中的C最靠近对角线，U相对集中
  - d.将表中有C的地方圈在一起，并命名构成子系统。框外的U说明子系统间的数据流。

浙江大学 管理学院
SCHOOL OF MANAGEMENT
ZHEJIANG UNIVERSITY

# 举例 (1/2)

## 初始矩阵

| 功能 \ 数据类 | 客户 | 订货 | 产品 | 操作顺序 | 材料表 | 成本 | 零件规格 | 材料库存 | 成品库存 | 职工 | 销售区域 | 财务 | 计划 | 机器负荷 | 材料供应 | 工作令 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营计划 | | | | | | U | | | | | | U | C | | | |
| 财务计划 | | | | | | U | | | | U | | U | C | | | |
| 资产规模 | | | | | | | | | | | | C | | | | |
| 产品预测 | U | | U | | | | | | | | U | | U | | | |
| 产品设计开发 | U | | C | | U | | C | | | | | | | | | |
| 产品工艺 | | | U | | C | | C | U | | | | | | | | |
| 库存控制 | | | | | | | | C | C | | | | | | U | U |
| 调　　度 | | | U | | | | | | | | | | | U | | C |
| 生产能力计划 | | | | U | | | | | | | | | | C | U | |
| 材料需求 | | | U | | U | | | | | | | | | | C | |
| 操作顺序 | | | | C | | | | | | | | | | U | U | U |
| 销售区域管理 | C | U | U | | | | | | | | | | | | | |
| 销　　售 | U | U | U | | | | | | | | C | | | | | |
| 订货服务 | U | C | U | | | | | | | | | | | | | |
| 发　　运 | | U | U | | | | | | U | | | | | | | |
| 通用会计 | U | | U | | | | | | | U | | | | | | |
| 成本会计 | | U | | | | C | | | | | | | | | | |
| 人员计划 | | | | | | | | | | C | | | | | | |
| 人员考核 | | | | | | | | | | U | | | | | | |

# 企业系统规划法 （定义信息结构）

- 通过一系列的矩阵行列调整，尽量把C汇聚到对角线上，从而使得一组紧密相关的数据类和功能形成一簇。簇外的U表示各个簇间的数据联系。这样做的目的就是将有密切联系的数据和功能划分在一个子系统内，使得子系统之间的信息交换尽量少，从而形成科学合理的系统结构。

# 举例 (2/2)

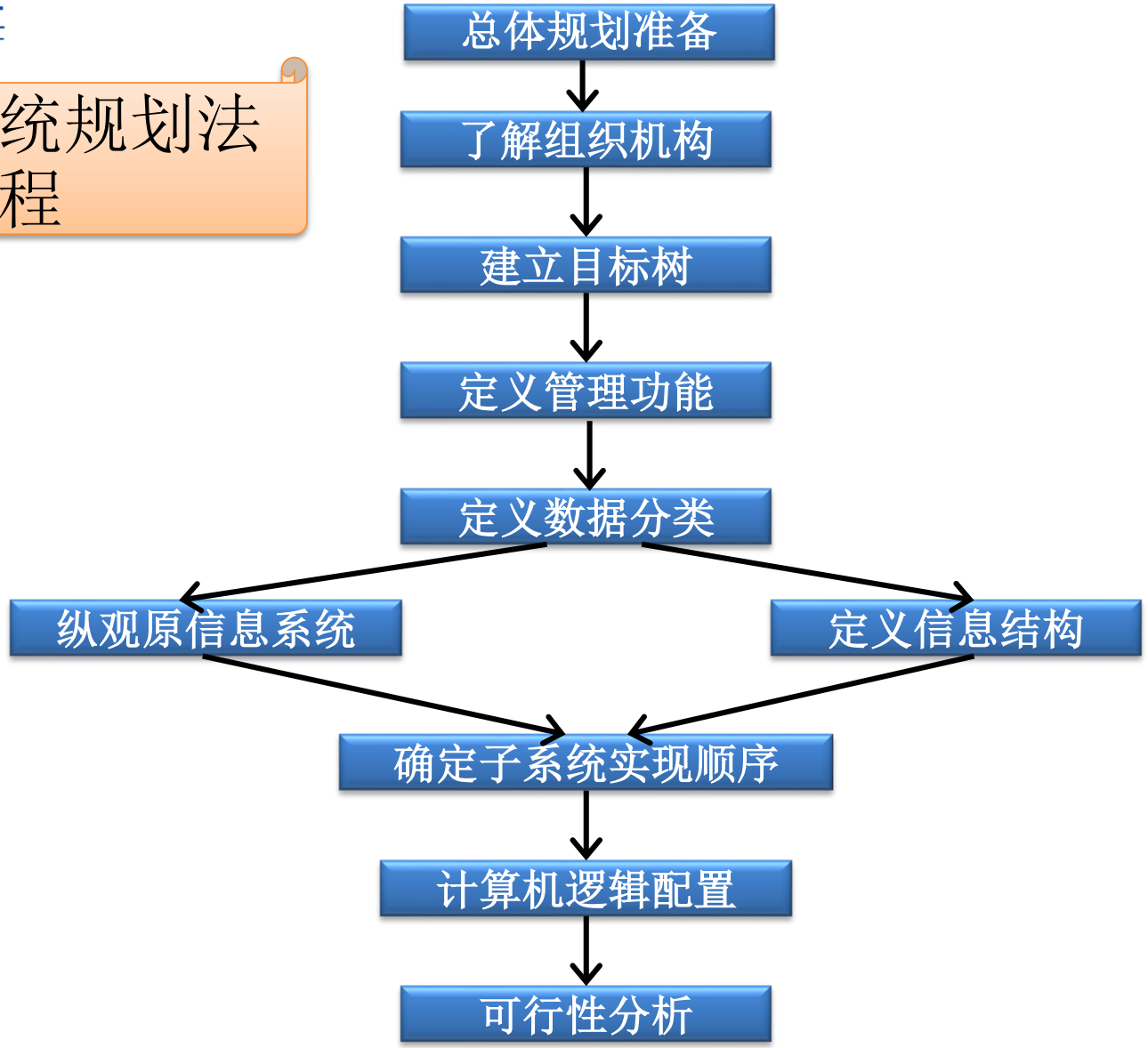
## 变换后

| 功能 \ 数据类 | | 计划 | 财务 | 产品 | 零件规格 | 材料表 | 材料库存 | 成品库存 | 工作令 | 机器负荷 | 材料供应 | 操作顺序 | 客户 | 销售区域 | 订货 | 成本 | 职工 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营计划 | 经营计划 | C | U | | | | | | | | | | | | | U | |
| | 财务计划 | C | U | | | | | | | | | | | | | U | U |
| | 资产规模 | | C | | | | | | | | | | | | | | |
| 技术准备 | 产品预测 | U | | U | | | | | | | | | U | U | | | |
| | 产品设计开发 | | | C | C | U | | | | | | | U | | | | |
| | 产品工艺 | | | U | C | C | U | | | | | | | | | | |
| 生产制造 | 库存控制 | | | | | | C | C | U | | U | | | | | | |
| | 调　　度 | | | U | | | | | C | U | | | | | | | |
| | 生产能力计划 | | | | | | | | | C | U | U | | | | | |
| | 材料需求 | | | U | | U | | | | | C | | | | | | |
| | 操作顺序 | | | | | | | | U | U | U | C | | | | | |
| 销售 | 销售区域管理 | | | U | | | | | | | | | C | | U | | |
| | 销　　售 | | | U | | | | | | | | | U | C | U | | |
| | 订货服务 | | | U | | | | | | | | | U | | C | | |
| | 发　　运 | | | U | | | | U | | | | | | | U | | |
| 财会 | 通用会计 | | | U | | | | | | | | | | | | | U |
| | 成本会计 | | | | | | | | | | | | | | U | C | |
| 人事 | 人员计划 | | | | | | | | | | | | | | | | C |
| | 人员考核 | | | | | | | | | | | | | | | | U |

# U/C矩阵检验

- **完备性检验。**这是指每一个数据类必须有一个产生者(即“C”）和至少有一个使用者(即“U”）；每个功能必须产生或者使用数据类。否则这个U/C矩阵是不完备的。
  - 如果没有C，则可能是数据收集时有错；如果多个C，则有可能是数据汇总有错，或者可能是数据栏是大类数据的总称，应将其细化。
  - 如果没有U，则一定是调查数据或建立UC矩阵时有误。
- **一致性检验。**指每一个数据类仅有一个产生者，即在矩阵中每个数据类只有一个“C”。如果有多个产生者的情况出现，则会产生数据不一致的现象
- **无冗余性检验。**这是指每一行或每一列必须有“U” **或**“C”，即不允许有空行空列。若存在空行空列，则说明该功能或数据的划分是没有必要的、冗余的。

# 企业系统规划法工作流程



# BSP的优缺点

- 优点：
  - 强调共享数据库和数据的统一规划管理，保证信息的一致性；
  - 保证信息系统独立于企业的组织机构，使信息系统具有对环境变化的适应性。
- 不足之处：
  - 没有明显的目标确定流程，必须先获取企业目标才能得到信息系统目标。

# 业务过程重组 (Business Process Reengineering，BPR)(1/4)

- 使用信息系统规划的BRP方法一般基于这样的一个**前提**：当今的组织必须彻底地改造自己，并丢弃那些现在正在使用的功能分解、分层结构和操作原则。
- BRP方法由Hammer(1990) Davenport&Short (1990)引入。
- BPR，就是对企业的业务流程作根本性的思考和彻底的重建，其目的是在成本、质量、服务和速度等方面取得显著的改善，使得企业能最大限度地适应以顾客（Customer）、竞争（Competition）、变化（Change）为特征的现代企业经营环境。

# 业务过程重组 (2/4)

- BPR的重组模式：以作业流程为中心，打破金字塔状的组织结构并使之扁平化，使企业能适应信息社会的高效率和快节奏，适合员工参与企业管理，实现企业内部的有效沟通，使企业具有较强的应变能力和较大的灵活性。其核心是“流程”、“根本”、“彻底”和“显著”。企业流程是指为完成企业目标和任务而进行的一系列相互关联的业务活动。

# 业务过程重组 (3/4)

- 5个步骤：
  - 确定业务愿景与过程目标（业务愿景来自于使命陈述；目标专注成本和时间的减少、质量改进、员工激励和知识获取等）
  - 确定要再造的过程
  - 了解并度量现有过程（为了避免过去的错误，并为过程再设计以及过程改进建立基线）
  - 识别信息技术的杠杆，以及它们如何能够影响过程再设计和改进
  - 为新过程设计并建造模型（原型是一个工作流系统，是迭代和增量开发的主题）

# 业务过程重组 (4/4)

- 工作都是围绕业务流程展开的。**“根本”**表明业务流程重组所关注的是企业的根本问题，通过对这些问题的思考，企业可能发现自己的问题。**“彻底”**意味着改革而不是改良和调整，将抛弃陈规陋习，改变既成的结构和规程，设计和创造全新的工作模式。**“显著”** 业务流程重组追求的不是一般意义上的业绩提升，而是要使企业的业绩有显著的增长。
- 业务流程与企业的运行方式、组织的协同合作、人力资源的管理、新技术的应用等等紧密相关，因而业务流程重组不仅涉及到技术，也涉及到**人文因素**，包括**观念的重组、流程的重组和组织的重组**。其中IT技术的应用是关键。IT技术既是流程重组的出发点，也是流程重组的最终目标的体现者。如果没有IT技术的支持，企业即使可以理顺业务流程，也难做到优化业务流程。可以想象，没有信息在流程上的连续传输，要消除信息的重复录入和处理等无效劳动是不可能的；没有信息共享机制，要想将原来的串行业务处理流程改造为并行处理流程也是不可能的；没有信息系统，要将决策点定位于业务流程执行的地方也是困难的。

- 小结：系统规划方法还有很多（例如信息工程法，战略栅格法），每一种方法都从某个方面为系统规划提供了思路，在实际应用中我们应根据具体问题的需要，采取一种或多种方法组合，为企业信息化进程作科学合理的规划，从而避免盲目信息化投资给企业带来巨大的损失。

# 规划准备工作

- 成立总体规划小组
- 收集企业一般情况和现行信息系统数据
- 制定计划，画出甘特图
- 准备好调查表和调查提纲
- 开好动员会

# 信息系统战略规划的基本步骤

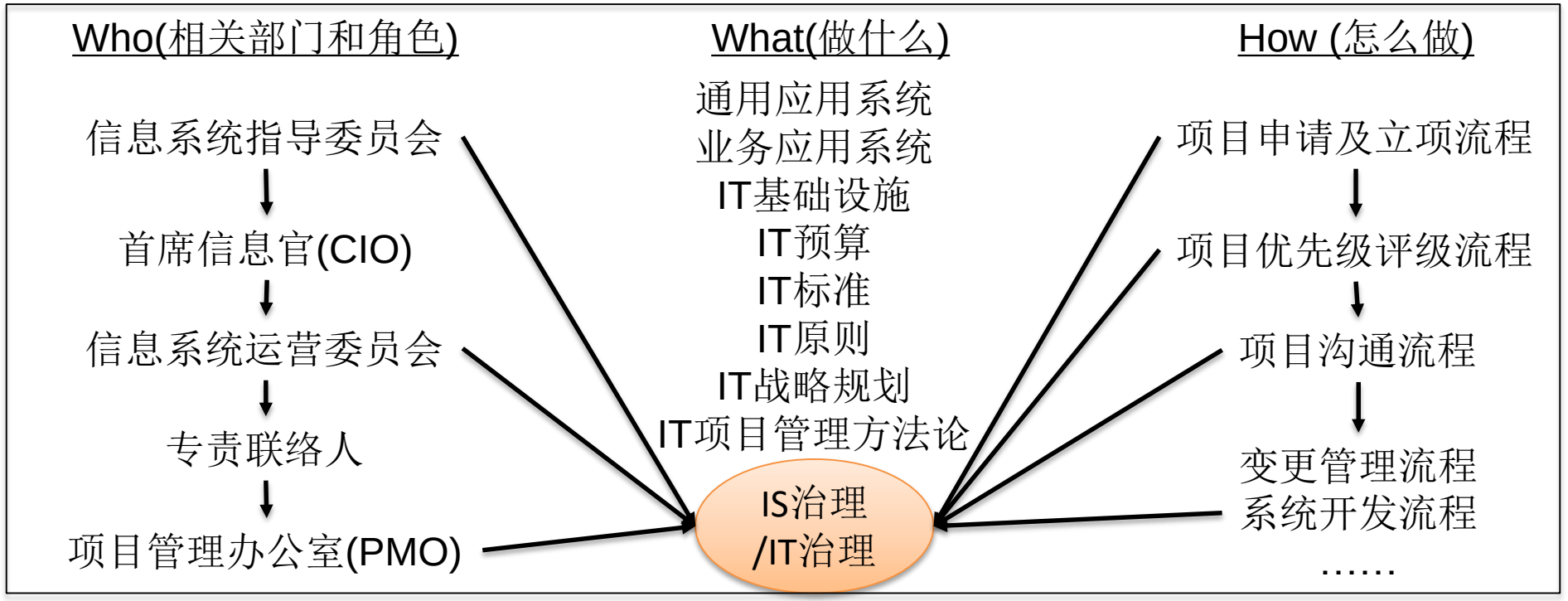
- **环境准备：**信息化成功率和建设水平不仅依赖于先进的技术和设备，还依赖与企业是否具备健全的IT领导决策机制和问责制度，统称为IT治理。技术好比“种子”，治理环境好比“土壤”，没有好的土壤，再好的种子也不能开花结果。

# IT治理定义

- 美国IT治理协会对IT治理的定义：IT治理是一种引导和控制企业各种关系和流程的结构，这种结构安排，旨在通过平衡信息技术以及流程中的风险和收益，增加价值，以实现企业目标。
- 中国IT治理研究中心2010年的定义：IT治理是指设计并实施信息化过程各方利益最大化的制度安排，包括业务与信息化战略融合的机制，权责对等的责任担当框架和问责机制，资源配置的决策机制，组织保障机制，核心信息技术能力发展机制，绩效管理机制以及覆盖信息化全生命周期的风险管控机制。该制度安排的目的是实现组织的业务战略，促进管理创新，合理管控信息化过程的风险，建立信息化可持续发展的长效机制，最终实现信息技术的商业价值。

# IT治理的目的

- **目的**：与IT决策相关联的责任和权力，建立用于度量和治理IT决策以及执行的机制。即IT治理讨论的是关于谁（WHO）负责IT部分中的什么（WHAT）以及如何知道（HOW）相应的人员履行了这些职责。



# 规划步骤(1/5)

- 企业调查和需求分析
- 信息系统调查和分析
- 制定方向
- 评审及建议

# 规划步骤(2/5)

| 步骤 | 子步骤 | 任务 | 成果 |
|---|---|---|---|
| 企业调查和分析 | 发起和管理规划项目 | 1. 确定规划的目的、目标和范围<br>2. 识别资源、角色和职责，确定受访人员<br>3. 明确可交付成果和工作计划<br>4. 设计交付件模板草案<br>5. 宣布规划项目，指导项目定位<br>6. 建立持续的项目治理、沟通和状态报告<br>7. 审查及确认战略规划的计划及里程碑 | 1. 规划目的、范围和过程<br>2. 项目参与成员<br>3. 需交付的表格结构<br>4. 项目公告<br>5. 状态汇报表的结构 |
| | 了解企业现状 | 1. 收集整理企业文档<br>2. 设计企业访问表、调查问卷和研讨会<br>3. 制定企业访问和研讨会的日程<br>4. 开展访问、研讨会和调查<br>5. 撰写访问、研讨会和调查文档<br>6. 审查并确认所收集的材料 | 1. 企业访问表与调查问卷<br>2. 详细的访问、研讨会和调查记录 |
| | 企业分析 | 1. 记录当前企业状况、发展愿景、价值观、目标、战略方向、商业前景、商业项目和举措<br>2. 分析行业业务趋势、外部企业和客户的需求<br>3. 价值链的分析，识别企业优势与劣势、机会与威胁<br>4. 识别企业关键信息需求和度量指标<br>5. 分析企业关键业务流程<br>6. 确定企业业务对IS的影响<br>7. 审查并确认对企业现状的认识 | 1. 企业基本情况<br>2. 企业发展愿景<br>3. 价值链<br>4. 商业SWOT分析<br>5. 对IS的影响力 |

浙江大学 管理学院
SCHOOL OF MANAGEMENT
ZHEJIANG UNIVERSITY

# 规划步骤(3/5)

| 步骤 | 子步骤 | 任务 | 成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| IS调查和分析 | 了解IS现状 | 1. 收集整理已有的IS文档<br>2. 设计IS访问表、调查问卷和研讨会<br>3. 制定IS访问和研讨会日程<br>4. 开展访问、调查和研讨会<br>5. 撰写访问、调查和研讨会文档<br>6. 撰写IS现状文档（业务应用系统、网络通信、服务器和桌面环境、数据中心环境、IT组织结构）<br>7. 审查并确认对IS现状的了解 | 1. IS访问表和调查问卷<br>2. 详细的IS访问和研讨会记录<br>3. IS现状 |
| | 分析当前IS形势 | 1. 了解行业标杆情报并作为指导<br>2. 识别行业的发展趋势和竞争对手概况<br>3. 收集整理已有的信息需求和数据模型<br>4. 收集整理业务流程及其应用系统的使用<br>5. 识别高层功能性需求及其和实际应用的差距<br>6. 分析信息系统SWOT、风险、技术机遇和变革<br>7. 设计IS评估分数表并为当前IS建设打分<br>8. 审查并确认IS分析结果 | 1. 市场调查结果<br>2. 关键信息需求<br>3. 关键功能需求和差距<br>4. 业务流程改进<br>5. IS行业的统计情况、发展趋势和概况<br>6. IS SWOT<br>7. 当前IS评分表 |
| | 设计可选方案 | 1. 提出企业应用系统的可选方案及建议<br>2. 提出IT基础设施的可选方案及建议<br>3. 提出组织的可选方案和建议<br>4. 提出IS流程可选方案和建议<br>5. 审查并确认建议 | 1. 建议（应用系统、IT基础设施、组织、流程） |

# 规划步骤(4/5)

| 步骤 | 子步骤 | 任务 | 成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制定方向 | 确定IS愿景 | 1. 制定IS发展愿景、使命<br>2. 确定发展目标和战略<br>3. 确定IS绩效评价指标和平衡计分卡<br>4. 审查并确认IS愿景和方向 | 1. IS愿景、使命<br>2. IS目标、战略<br>3. IS平衡计分卡 |
| | 制定IS发展方向 | 1. 制定企业应用系统发展方向<br>2. 制定电子商务发展方向<br>3. 制定IT基础设施发展方向<br>4. 制定组织发展方向<br>5. 制定企业流程发展方向<br>6. 制定IT项目优先级评级流程<br>7. 审查并确认IS发展方向 | 1. 企业应用系统、电子商务发展方向<br>2. IT基础设施发展方向<br>3. 组织计划<br>4. 流程计划<br>5. 优先级评级流程 |
| | 识别IS项目 | 1. 识别IS项目（业务应用系统开发、基础设施建设、组织和流程改进等）<br>2. IS项目成本估算<br>3. 识别IS项目效益<br>4. 对IS项目进行优先级排序<br>5. 审查并确认IS项目及其优先级 | 1. 项目优先级<br>2. 项目成本<br>3. 项目效益 |

# 规划步骤(5/5)

| 步骤 | 子步骤 | 任务 | 成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审及建议 | 制定路线图 | 1. 撰写详细路线图<br>2. 投资汇总<br>3. 组织影响汇总<br>4. 识别风险、转移风险、成熟度评估<br>5. 评审并确认路线图 | 1. IS路线图<br>2. 投资方案<br>3. 组织影响<br>4. 风险评估<br>5. 成熟度评估 |
| | 论证规划方案 | 1. 可行性论证<br>2. 设计沟通计划和总结发言<br>3. 为战略规划设立可持续的流程和指导委员会<br>4. 审查并确认论证结果 | 1. 可行性论证<br>2. 财务模型<br>3. 沟通计划<br>4. 战略规划流程 |
| | 沟通规划方案 | 1. 规划报告定稿<br>2. 撰写总结发言报告<br>3. 提交计划并讨论 | 1. 规划报告<br>2. 规划总结发言<br>3. 规划项目完成情况和评价调查 |

# 可行性分析 (1/4)

- 总体规划的后期，要对项目的可行性进行相应的论证。内容包括技术可行性，经济可行性，以及社会可行性。

# 技术可行性 (2/4)

- 技术可行性是指：
  - 根据现有的技术条件，能否达到所提出的要求；
  - 所需要的物力资源是否具备，能否得到。
- 内容包括：
  - 硬件
  - 系统软件
  - 应用软件
  - 技术人员

# 经济可行性 (3/4)

- 资金可得性
  - 先要估计成本，计算项目投资总额 （系统的初始成本+日常维护费用）；
  - 应注意防止成本估计过低的倾向（经验表明费用往往超过估计成本的2—4倍）。
- 经济合理性

# 社会可行性 (4/4)

- 社会可行性是指所建立的信息系统能够在该企业实现，在当前操作环境下能够很好地运行，即组织内外是否具备接收和使用新系统的条件。从组织内部来讲，信息系统的建立可能导致某些制度，甚至管理体制的变动。

# 信息系统规划报告（1/4)

- 信息系统规划报告是信息系统规划工作的最终结果，为系统开发指明了方向，是最重要的文档资料。

# 信息系统规划报告（2/4)

- 报告撰写内容
  - 企业的愿景与战略
  - 信息系统对企业愿景战略的支持
  - 现存的信息系统
  - 打算建立的信息系统
  - 信息系统应急计划
  - 信息系统预算
  - 信息系统开发时间计划

# 信息系统规划报告（3/4)

## 规划报告审查

### 一、信息系统开发的风险

- 1）最终用户不满意
- 2）费用超支，计划拖延
- 3）高层人员调整，过多依赖一两个关键人员
- 4）软硬件错误，计算机响应时间过长
- 5）大量流产或搁置项目，缺少持续规划
- 6）软硬件频繁升级
- 7）过多异常报告，并未对异常进行追踪
- 8）不良动机

# 信息系统规划报告（4/4)

## 二、规划报告审查内容

- 1）规划制定的战略是否支持企业发展战略
- 2）规划在技术上是否有前瞻性
- 3）规划的计划、费用、系统的划分等内容是否合理
- 4）规划是否满足解决问题的需要

# 系统规划案例

## * 学校规划案例

### 一、 学校发展战略

某大学是一所以工为主，理工结合，工学、理学、管理学、文学、法学、经济学、教育学等多学科相互渗透、协调发展的省属重点大学。该大学自1999年组建和2001年在建设新校区以来，实现了令人瞩目的发展，形成了“团结、勤奋、求是、创新”的优良校风。为了把该大学建设成一所优势突出、特色鲜明、整体实力和办学水平在国内具有较大影响的重点大学，学校高层领导提出了“科学定位、找准目标、办出特色、发挥优势”的发展战略。

# 系统规划案例

## 二、学校信息系统战略

我们从学校的战略目标出发，利用关键成功因素法，分析影响学校战略目标实现的关键因素和主要流程，从而了解学校的战略目标对于教务管理工作的总体要求。

## 三、教务管理信息系统的总体规划

### 1. 定义目标

总体目标：梳理教务综合管理流程，吸收、借鉴先进的管理理念，再结合该大学的具体情况，实现教务综合管理流程再造，使教务管理体系更加科学化和规范化。在此基础上，以校园网为平台，开发“教务综合管理系统”，完成教务综合管理的信息化、集成化和自动化建设

# 系统规划案例

## 2. 定义业务过程

- 院系专业管理
- 教学培养计划管理
- 教学实施计划管理
- 选课管理
- 排课管理
- 课程调度
- 考务管理
- 教师管理
- 教材管理
- 教室管理
- 招生管理
- 学籍管理
- 成绩管理
- 毕业管理

# 系统规划案例

## 定义数据类

- 通过过程分析确定这些过程所涉及的数据类，并使用U/C矩阵来表达业务过程和数据类之间的关系。
- 定义好的教务U/C矩阵如表3.6-1所示。

# 系统规划案例

表3-3 教务管理的U/C矩阵

| 数据类 / 过程 | 院、系、专业信息 | 开课教师信息 | 课程教材信息 | 班级信息 | 学籍信息 | 学生基本信息 | 试卷信息 | 选课信息 | 成绩 | 教室信息 | 证书 | 考务信息 | 调度信息 | 课程表 | 教学培养计划 | 教学实施计划 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 院、系、专业 | C | | | | | | | | | | | | | | | |
| 选课 | | U | | | U | | | C | | | | | | | | |
| 排课 | | | | U | | | | U | | U | | | | C | | |
| 课程调度 | | | | | | | | | | | | | C | U | | |
| 考务管理 | | | | | | | | | | U | | C | | U | | |
| 教学培养计划 | U | | | | | | | | | | | | | | C | |
| 教学实施计划 | | U | U | U | | | | | | | | | | | U | C |
| 教室管理 | | | | | | | | | | C | | | U | | | |
| 招生 | | | | | | C | | | | | | | | | | |
| 学籍管理 | U | | | U | C | U | | | | | | | | | | |
| 成绩管理 | | | | | | | | U | C | | | | | | | |
| 毕业管理 | | | | | | | | U | U | | C | | | | | |
| 试卷管理 | | | | | | | C | | | | | | | U | | |
| 教材管理 | | | C | | | | | | | | | | | | | |

# 系统规划案例

## 定义信息系统总体架构

- U/C矩阵的求解过程是通过表上作业来完成的。 其具体操作方法是：调换表中的行或列，使得“C”元素尽量地朝对角线靠近。 然后再以“C”元素为标准，划分子系统。这样划分的子系统独立性和凝聚性都是较好的，因为它可以不受干扰地独立运行。
- 调整后的U/C矩阵如表3.6-2所示。

浙江大学 管理学院
SCHOOL OF MANAGEMENT
ZHEJIANG UNIVERSITY

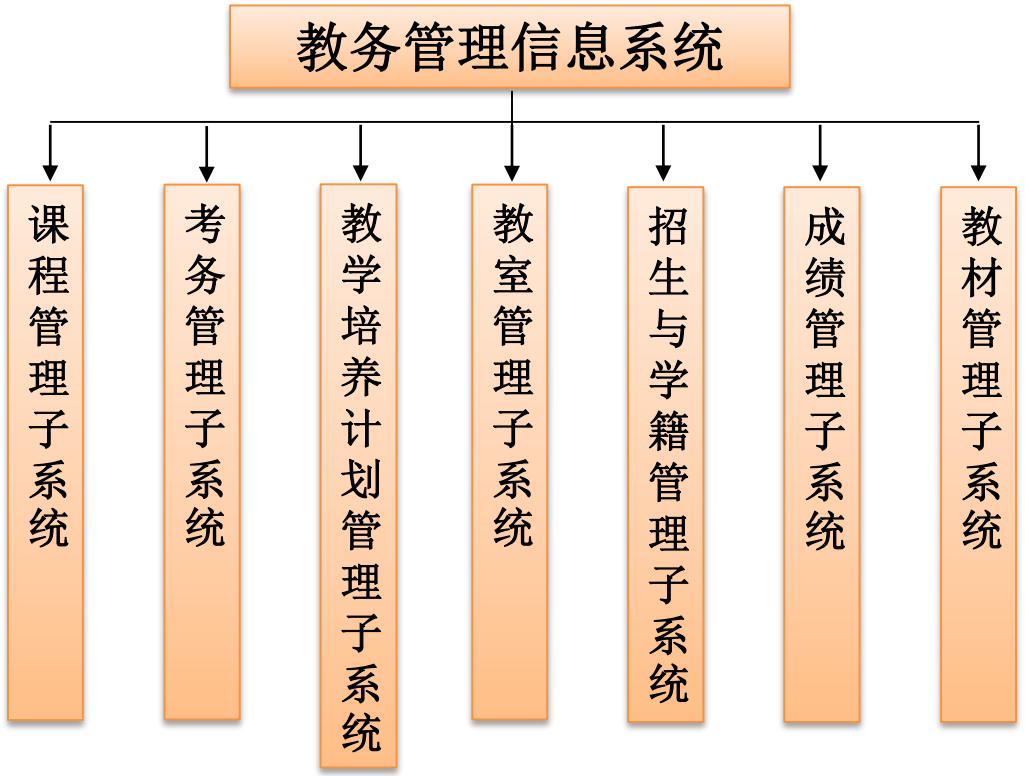
# 系统规划案例

表3-4 行列调整后的U/C矩阵

| 数据类<br>过程 | 选课信息 | 课程表 | 调度信息 | 考务信息 | 院、系专业信息 | 教学培养计划 | 开课教师信息 | 教学实施计划 | 教室信息 | 学生基本信息 | 学籍信息 | 班级信息 | 成绩 | 证书 | 试卷信息 | 课程教材信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 选课 | C | | | | | | U | | | | U | | | | | |
| 排课 | U | C | | | | | | | U | | | U | | | | |
| 课程调度 | | U | C | | | | | | | | | | | | | |
| 考务管理 | | U | | C | | | | | U | | | | | | | |
| 院、系、专业 | | | | | C | | | | | | | | | | | |
| 教学培养计划 | | | | | U | C | | | | | | | | | | |
| 教学实施计划 | | | | | | U | U | C | | | | U | | | | U |
| 教室管理 | | | U | | | | | | C | | | | | | | |
| 招生 | | | | | | | | | | C | | | | | | |
| 学籍管理 | | | | | U | | | | | U | C | C | | | | |
| 成绩管理 | U | | | | | | | | | | | | C | | | |
| 毕业管理 | U | | | | | | | | | | | | U | C | | |
| 试卷管理 | | U | | | | | | | | | | | | | C | |
| 教材管理 | | | | | | | | | | | | | | | | C |

# 系统规划案例

- 通过以上过程得出的子系统如下图所示：



# 规划报告的撰写内容（1/3）

- 企业的愿景与战略
  - 企业正在向何处发展?
  - 组织打算实现怎样的目标?
- 信息系统对企业愿景战略的支持
  - 信息技术如何支持企业的发展方向?
  - 信息技术在阐明企业发展方向中起什么作用?
  - 上一次信息计划是何时制定的?
  - 下一次计划将在何时制定?

# 规划报告的撰写内容（2/3）

- 现存的信息系统
  - 当前存在哪些信息系统?
  - 它们是如何支持业务的?
  - 现存的系统仍然适用吗?
  - 打算作哪些改变?
- 打算建立的信息系统
  - 已经选择了哪些要开发的信息系统?
  - 通过这些信息系统的实现能够支持哪些企业行为?
  - 如何评价这些系统?

# 规划报告的撰写内容（3/3）

- 信息系统应急计划
  - 有什么计划用以保护系统免遭灾难?
  - 如何选择保护系统?
- 信息系统预算
  - 信息系统计划的成本是多少?
  - 信息系统计划的效益是多少?
- 信息系统开发时间计划
  - 何时开始开发选定的系统?
  - 开发进度如何安排?

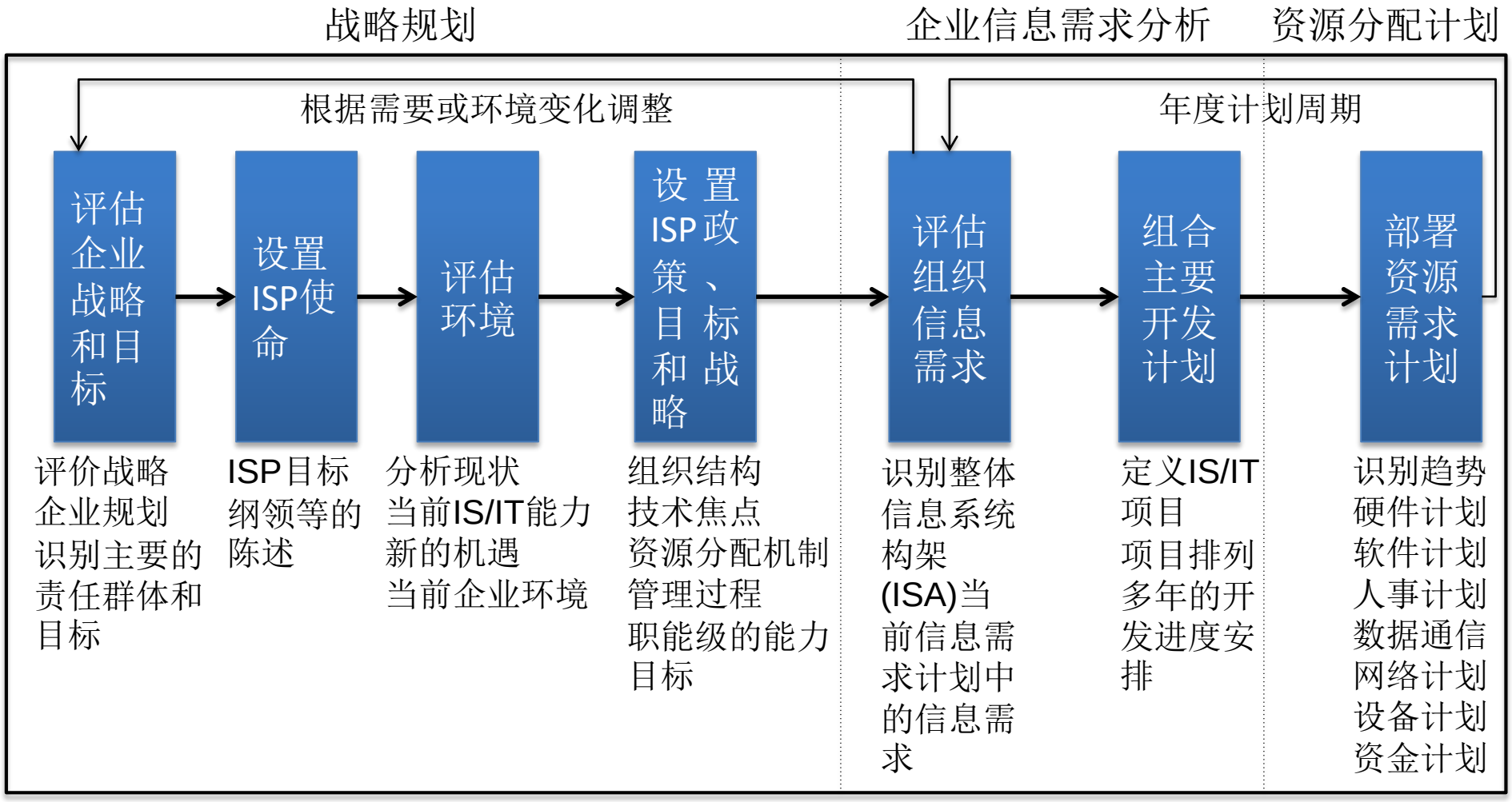
# 作业

- 根据之前学生对老师的评价系统的初步调研，发现了一系列的问题。那么，学校相关部门是否注意到了这些问题呢？如果是，他们的想法是怎么样的呢？

- 如果要进行信息系统的重建，如何进行这个系统的规划？ 系统的规划如何来支撑学校的发展?

- 如果换一任校长了呢

# 信息系统规划主要内容框架



# 企业系统规划法（管理功能组）(1/3)

- 定义管理功能并进行分组时BSP的核心，管理功能主要是根据企业的资源以及生命周期来识别的。
- 识别资源：企业中的资源分为关键性资源、支持性资源和计划与控制类资源。
  - 关键性和支持性资源通常是有形资源，比较容易识别。前者是指企业的产品和服务，如机械厂的产品是机械、零部件等。支持性资源是指实现企业目标必须使用和消耗的资源，如原材料，资金，设备，人员等。
  - 战略计划与控制类资源是无形资源，指一个企业长期计划、资源开发计划、投资计划等，例如产品开发计划，人力资源计划，销售分析与预测等。

# 企业系统规划法（管理功能组）(2/3)

## 根据资源的生命周期识别功能

### 支持性资源的生命周期

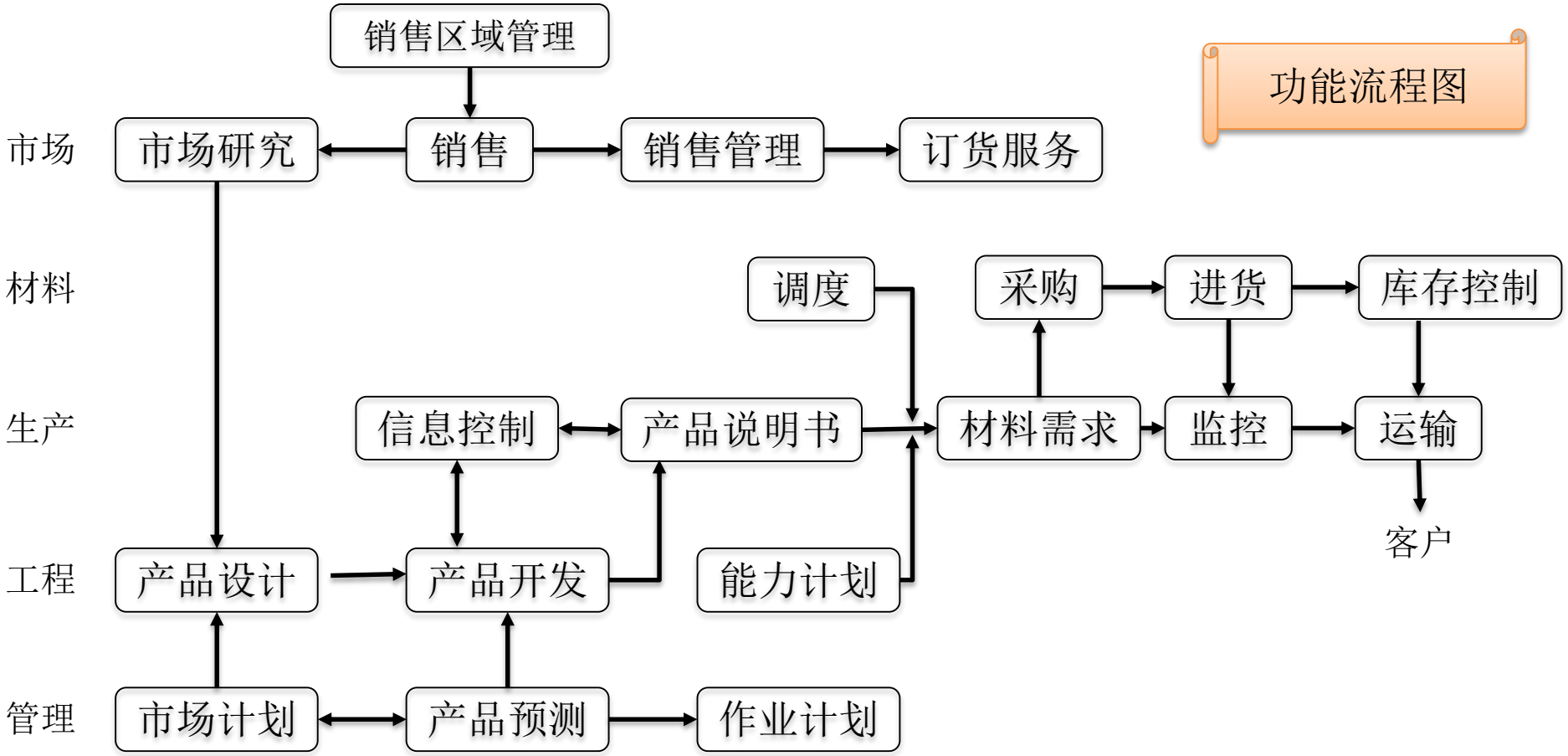
| 支持性资源 | 生命周期 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 产生阶段 | 获得阶段 | 服务阶段 | 归宿阶段 |
| 人事 | 人事计划 | 招聘、调动 | 培训 | 辞退、退休 |
| 材料 | 需求计划 | 采购、进库 | 库存控制 | 应付款业务 |
| 财务 | 财务计划、成本计划 | 拨款、应收款 | 银行业务、总会计 | 应付款业务 |
| 设备 | 更新计划 | 采购、基建 | 维修、改装 | 折旧、报废 |

### 计划与控制资源的生命周期

| 产生阶段 | 获得阶段 | 服务阶段 | 归宿阶段 |
|---|---|---|---|
| 市场计划 | 工程设计、产品开发 | 库存控制 | 销售 |
| 质量预测 | 质量检查记录 | 质量控制 | 质量报告 |
| 作业计划 | 生产调度 | 包装、存储 | 发运 |

# 企业系统规划法（管理功能组）(3/3)

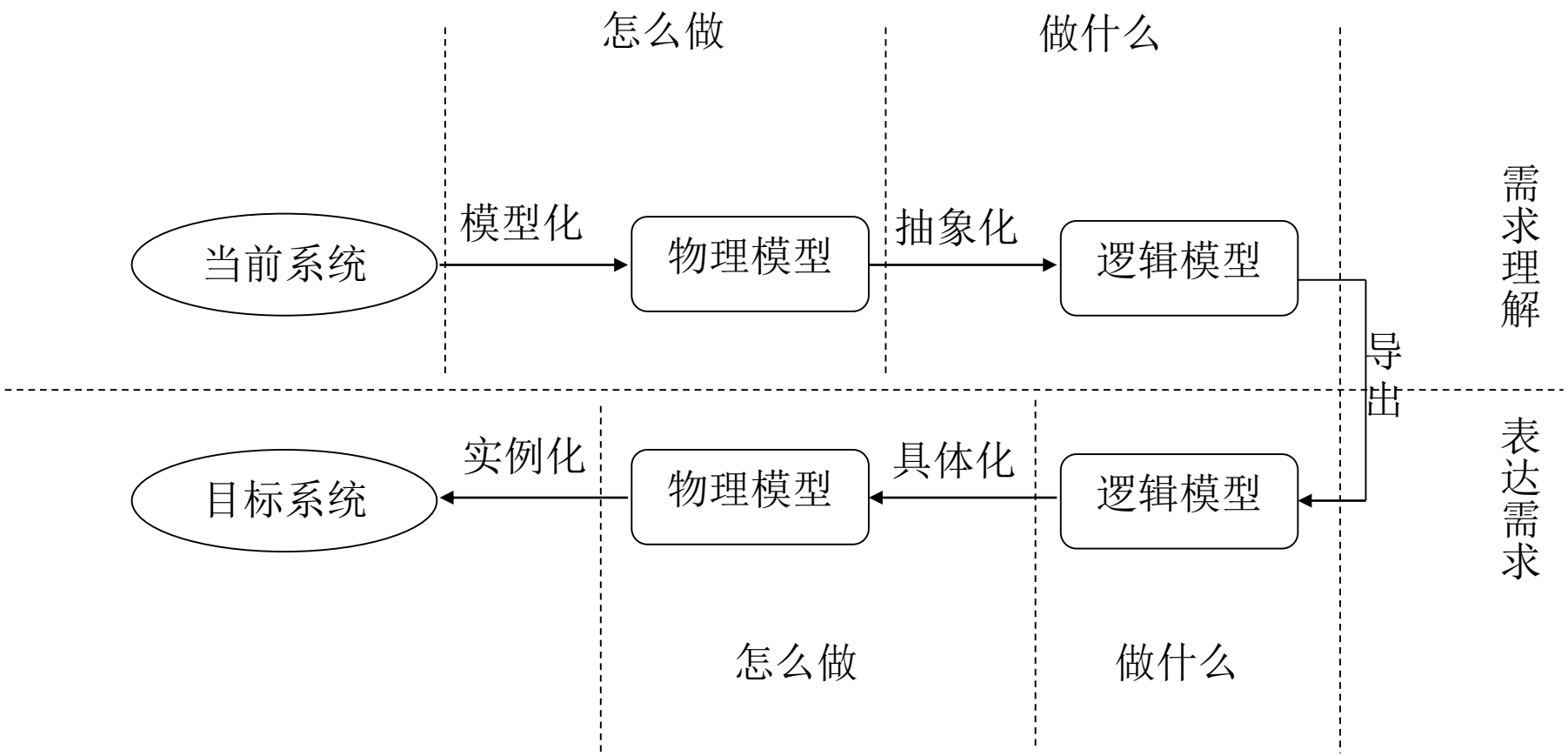
## 汇总分析



浙江大学 管理学院
SCHOOL OF MANAGEMENT
ZHEJIANG UNIVERSITY

# 结构化信息系统分析与设计

# 当前系统到目标系统的转换过程



# 主要内容

- 系统分析的任务，过程与方法
- 业务流程图
- 数据流程图
- 数据字典
- 实体关系图
- 系统说明书

# 系统分析

- 系统分析是系统开发的重要阶段，是系统设计的基础。
- 系统分析的任务就是在系统规划的基础上，采用一系列行之有效的技术、方法和工具，通过问题识别和对系统的详细调查，使开发人员与用户之间进行有效的沟通，充分了解和获取系统开发的需求，从用户的观点出发，在逻辑上规定系统的结构和功能要求，即建立系统的逻辑模型。最后，形成既能指导系统设计，又能同用户沟通的系统需求规格说明。

# 系统分析

- **系统分析的对象**是现行系统(包括手工系统和已采用计算机的信息系统)，**目的**在于在充分认识原系统的基础上，通过可行性分析、业务流程分析和数据流程分析等手段，发现问题和薄弱环节，最后完成新系统的逻辑方案的设计，即确定新系统的逻辑模型。

- 系统**分析的任务**是解决系统“做什么”的问题；系统**设计的任务**是解决系统“怎样做”的问题。

# 系统分析任务

- **确定系统的综合要求**：需求分析首先从宏观角度出发，对系统做整体的分析。
  - 系统的功能要求；
  - 系统的性能要求，包括相应时间、存储容量、后援存储和安全性等；
  - 系统的运行要求，包括环境（如操作系统）、数据库管理系统和通信接口等；
  - 系统将来可能提出的要求，即当前不可能列入系统开发范围，但将来可能会提出的要求

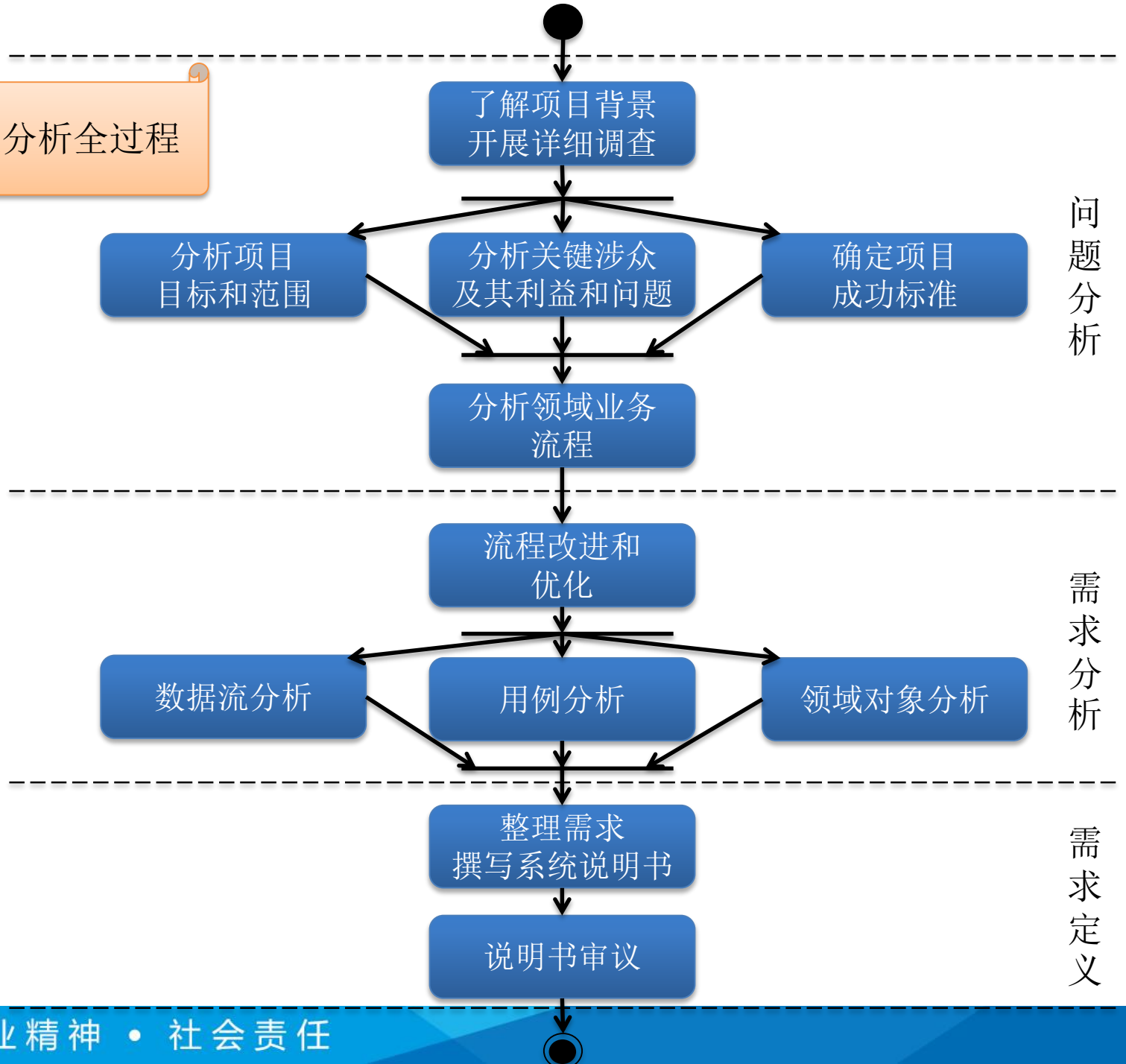
# 系统分析任务

- **系统分析的数据要求：**通过数据分析系统需求是一种较有效的分析方法。
- **开发模型系统**： 如果所开发的系统在早期做需求分析工作困难较大，可以先做简要的需求分析。通过开发模型系统，利用原型方法来帮助完成需求分析的一些工作。
- **需求建模-----建立系统的逻辑模型：**系统的逻辑模型是以某种形式说明系统属性和系统行为的，它是现实系统的抽象，是对具体系统本质的描述。只有充分认识了系统本质，才可能真正了解系统需求，开发出符合需要的软件。**大型信息系统通常十分复杂，很难直接对其进行需求分析。**因此，人们经常借助模型来继续拧系统的分析设计工作。
- **修正系统开发计划，建立有关的文档。**

# 系统分析任务

- 对于新建的信息系统要求要高于原系统。
  - 所谓“高于原系统”，就是要比现行系统功能更强大，效率更高，使用更方便。担心系统不是无源之水，无本之木。源就是现行系统。因此，系统分析员要在总体规划的基础上，与用户密切配合，用系统的思想和方法，对企业的业务活动进行全面的调查分析，详细掌握有关的工作流程，收集票据、账单、报表等资料，分析现行系统的局限性和不足之处，找出制约现行系统的“瓶颈”，确定新系统的逻辑功能根据企业的条件，找出集中可行的解决方案，分析比较这些方案的投资和可能的收益。

# 系统分析全过程


了解项目背景
开展详细调查
分析项目
目标和范围
分析关键涉众
及其利益和问题
确定项目
成功标准
分析领域业务
流程
流程改进和
优化
数据流分析
用例分析
领域对象分析
整理需求
撰写系统说明书
说明书审议
问题分析
需求分析
需求定义

# 系统分析的内容

- 可行性分析
- 业务流程分析
- 系统数据流程分析
- 创建数据字典
- 建立新系统逻辑模型
- 提出系统分析报告

# 系统分析的原则

- 逻辑模型与物理模型分开考虑的原则
- 系统研制人员与用户相互沟通，满足用户要求的原则
- 采用结构化分析的原则
- 尽量提升系统功能的原则
- 内部条件和外部条件相结合的原则
- 当前利益和长远利益，局部利益和整体利益相结合的原则
- 定量分析与定性分析相结合的原则

# 系统分析的特点

- 图形工具应用较多。
- “自上而下”工作。
- 重视逻辑模型的建立而不是物理实现。
- 强调文档资料的管理。
- 分析内容复杂程度较高。
- 面向组织管理问题。
- 追求的是有限目标。

# 问题分析的步骤

- 需要明确项目的背景。要回答这些问题：为什么会有这个项目？用户为什么想要做这个项目？如果没有这个项目会怎么样?
- 在了解背景的基础之上，需要进一步了解以下内容：
  - 本项目解决了用户的什么问题?
  - 本项目涉及什么人什么单位?
  - 本项目的目标是什么?
  - 本项目的范围是怎么样的?
  - 本项目的成功标准是什么?

浙江大学 管理学院
SCHOOL OF MANAGEMENT
ZHEJIANG UNIVERSITY

# 小组讨论

- 教师考评系统

# 问题分析的步骤

- 找出关键涉众(stakeholder)及待解决的问题----系统的用户；对该系统的建设有决策权的人；对项目的成功有影响的第三方；系统会影响到的第三方

- 详细调查和分析业务流程，建立业务流程模型以描述用户处理业务的过程及过程中数据的流转，快速让分析人员、用户、开发人员对企业业务流程和管理流程达成共识。

# 系统需求

- 系统分析的重要任务是理解和表达需求
  - 需求有哪些种类?
  - 如何寻找需求?
  - 如何表述需求?

# 需求的来源——系统相关者

- 系统需求的主要来源是系统的各种系统相关者，他们是对系统成功感兴趣的所有人（与系统有关系的所有人，也称涉众stakeholder）。

- 系统分析中获得需求的首要步骤就是确定各类系统相关者。

# 需求分析和需求获取

- 需求分为功能性需求和非功能性需求（技术性需求）
- 功能性需求
  - 功能需求是系统必须完成的活动或过程，也就是系统将要涉及的商业应用。
  - 功能需求是根据业务过程和业务规则确定的，有些容易获取，有些则是隐含的，需要去发现。
- 技术性需求
  - 技术需求也称非功能性需求，是和公司的环境、硬件和软件有关的所有可操作目标。例如：系统必须能支持100个并发用户；保存订单的时间不能超过0.5秒等等，涉及系统性能、可靠性、安全性等质量特性。
  - 通常是一些技术目标。

# 需求分析和需求获取

- 需求分析的过程
  - 问题识别和需求获取
  - 需求建模
  - 需求评审

# 问题识别和需求获取

- 问题识别(problem recognition)也叫事实发现，是需求分析的首要工作。它是对所求解问题及其环境的理解、分析和综合的过程。虽然在系统规划阶段已经做过问题定义工作，但它只是初步的和概括性的。在需求分析阶段，可通过一定的分析技术和方法，运用归纳、推理和比较的过程，对所调查的结果进行分析，经过抽象和概括，进一步明确定义出用户的需求。

# 问题识别和需求获取

- 在系统开发阶段的初期，分析人员往往对问题的了解很少，用户对问题的描述，对目标系统的要求通常也凌乱，模糊。更为严重的是，分析人员和用户共同的知识领域不多，从而造成相互理解方面的困难。因此，在问题识别过程中，分析人员应投入到相应的问题领域中，与用户进行多次、反复交流，对其中的事物做全面的考虑，并研究和熟悉其中的所有细节，准备掌握有关的基本概念，了解应用领域以及有关问题，包括信息流，处理功能，用户界面，行为模型以及设计约束等。

# 问题识别和需求获取

- 问题识别工作的关键在于清楚用户需求的**模糊性**，**歧义性**和**不一致性**，发现用户**需求的片面性**和短期行为所导致的不合理要求以及用户尚未提出但具有价值的潜在需求。同时，由于用户群中的各个用户往往会从不同的角度、在不同的抽象级别上阐述他们对原始问题的理解和对目标系统的需求，系统分析人员应建立自己对原始问题的理解，并在用户的帮助下对相互冲突的要求进行折中。

- 在问题识别过程中，为了更好地识别问题，应对原始问题域建立模型。模型可以清晰地记录用户对于需求的表达，更方便地与用户交流，帮助分析人员发现用户需求中的不一致；排除不合理的部分，挖掘潜在的用户需求。确定被开发系统的运行环境，功能和性能要求。

# 需求获取的困难

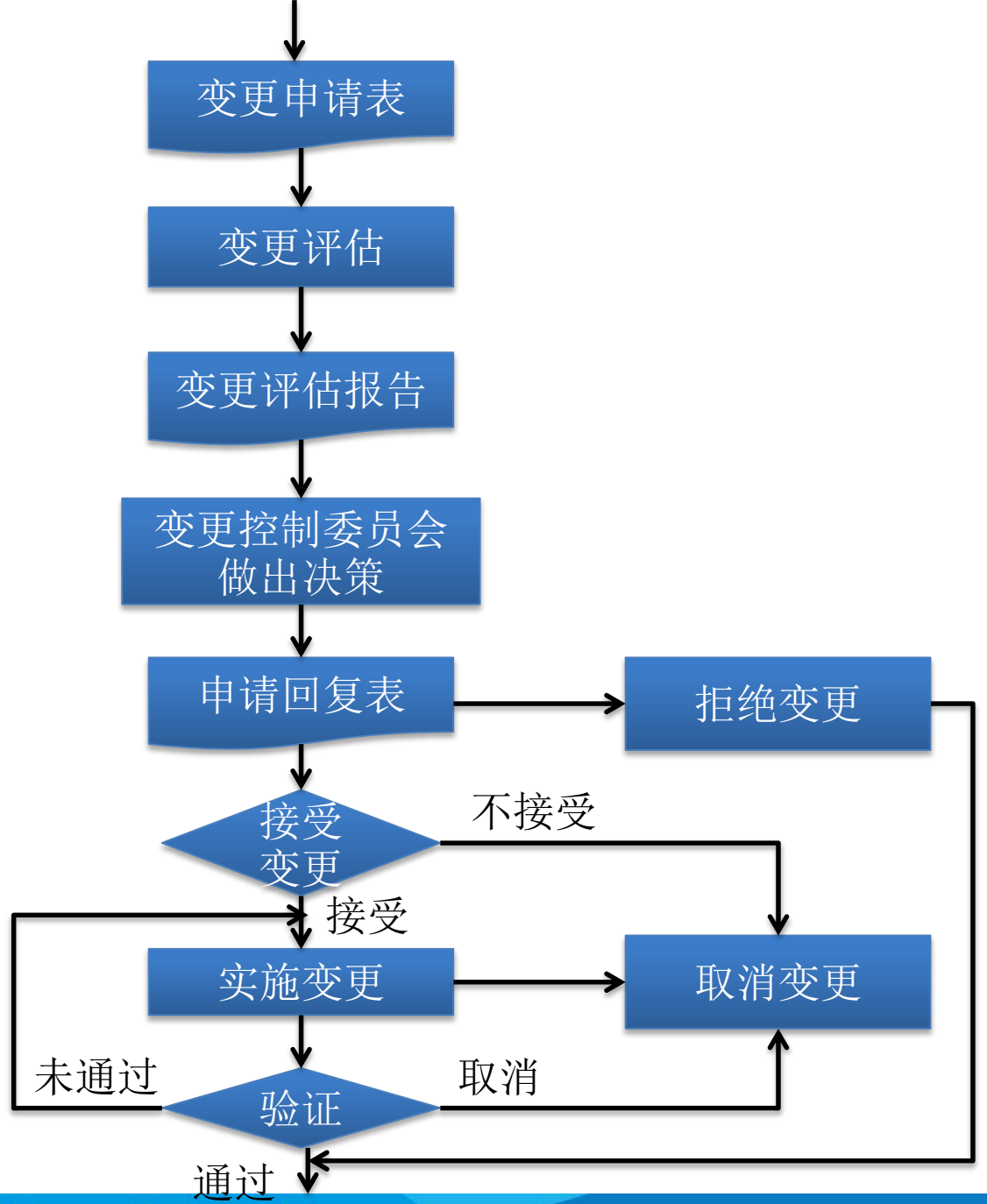
- 需求获取至今仍被认为是软件开发中最为困难，亟待解决的一个重要问题。需求获取面临主要困难如下：
  - 应用领域具有一定的专业性，计算机开发人员往往对有关的具体内容并不熟悉，例如开发一个财务软件系统时，开发人员往往对财务方面的知识没有深入的掌握
  - 应用领域与用户需求具有多样性，用户需求的内在矛盾及其潜在冲突以及需求的变更具有不可预测性；
  - 用户对应用问题的理解、描述以及他们对目标系统的要求往往具有片面性和模糊性；
  - 需求获取方法和工具的缺乏，及其应用范围的局限性。在需求分析中，人们所掌握的需求获取方法仅局限于“问卷”，“面谈”，“实地考察”等。

# 需求变更

- 原因：很多因素会导致需求变更，例如企业战略的转移，项目预算的变化，客户对功能的需求改变，业务活动的调整，等。在系统开发过程中，由于种种原因，一些问题可能没有得到正确的收集、识别和协商，从而引起对需求的重新认识。

# 需求变更

需求变更管理的流程



# 需求建模

- 需求建模(requirements modeling)的主要工作是：在对问题空间准确、全面理解的基础上，考虑到问题的可能性，用图形和文字详细说明具体的问题需求。
- 用户手册包括用户界面描述以及有关目标系统使用方法的初步构想。在需求分析阶段就开始编写用户手册的好处：
  - 第一，编写用户授信额使系统分析和设计人员在系统开发的早起就从用户的角度观察和分析系统，有利于提高系统对用户的友好程度，也有利于提高系统运行的方便性和实用性。
  - 第二，在需求分析阶段开始编写用户手册，并使其随系统各阶段的开发不断完善，而不是在编码测试完成后组织人员另行编写，有利于保证用户手册的完整性、完备性和与真实系统的一致性。

# 需求评审

- 需求评审(requirements review)是对需求描述的有效性进行确认。在以上各步实施过程之中，形成了有关的文档。最后，由专家、分析人员、其他开发人员、用户组成的评审组对需求分析所得结果的正确性、合理性和有效性进行检查，以确保需求分析的全面性、精确性和一致性，并使用户和设计人员对需求规格说明以及用户手册的理解达成一致。

# 如何表述需求

- 自然语言
  - 不需要任何准备
  - 但既要保证精确无二义性，又要保证叙述不至于晦涩难懂，是困难的（随意性、误会）
- 模型
  - 模型是人们对复杂问题的一种抽象或者对实物的一种简单实现或规划蓝图。
    - 例如：飞机模型，建筑模型，数学模型等等。

# 信息系统的模型（1/2）

- 信息系统模型的作用：
  - 建立模型的过程可以使得分析员更深入地了解和定义信息系统的需求，并发现问题；
  - 对复杂问题进行简化；
  - 有助于回忆需求的细节；
  - 有助于同开发小组的其他成员交流；
  - 有助于同客户交流；
  - 为以后的维护升级提供了文档。

# 信息系统的模型（2/2）

- 三类常用的图示化模型：
  - 功能模型
    - 利用数据流图分层描述系统的功能和数据的处理流程；
    - 利用数据字典辅助解释数据流图中的每个元素。
  - 数据模型
    - 利用实体关系图描述系统中的数据实体及其关系。
  - 对象模型
    - 利用类图描述对象、对象之间的联系。和数据实体不同，对象在数据之外增加了行为特性。

# 需求分析的原则

- **解决逻辑问题**——需求分析是对问题的识别和说明过程，分析员要回答的是“系统必须要做什么”的问题，而不是“系统应该怎么做”的问题。需求分析的基本原则是给出**要完成的功能和处理的信息**，**而不考虑实现的细节**，即需求分析工作营集中在明确系统要完成的功能是什么，而不用考虑系统怎样才能实现这些功能。
- **用户参与**---需求分析是系统分析人员与用户不断交互的过程。
- **需求规格说明**

# 需求分析的方法

- 会议与访谈
- 问卷调查
- 实地观察
- 查阅资料
- 快速原型法：在系统开发的早期，以对用户所进行的简单需求分析为基础，快速建立目标系统的原型。

# 系统分析员要成为业务专家

- 才能与用户交流顺畅，充分理解用户的要求。
- 才能确保系统满足了业务需求，甚至用更好的方法来解决业务需求。
- 在用户中建立可信度，用户才可能接受你的建议。

其他要求: 系统分析员应有较强的系统观点，较好的逻辑分析能力，能够从复杂的事物中抽象出系统模型。他还应具备较好的口头和书面表达能力，较强的组织能力，善于与人共事。

# 业务流程图 （1/2）

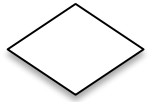
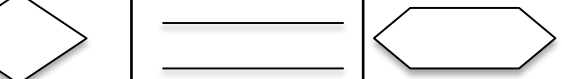
- 业务流程分析就是对组织业务及其执行过程进行详细调查，并回答以下问题：
  - 企业管理包括哪些业务流程？每个业务流程的目的或想达到的目的是什么？
  - 业务流程是如何完成的？从哪里开始？包含哪些具体活动和步骤？流程的结束条件是什么？
  - 这个业务流程有哪些人（岗位角色）或相关部门参与完成？他们分别承担哪些职责？完成业务流程中的哪些活动？
  - 流程的活动之间有哪些控制流（如判断、同步分支和汇合）？多个不同流程之间存在什么关系？

# 业务流程图（2/2）

- 流程中用到了哪些方式或手段？
- 完成流程所用的资源（物力，人力，知识）及其成本如何？资源在不同活动中的占用情况如何？哪些活动对现实目标流程目标具有最大贡献或具有增值作用？流程中是否存在大量辅助性或无效的活动？
- 流程中是否存在阻碍流程舒畅运行的瓶颈？哪些活动有阻塞排队现象？

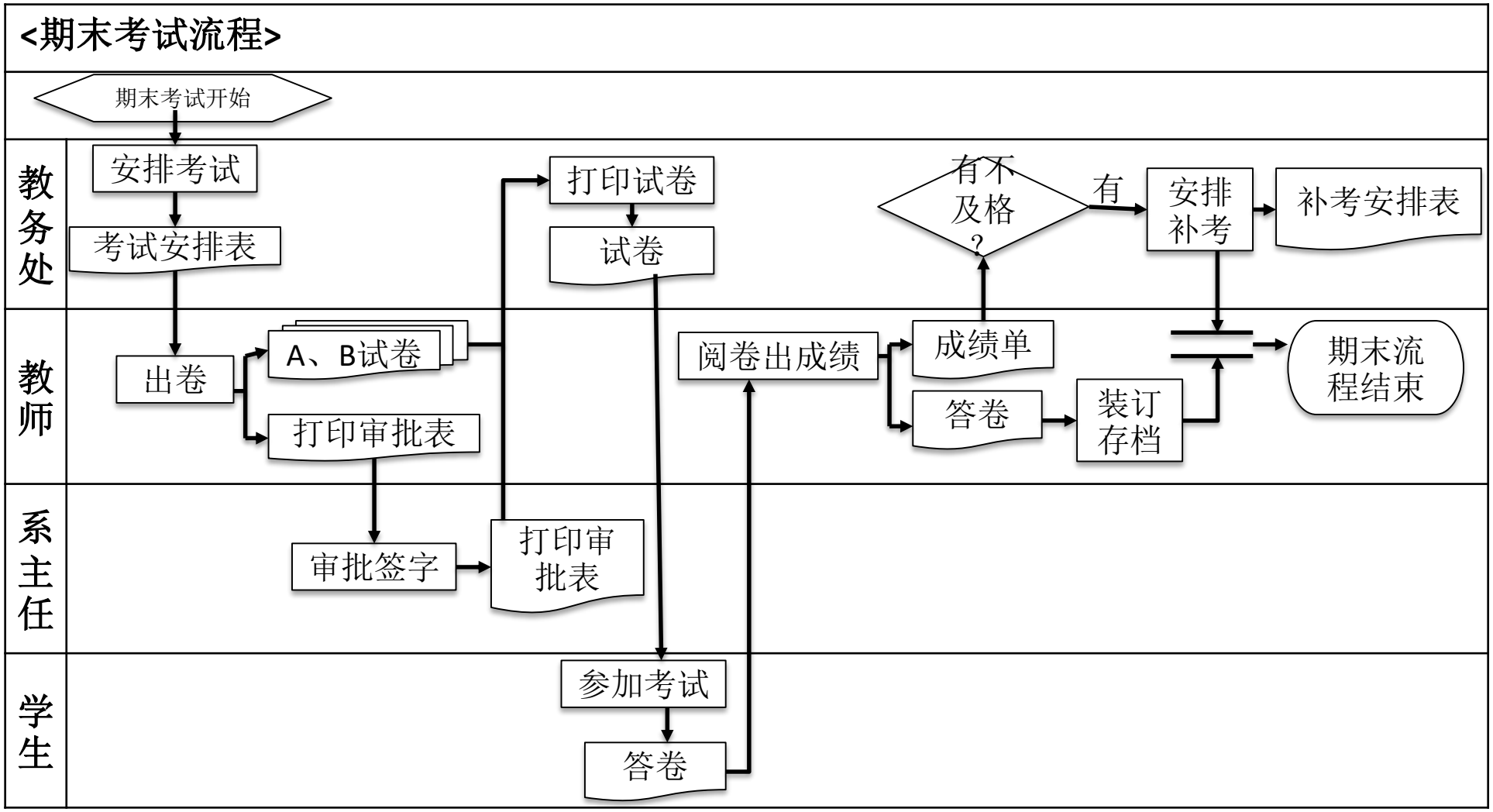
# 业务流图画法（1/3）

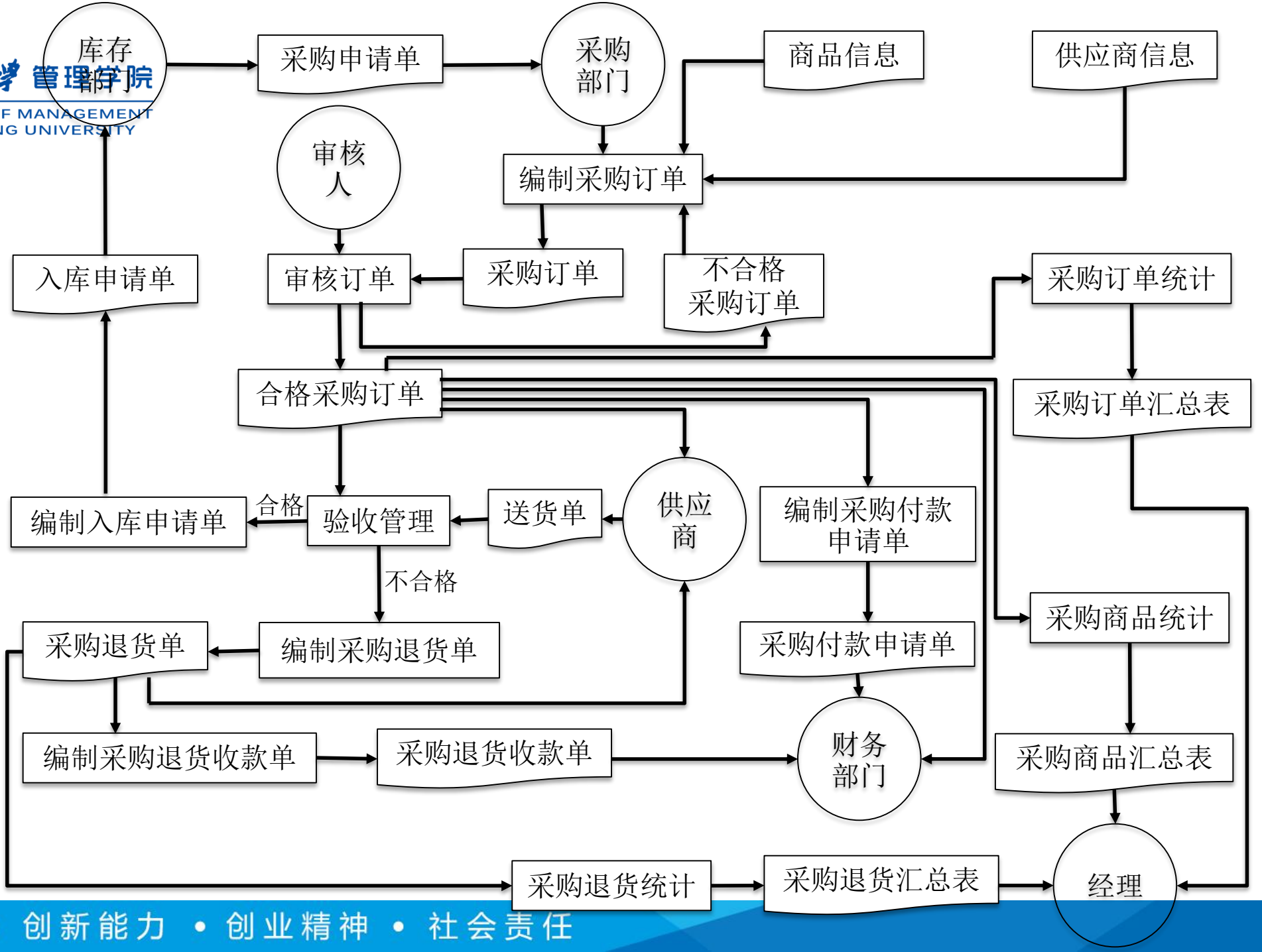
- 业务流程图元素及其表示符号

| | 活动<br>(动作) | 判定 | 同步或并行 | 开始 | 结束 | 文档<br>(数据) | 流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 跨职能流程图 |  |  |  |  |  |  |  |
| UML活动图 |  |  |  |  |  |  |  |

# 业务流图画法（2/3）

■ 考试及成绩管理流程（跨职能流程图）




库存部门
采购申请单
采购部门
商品信息
供应商信息
审核人
编制采购订单
入库申请单
审核订单
采购订单
不合格采购订单
采购订单统计
合格采购订单
采购订单汇总表
编制入库申请单
合格
验收管理
送货单
供应商
编制采购付款申请单
不合格
采购退货单
编制采购退货单
采购付款申请单
采购商品统计
编制采购退货收款单
采购退货收款单
财务部门
采购商品汇总表
采购退货统计
采购退货汇总表
经理

# 业务流程图画法 (3/3)

- **注意点**:
  - 首先从主要子系统或组织中的主要业务流程入手， 它们是系统中起关键性作用的部分。
  - 绘图应根据流程方向尽量呈现由上至下，由左至右的一致性。
  - 使用在一定范围内通用、统一的符合标记，图形尽可能简单，图形中的文字务必简明明确，符合业务人员用语习惯。
  - 流程图的结构应完整，除图形符号外，最好准确标明图名，即流程名称
  - 关注流程起始点与终结点，一般情况下，一个流程只有一个起始点，有一个或多个终结点
  - 尽量避免出席那交叉的流动线路，可以并行执行的活动应尽量使用同步条表示
  - 尽量识别出流程汇总用到的表格和文档

# 数据流程图

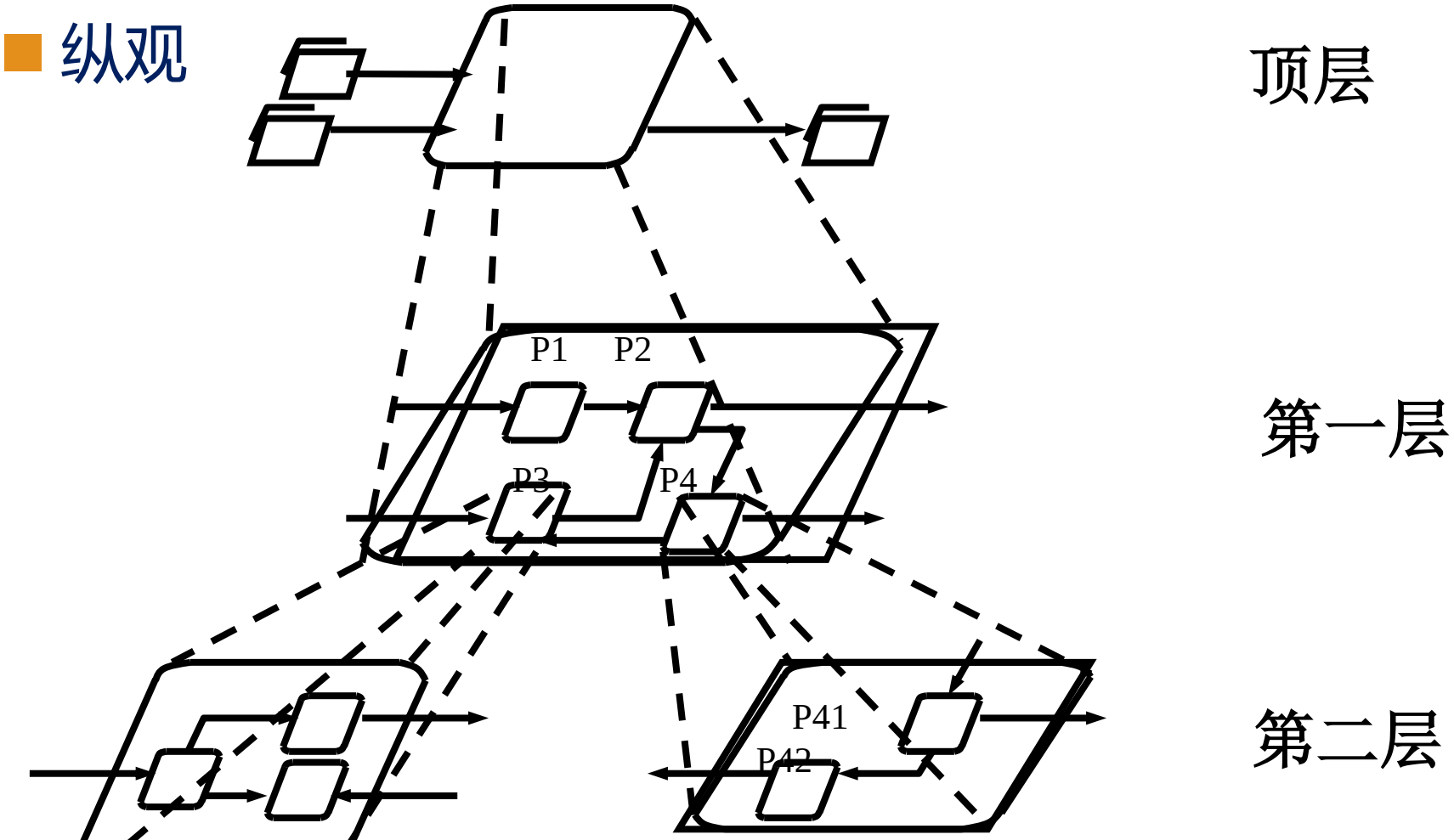
- 系统分析阶段：
  - 使用数据流图DFD来建立系统需求的过程模型。（结构化系统分析的方法）
  - 系统分析采用ER图来建立系统的数据模型。

# 结构化分析的思想

- 数据流图DFD采用一系列分层次的数据流图来描述系统。
- DFD的每一个层次都代表了系统的一个抽象水平。高层次DFD中的处理可以进一步分解成低层次、更详细的DFD。

# 分层的数据流图

- 纵观

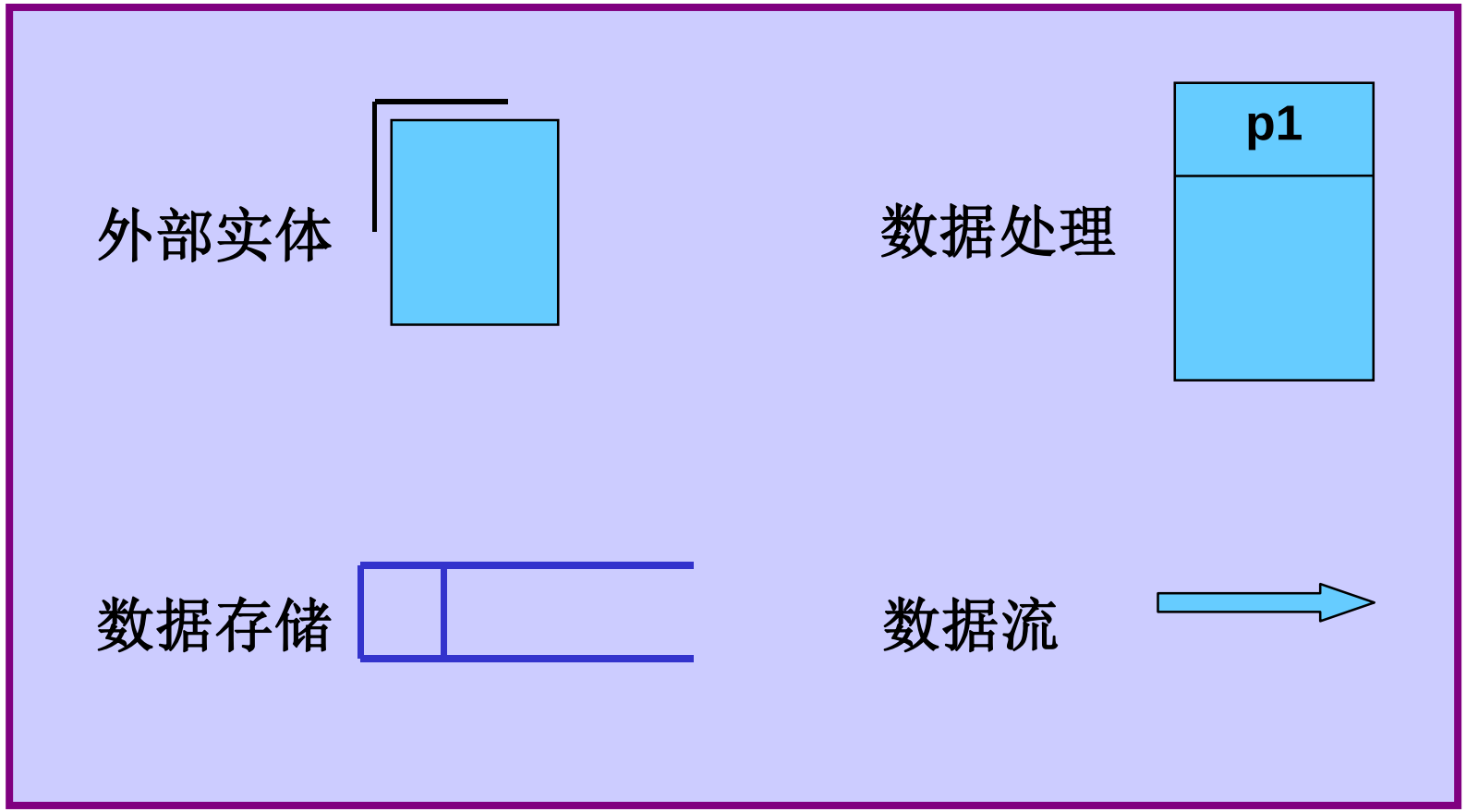



顶层

第一层

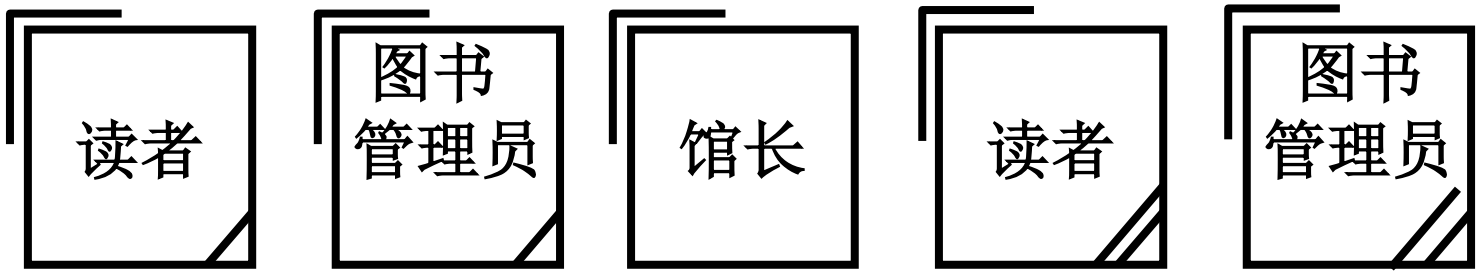
第二层

- 数据流图用来记录系统中的数据和数据在特定的过程中的流动，即数据如何被采集、处理、保存和使用的（围绕信息系统的功能）



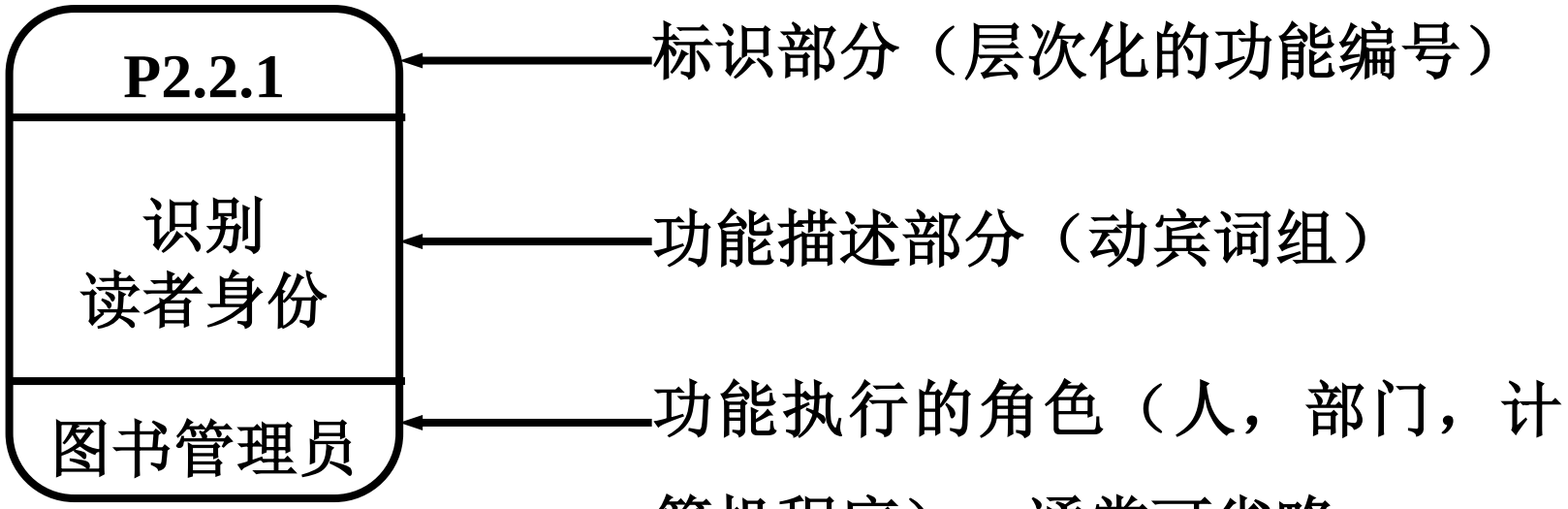
# 外部实体

- **外部实体指系统以外又与系统有联系的人或事物。它表达了该系统数据的外部来源和去处。**
  - **例如：人、组织、外部系统等等。**
  - 外部实体是数据的来源（谁提供了最初始的数据？）
  - 外部实体是数据的去处（数据对谁有价值？）



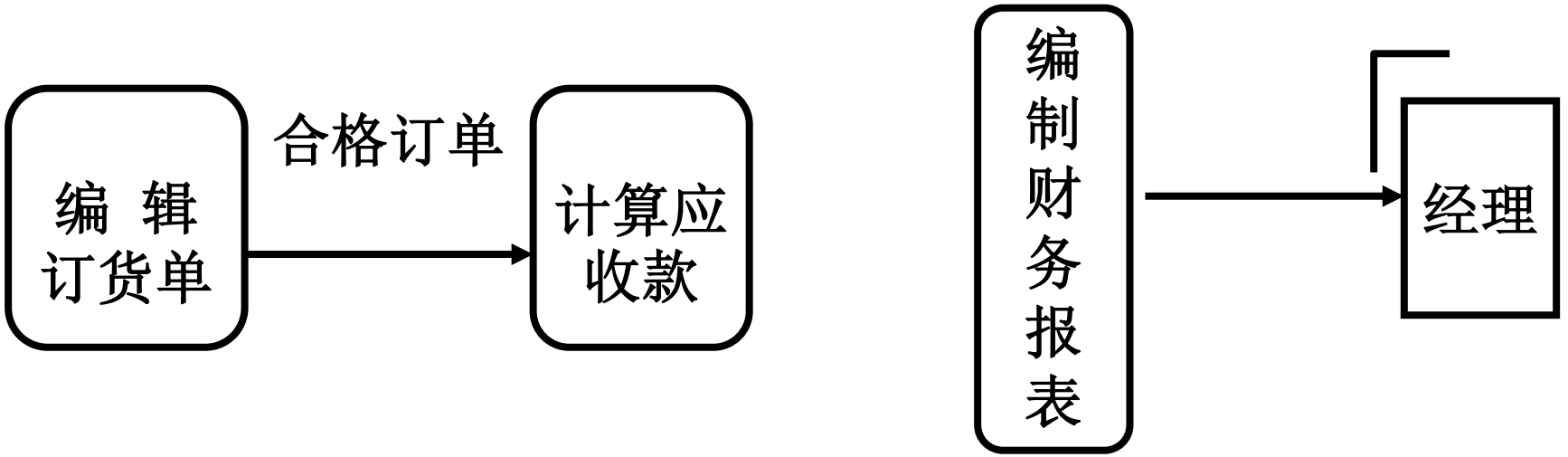
# 数据处理

- **处理**指对数据的逻辑处理功能，也就是对数据的变换功能。
- 别名：功能、处理过程，数据加工



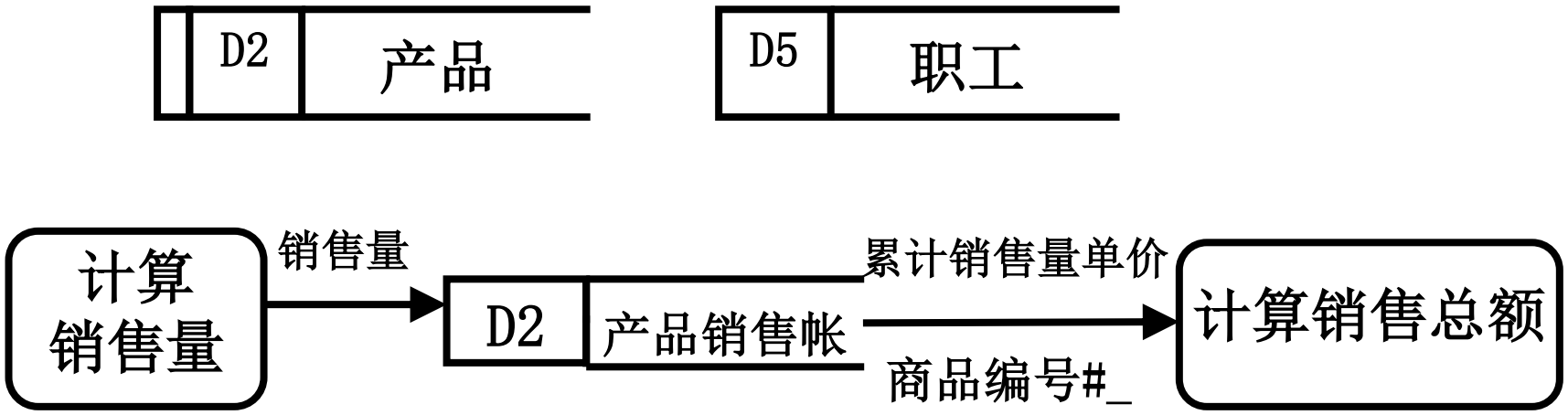
# 数据流

- 数据流是指处理功能的输入或输出（箭头表示数据流向）。
  - 例如：数据，订单，查询要求等



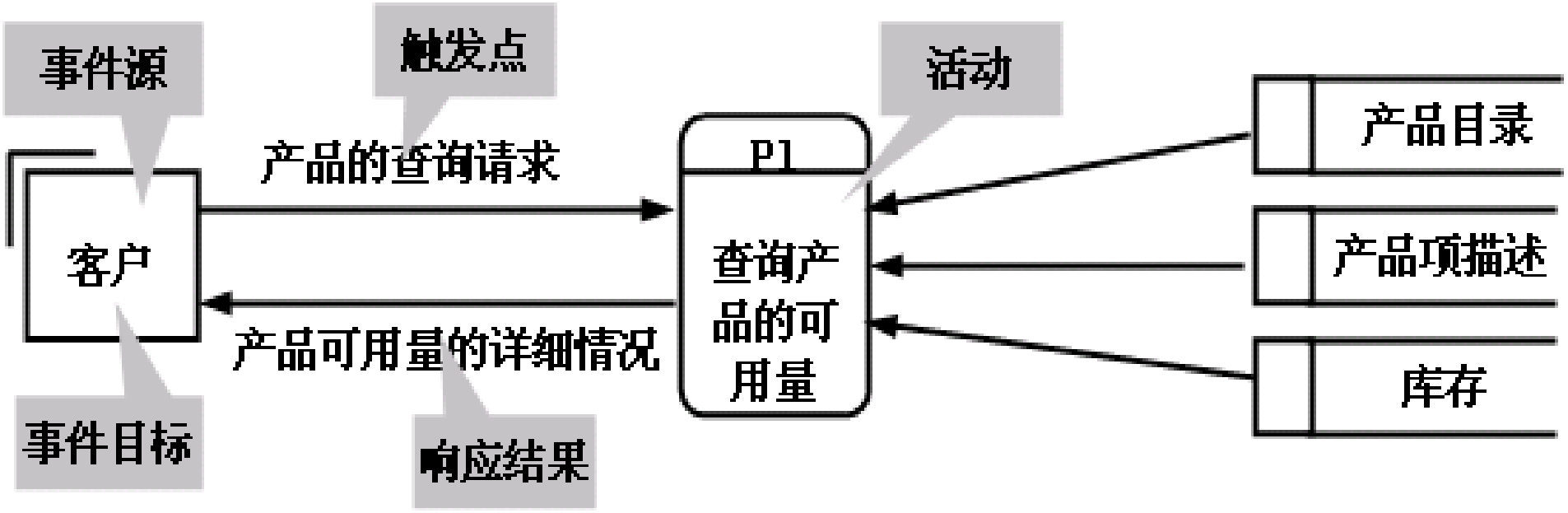
# 数据存储

- 数据存储表示某种数据保存后的逻辑统称。不是指保存数据的物理地点或物理介质。
  - 流入数据存储的数据流。将处理后的数据写入或修改到数据存储中。
  - 流出数据存储的数据流。从数据存储中查询获取数据，不改变原来的数据。



# 一个事件的DFD

- 事件表中能找到数据流图中出现的一些元素：
  - 活动对应于处理框
  - 事件源和事件目标对应于外部实体
  - 触发点和响应结果是与外部实体相连的数据流
  - 只有数据存储在事件响应表中没有对应的描述

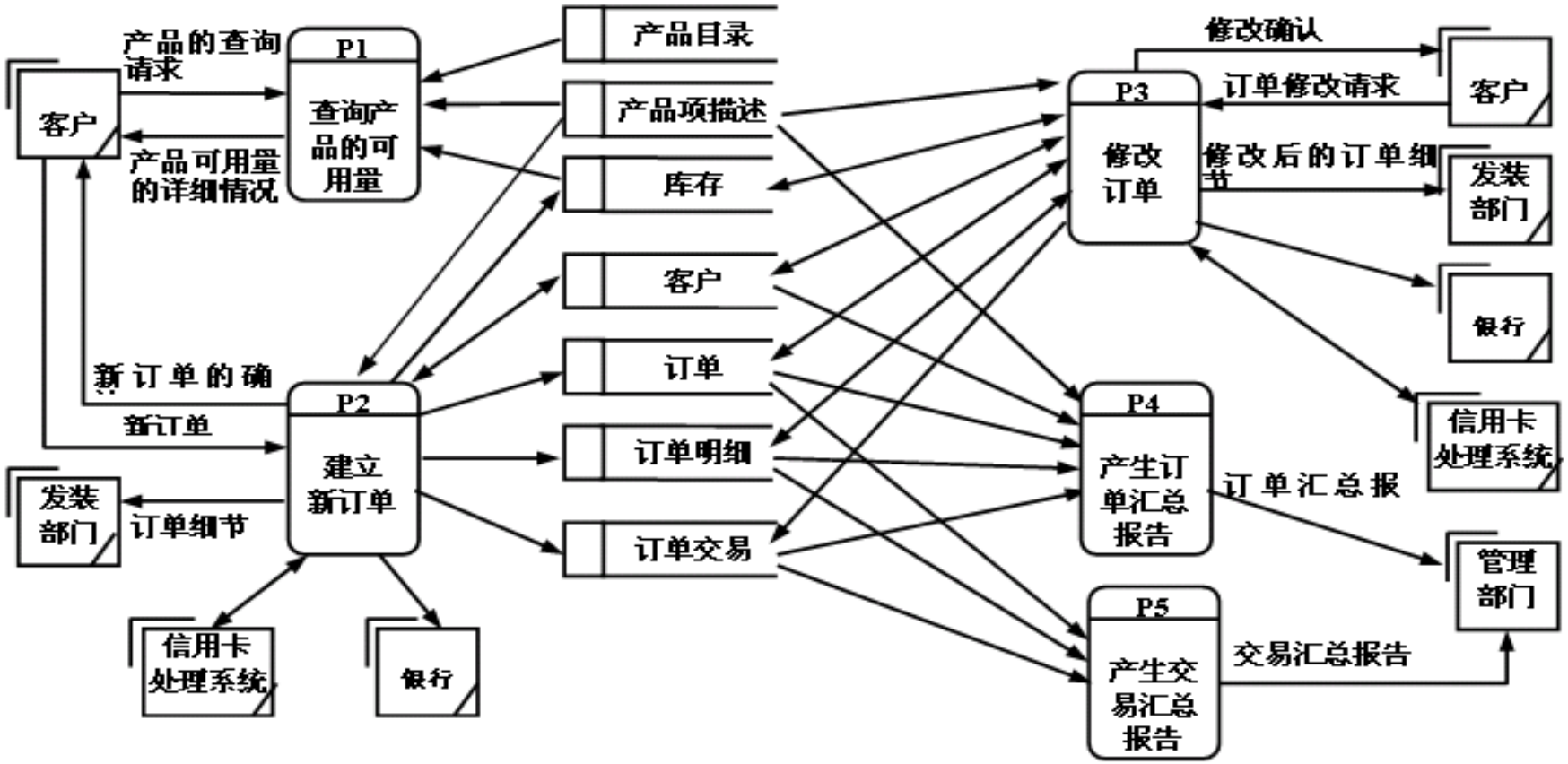


# 事件和DFD

- 事件列表中的每一个事件都可以画出一个DFD图（需要额外添加数据存储元素）
- 事件列表可以作为画数据流图的一个基础和检验列表
  - 事件对应DFD模型的中间层
  - 事件可以继续分解绘制其具体的处理过程（向下细化）
  - 系统中事件较多时，应进行分组（向上抽象）

# 单个DFD的组合

- 事件之间有一定的联系，一般通过数据存储建立关联



# 完整的数据流图

根据事件表重新组织，绘制完整的DFD模型：

- 按照事件表，对每一个事件建立一个DFD片段图。
- 把所有的DFD片段进行分组，归纳为大的处理逻辑，形成上一层DFD（复杂系统层次更多）。
- 将属于一组内的DFD片段放在一张图上，形成事件层的DFD图。
- 对每个事件的数据处理进一步分解为下一层DFD （复杂系统层次更多）。

# 完整的数据流图

- 真正进行结构化系统建模过程中，应该采用自顶向下的分解方法，事件表只是寻找需求的辅助工具（启发）

- 建模是一个从具体到抽象，又从抽象到具体的过程，需要反复多次

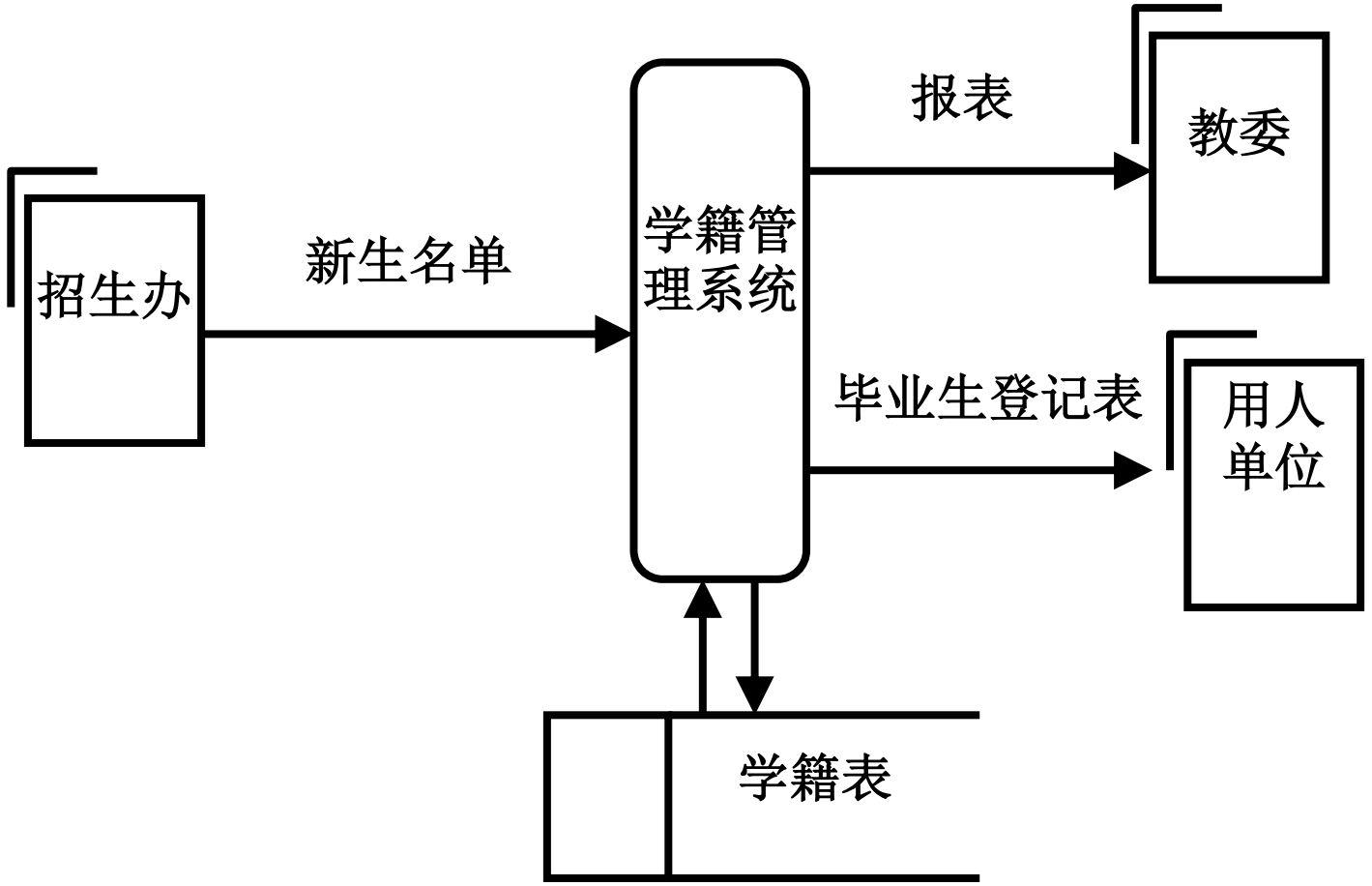
# 数据流图的画法

- 下面我们以高等学校学籍管理系统为例说明画数据流图的方法

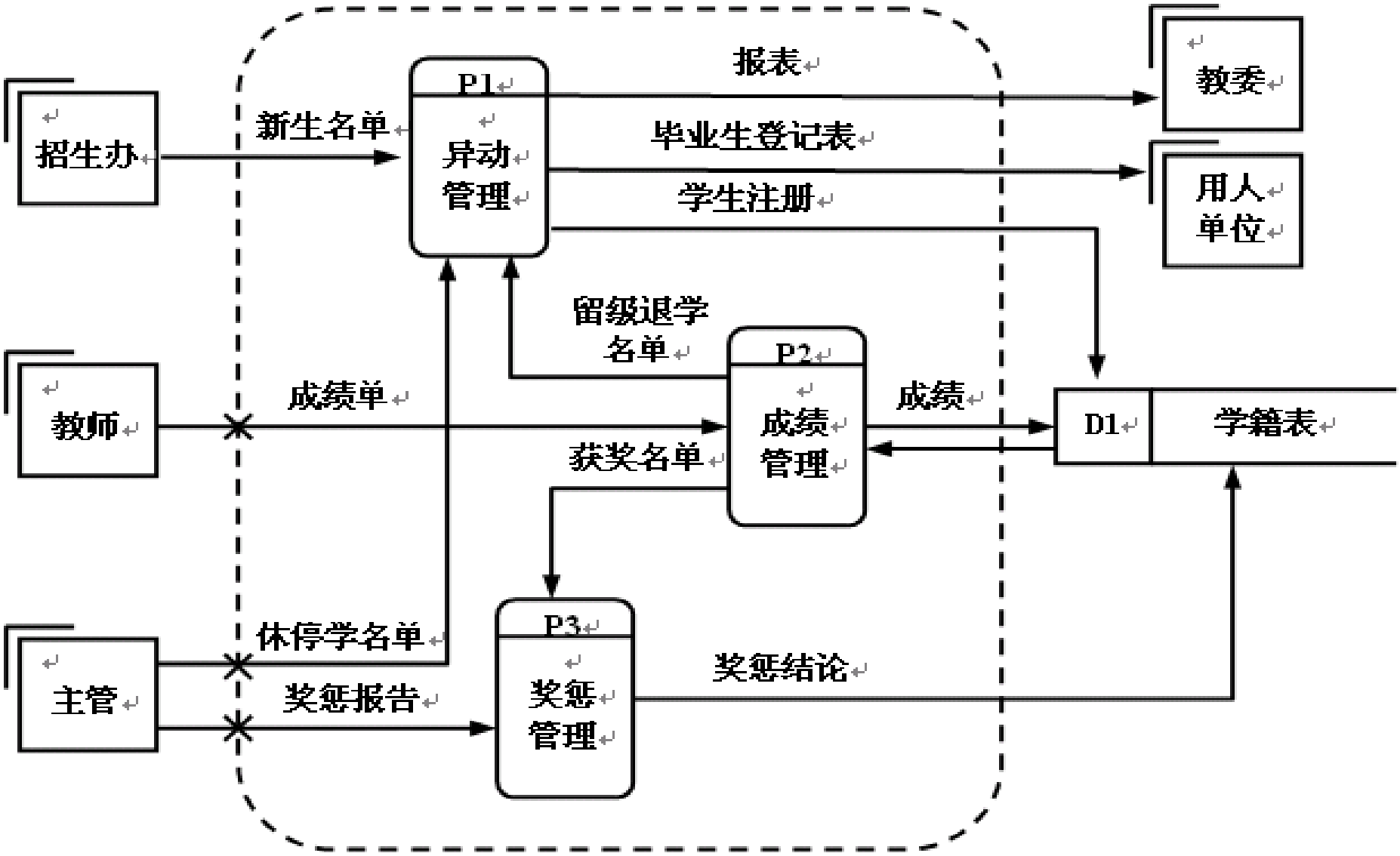
- 可以考虑以下事件：
  - 新生登记
  - 登记期末成绩
  - 期末成绩分析
  - 登记补考成绩
  - 补考后成绩分析
  - 评定奖学金
  - 处理退学、留级、修学、复学
  - 发成绩单……

# 顶层

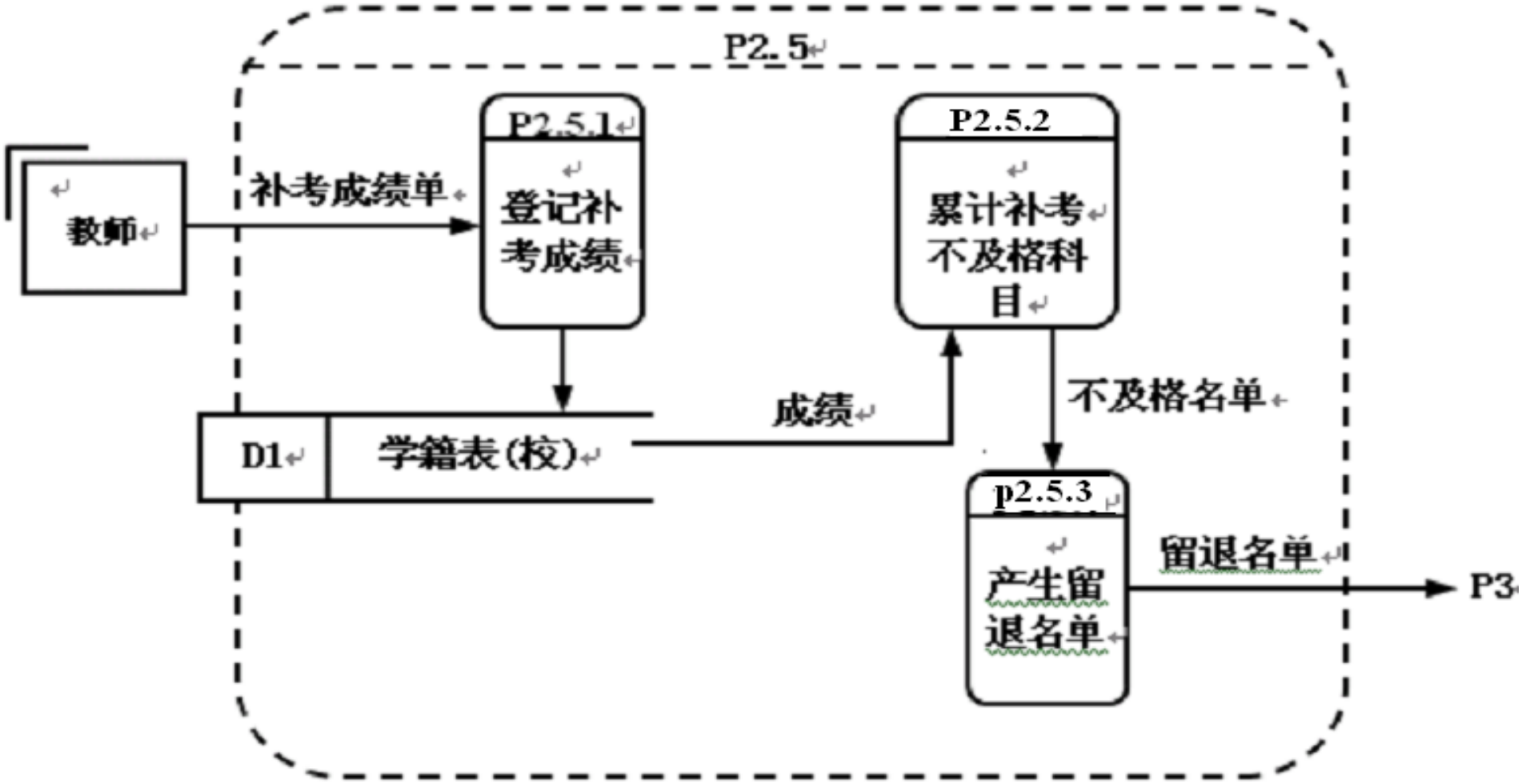
## 学籍管理系统顶层DFD



# 第一层


招生办
新生名单
P1
异动
管理
报表
毕业生登记表
学生注册
教委
用人
单位
留级退学
名单
教师
成绩单
P2
成绩
管理
成绩
D1
学籍表
获奖名单
主管
休停学名单
奖惩报告
P3
奖惩
管理
奖惩结论

# 第三层——“分析补考成绩”框的展开



# 数据流程图步骤

- 识别系统的输入和输出
  - 面向数据流的分析应首先确定**系统的边界**。在系统分析初期，系统的功能需求等还不很明确，为了防止遗漏，可以先将范围定得大一些。确定系统边界后，越过边界的数据流就是系统的输入或输出。

- 绘制系统内部数据流
  - 从系统输入端到输出端，逐步把数据流和加工连接起来，当数据的组成或数据发生变化时，就在相应的位置处设置一个“加工”。
  - 首先应分析出主要的数据流，然后再补充相关的细节，如出错处理等；其次，绘制数据流图时还应揭示相关的数据存储，以反映各种数据的存储位置，并标明数据流是流入还是流出数据存储；最后，再一次检查系统的边界，补上遗漏但有用的输入/出数据流，删去哪些没有被系统使用的数据流。

# 数据流程图步骤

- 对复杂加工进行分解
  - 分解加工时，采用“由外向里”、“自顶向下”的方式。如果加工内部还有数据流，可将该加工分成若干个子加工，用这些数据流把子加工连接起来。
- 检查、修改和完善
  - 当绘制完整一套数据流图以后，应从上到下进行检查，验证数据流图是否全面、准确地反映系统调查的结果，描述子系统的数据处理逻辑。如果有些地方不明确，应重新调查，并进行修改完善。

# 数据流程图步骤

- 对于一个大型的信息系统来说，由于系统分析初期，开发人员对问题的理解深度不够，在数据流图上也不可避免地会存在某些缺陷或者错误，此时就需要进行检查，修改和完善，包括正确性和可读性两个方面。

# 数据流程图步骤

- 正确性检验
  - 数据守恒
  - 数据存储的使用：数据存储和加工之间数据流的方向
  - 父图和子图的平衡
  - 加工和数据流的命名
- 可读性检验
  - 简化加工之间的联系
  - 分解需要均匀
  - 命名需要恰当

# 没有标准答案

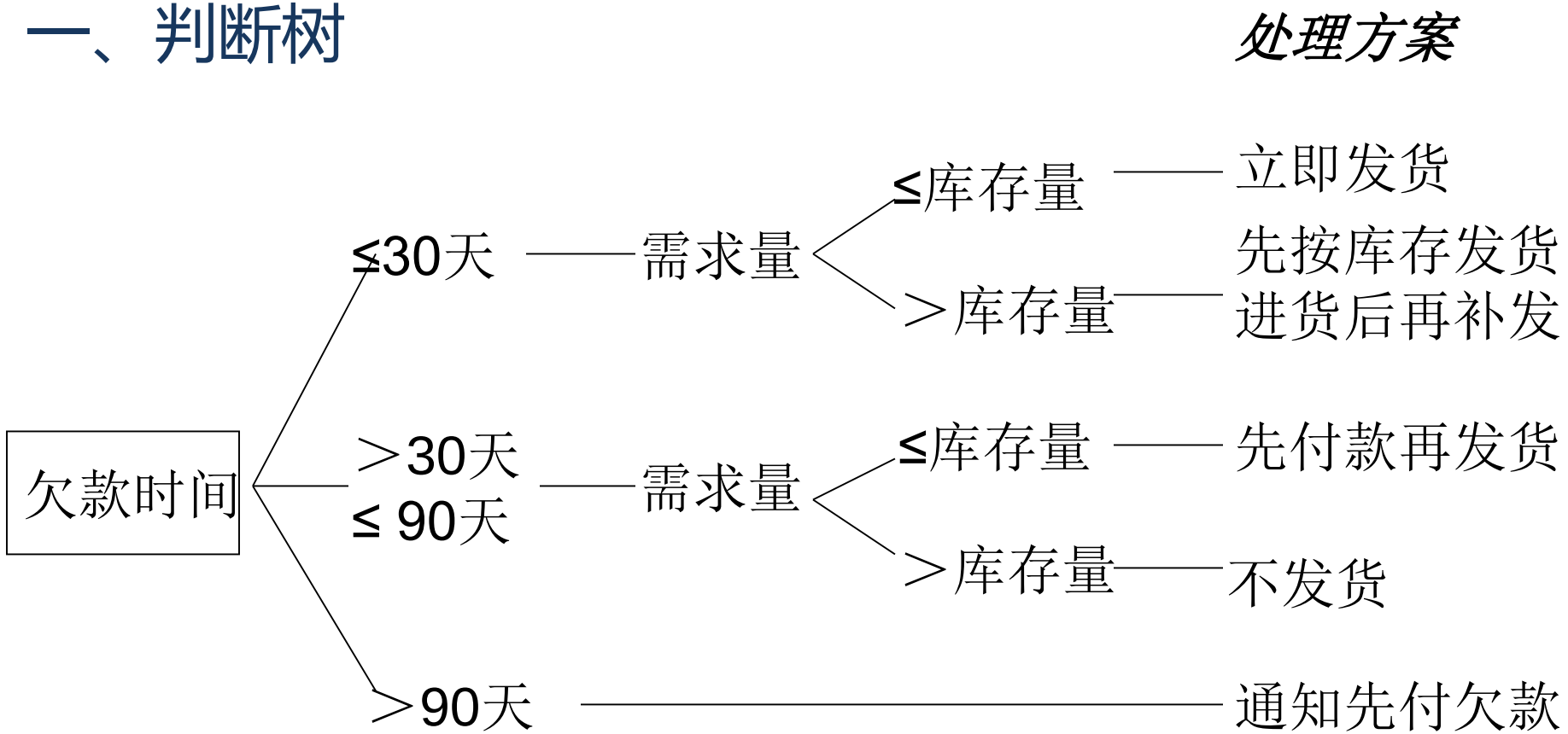
数据流图的分解每个人可能有所不同，画出的数据流图也会因人而异，并一定谁画的对，谁画的错。

# 数据流图的优缺点

- 优点
  - 图形元素少，易学易读，容易与用户沟通；
  - 有层次性，允许系统分析员由上至下逐步分析系统，不会受困于太多复杂的细节。
- 缺点
  - 不能描述系统的控制流；
  - 潜在的非语法错误不易发现，复核困难，需要有一定的分析设计经验。

# 描述处理逻辑的工具

## 一、判断树




- 依据欠款时间和库存量判断是否发货的判断树

# 二、判定表

- 如果条件较多、每种条件的取值情况也较多的情况下，可以使用判定表。

- 判定表的优点是可以把各种组合情况一个不漏地表示出来，还能帮助发现遗漏和矛盾的地方。

# 预习回顾

- 涉众
- 参与者
- 角色

# 预习回顾

## 参与者

- 谁负责提供、使用或删除信息
- 谁将使用此功能
- 谁对某个特定功能感兴趣
- 谁负责支持和维护系统
- 系统有哪些外部资源
- 其他地方还有哪些地方需要与该系统进行交互

人工电话坐席 vs 语音电话坐席； 董事长 vs 秘书

# 预习回顾

- 面向对象建模有哪些图?
  - 用例图、协作图、活动图、类图、时序图、状态图、组件图、部署图

# 预习回顾

## 用例

- 用例定义了一组用例实例，其中每个实例都是系统所执行的一系列操作，这些操作生成特定主角可以观测的值。
- 一个用例就是参与者交互的，并且给参与者提供可观测的有意义的结果的一系列活动的集合。

做笔记 & 烧饭、做菜

# 用例特点

- 相对独立的
- 用例的执行结果对于参与者来说是可观测和有意义的
- 必须有一个参与者发起
- 以动宾短语出现

# 用例的粒度

- 用例的粒度是指用例所包含的系统服务或功能单元的多少。用例的粒度越大，用例包含的功能越多，反之则包含的功能越少。在用例建模时，同一个系统的描述，不同的人会产生不同的用例模型。如果用例数目过多则会造成用例模型过大，引入的设计困难大大提高；如果用例数目过少则会造成用例的粒度太大，不便于进一步充分分析。
- 寄信 vs 买信封

# 判断用例

- 参与者位于系统之外
- 参与者对系统有明确的期望和明确的回报要求
- 参与者的期望和汇报要求在系统边界之内
  - 您对系统有什么期望?
  - 您打算在这个系统里做什么事情?
  - 您做这件事的目的是什么?
  - 您做完这件事希望有一个什么样的结果?

# ATM供应商

- 插入卡片
- 输入密码
- 选择服务
- 取钱
- 挂失卡片
- 警示骗子

# 讨论

用例 vs 功能

# 采购业务用例图

寻找采购业务角色

确定采购业务用例

用事件流和活动图描述采购业务用例

采购业务用例优化

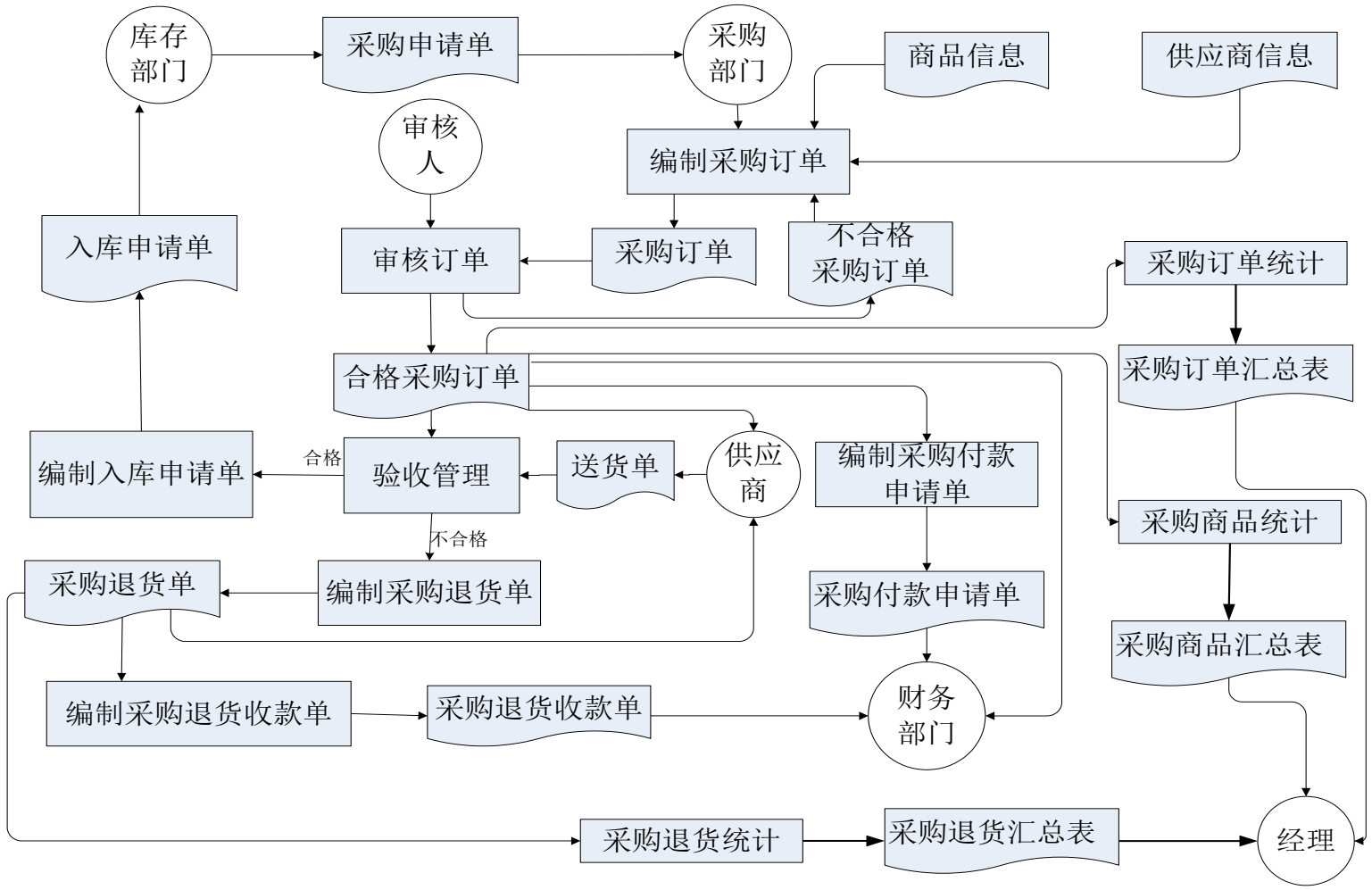
采购业务活动图的细化

# 用例图的作用

- 用例图是需求分析的产物，主要作用是描述参与者和用例之间的关系，帮助开发人员可视化地了解系统的功能。借助用例图，系统用户、系统分析人员、系统设计人员、领域专家能够以可视化的方式对问题进行探讨，减少了大量交流上的障碍，便于对问题达成共识。

# 用例图的作用

- 用例方法完全从外部来定义系统功能，它把需求和设计完全分离开来。人们不用关心系统内部是如何完成各种功能的，系统对于我们来说是一个黑箱子。


库存部门
采购申请单
采购部门
商品信息
供应商信息
审核人
编制采购订单
入库申请单
审核订单
采购订单
不合格采购订单
采购订单统计
合格采购订单
采购订单汇总表
编制入库申请单
合格
验收管理
送货单
供应商
编制采购付款申请单
采购商品统计
不合格
采购退货单
编制采购退货单
采购付款申请单
采购商品汇总表
编制采购退货收款单
采购退货收款单
财务部门
采购退货统计
采购退货汇总表
经理

# 寻找业务角色

## 1. 需求报告里的名词

库存部门　　采购申请单　　采购管理员　　采购付款申请单
供应商信息　　商品信息　　采购订单　　经理　　财务部门
产品送货单　　采购入库申请单　　采购退货单　　采购订单报表　　采购商品报表　　采购退货报表　　采购退货收款申请单

## 寻找名词时候需要注意：

- 1.在需求中的名词只写一遍。例如采购管理员多次出现，由于它们表达同一事物，所以只写一次即可。
- 2.含义相近或者相关联的名词要视具体情况而定。例如供应商信息和供应商两个名词很相近，供应商是指提供产品的一个部门或者个人，应该抽象成角色。供应商信息表示的是供应商名称，编号，等信息，这些信息需要保存以供查询，供应商信息应该抽象成实体类。 再如，对于“采购订单”这个名词，在需求中还有审核未合格订单，合格的采购订单，它们是采购订单的两种状态，也可以说它们是实体类采购订单的两个对象，所以，这两个名词可以省略，只用采购订单一个名词。

# 寻找业务角色

- 可以找到的角色 (角色是指外界与系统进行交互的人，部门或者其他系统)
- 库存部门 采购管理员 经理 供应商 财务部门

# 确定业务用例

！！！系统每个功能的实现，每个流程的完成都需要有角色参与其中。如果将每个角色所参与的事件都找到了，那么整个系统就可以确定了，系统边界也就找到了。

# 确定业务用例

- 1. 库存部门
  - 1.1 库存部门根据需求制定采购申请单；
  - 1.2 如果到货商品验收合格，则采购管理员制定采购入库申请单并提交给库存部门
- 2 采购管理员
  - 2.1 采购管理员根据采购申请单提出的需求，查阅供应商信息和商品信息，编制采购单；
  - 2.2 采购管理员编制采购订单后报经历进行审核
  - 2.3 经理将审核未合格的订单返回给采购管理员重新编制；
  - 2.4 采购管理员根据合格的采购订单，编制采购付款申请单并将其交给财务部门；
  - 2.5 采购管理员要根据采购订单和送货单对到货商品进行验收；
  - 2.6 如果到货商品验收合格，采购管理员制定采购入库申请单，提交给库存部门；
  - 2.7 如果验收不合格，则制定采购退货单，交付给供应商

# 确定业务用例

- 2.8 采购管理员根据采购退货单制定相应的此案够退货收款申请单，并将其提交给财务部门；
- 2.9 采购管理员对采购订单进行统计，并将汇总信息制作报表上报经理
- 2.10 采购管理员对采购商品进行统计，并将汇总信息制作报表上报经理；
- 2.11 采购管理员对采购退货单进行统计，并将汇总表制作报表上报经理

**3 经理**:

3.1 采购管理员编制采购订单后报给经理，经理进行审核;

3.2 采购管理员对采购订单进行统计，并将汇总信息制作报表上报经理;

3.3 采购管理员对采购商品进行统计，并将汇总信息制作报表上报经理;

3.4 采购管理员对采购退货单进行统计，并将汇总表制作报表上报经理

**4 供应商**:

4.1 采购管理员将合格的采购订单交付给选定的供应商;

4.2 如果到货商品验收不合格，则采购管理员制定采购退货单交付给供应商;

**5 财务部门**:

5.1 采购管理员将合格的采购订单交付给财务部门;

5.2 采购管理员根据合格的采购订单，编制采购付款申请单并将其交给财务部门;

5.3 采购管理员根据采购退货单制定相应的采购退货收款申请单，并将其提交给财务部门

# 确定业务用例

注意几点：

1. 角色在与系统交互过程中，可能是事件的主动触发者，也可能是事件的被动接收者。
2. 确定角色在系统中的参与的事件的意义在于寻找系统边界，找出系统做了什么，哪些事件是属于系统的，哪些事件不属于系统。

# 确定业务用例

3. 归纳每个角色所做的事件，可以详细划分，也可以粗略划分。举例：采购管理员参与事件

1.1，采购管理员根据采购申请单提出的需求，查阅供应商信息和商品信息，编制采购订单；

1.2，……

也可以更细划分，

2.1， 采购管理员查询出采购申请单；

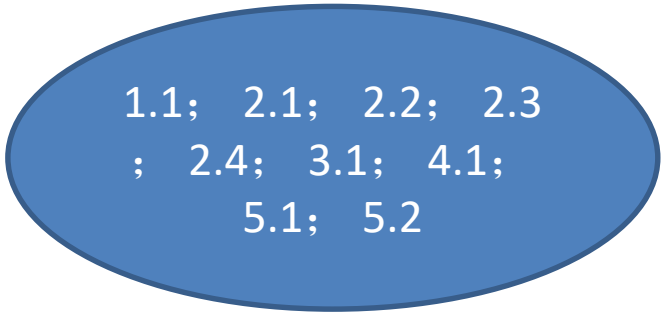
2.2， 采购管理员查阅有关的供应商信息和商品信息

2.3， 采购管理员编制采购订单

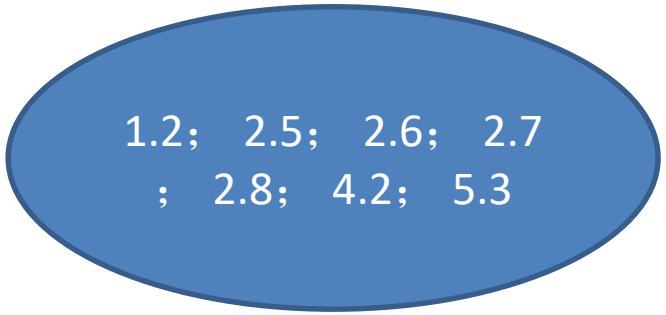
2.4， ……

# 确定业务用例

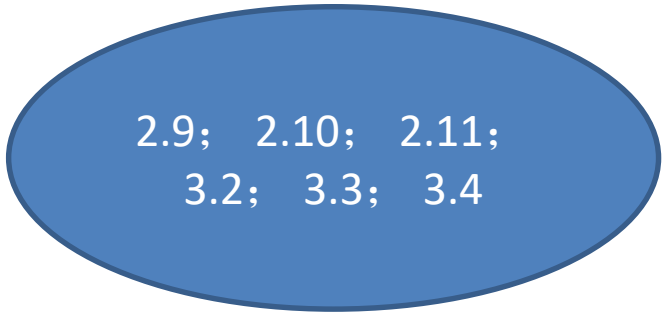
- 用例是系统为了完成某种功能将一系列的事件聚合在一起而构成的，确定用例时可以将相关性强的事件综合成一个用例。分析采购业务需求报告，主要完成三个部分功能：采购订单管理、货品验收和生成报表，这三个功能是系统的三个用例。




采购订单相关




货品验收相关

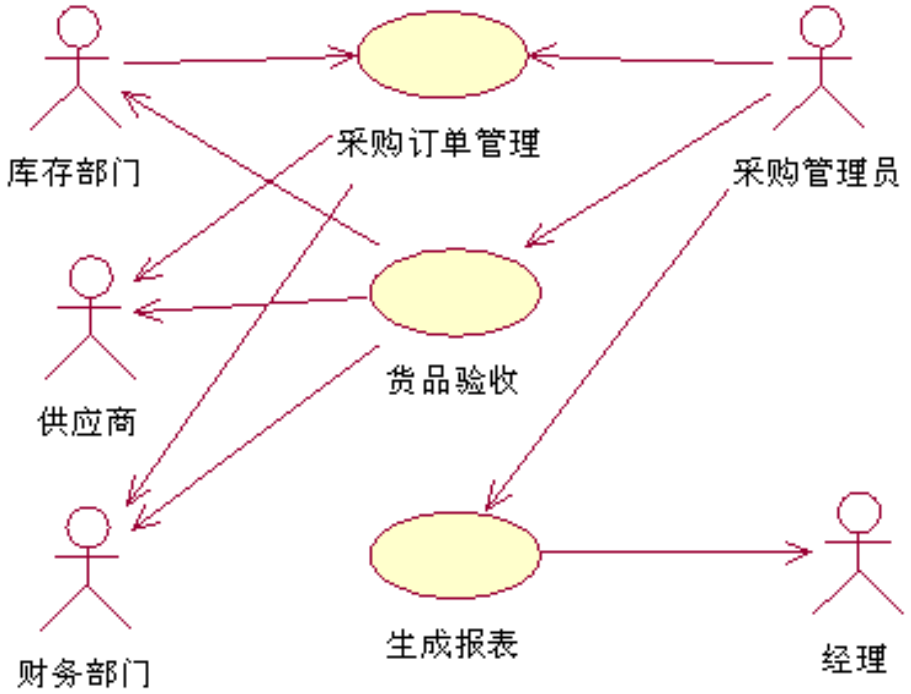



报表相关

# 确定业务用例

- 确定系统用例应注意用例间的高内聚，即一个用例就是一个功能模块，用例间最好不要有过多的联系，用例应该是独立的，完整的。用例是一系列事件的组合，对一个系统的用例数目没有硬性的规定。

# 确定用例




！！！ 一个系统的用例图不是唯一的，只要合理就可以。

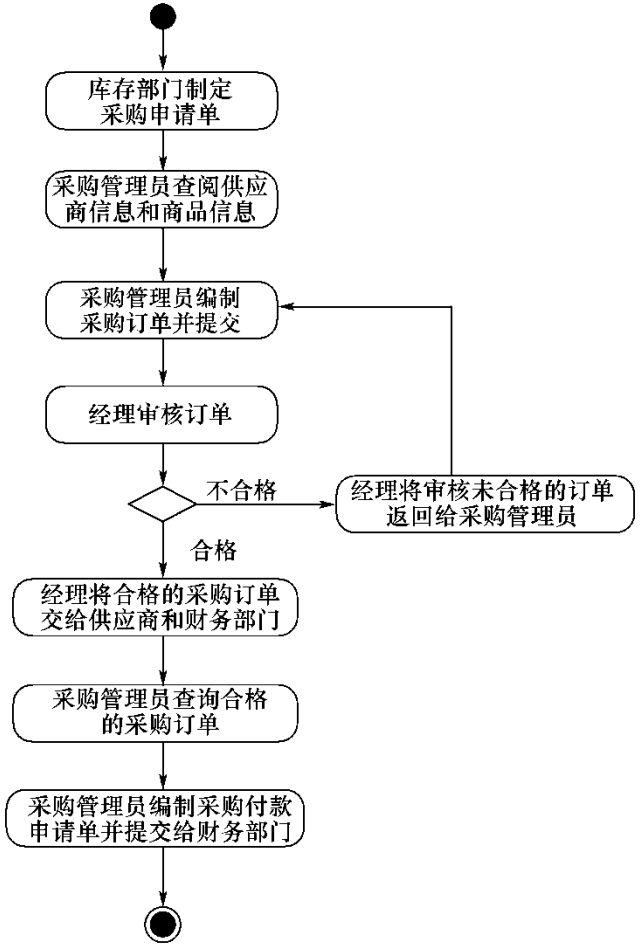
# 用例描述

- 用例包括一系列的事件，将这些事件按事件顺序连接起来，形成一个流程。用例提供的功能就是由这些流程所实现的，通过这些流程，我们可以看到用例实现的过程。
- 用例流程包括：事件流和活动图（事件流用文字描述用例，活动图用图形描述用例）

# 用例描述—事件流

- 主事件流：（1）库存部门制定采购申请单；（2）采购管理员查询供应商信息和商品信息；（3）采购管理员编制采购订单并提交；（4）经理审核订单。
- A1：订单审核合格。（5）经理将合格的采购订单交给供应商和财务部门；（6）采购管理员查询合格的采购订单；（7）采购管理员编制采购付款申请单并提交给财务部门。
- A2：订单审核不合格。（1）经理将审核为合格的订单返回给采购管理员；（2）返回到主事件流。

# 用例描述—活动图


库存部门制定
采购申请单
采购管理员查阅供应
商信息和商品信息
采购管理员编制
采购订单并提交
经理审核订单
不合格
经理将审核未合格的订单
返回给采购管理员
合格
经理将合格的采购订单
交给供应商和财务部门
采购管理员查询合格
的采购订单
采购管理员编制采购付款
申请单并提交给财务部门

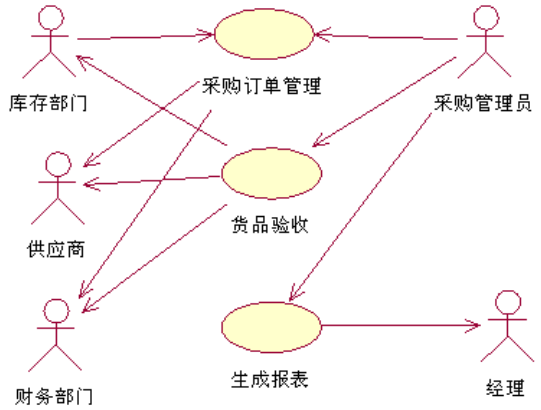
# 用例优化

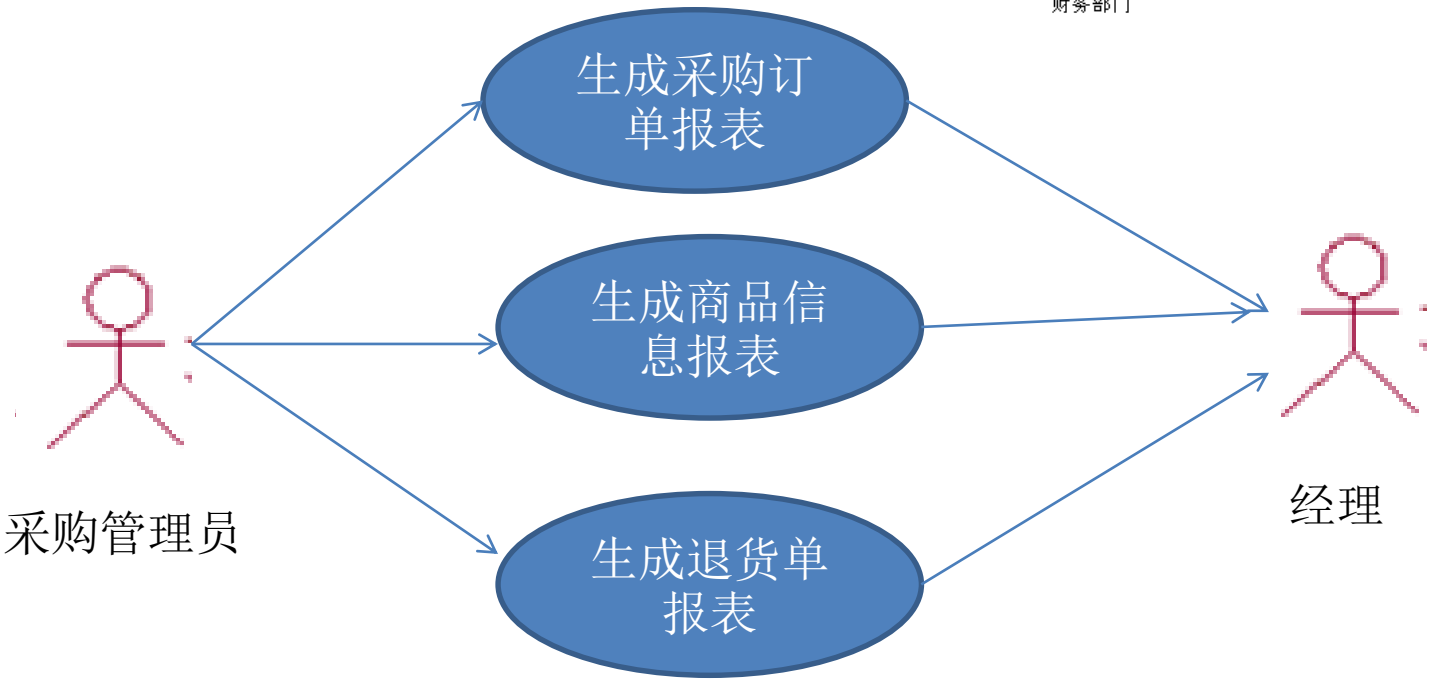
- 用例粒度
  - 用例的粒度是指用例所包含的系统服务或功能单元的多少。用例的粒度越大，用例包含的功能越多，反之则包含的功能越少。在用例建模时，同一个系统的描述，不同的人会产生不同的用例模型。如果用例数目过多则会造成用例模型过大，引入的设计困难大大提高；如果用例数目过少则会造成用例的粒度太大，不便于进一步充分分析。

# 用例优化

- 包含关系（使用关系）
  - 实质就是将几个用例共同拥有的部分提取出来，作为一个新用例，被其他用例共享。
  - 对于之前提及的“生成报表”用例，可以拆分成2.9&3.2的”生成采购订单报表”用例；2.10&3.3的“生成商品信息报表”用例；以及2.11&3.4的“生成退货单报表”用例

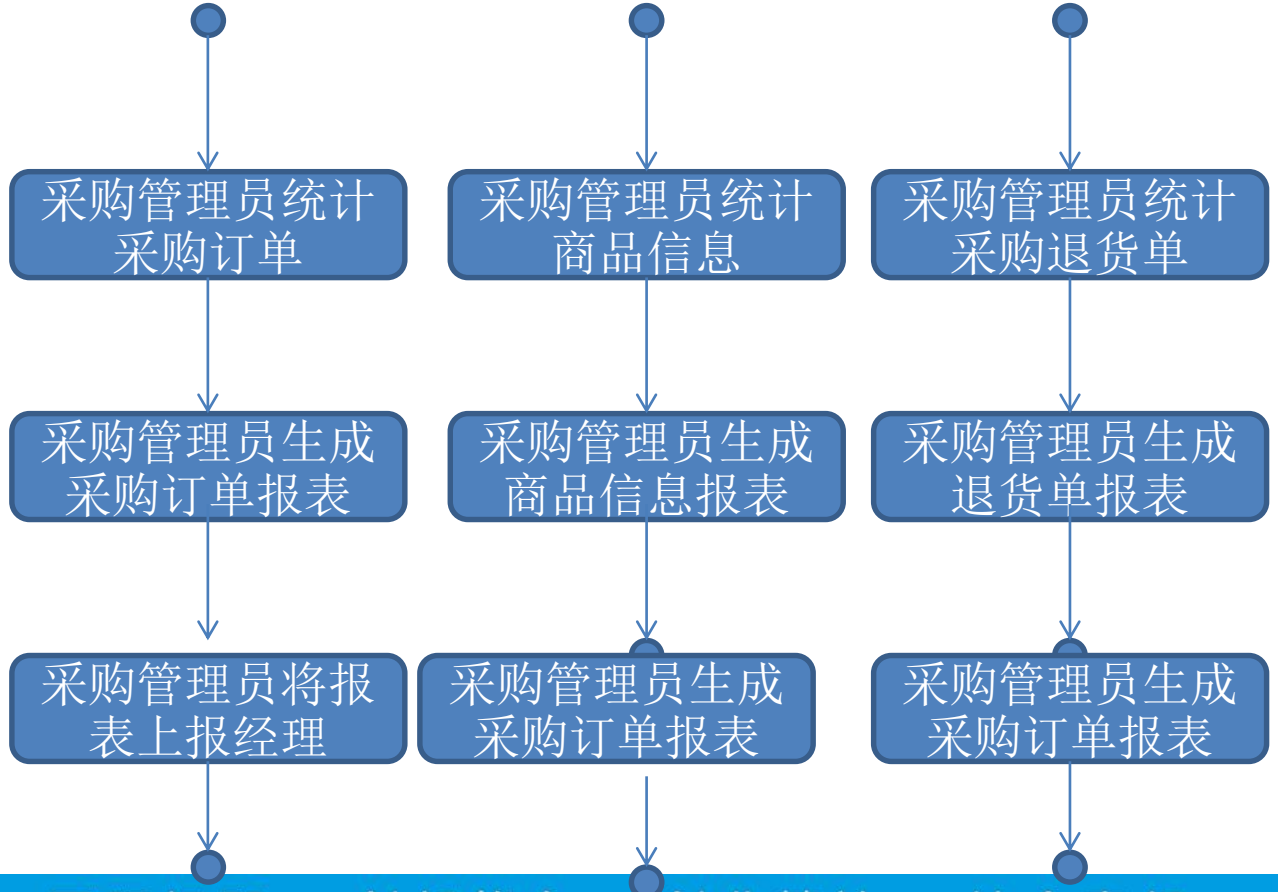
# 用例优化


库存部门
采购订单管理
采购管理员
供应商
货品验收
财务部门
生成报表
经理


生成采购订单报表
生成商品信息报表
生成退货单报表
采购管理员
经理

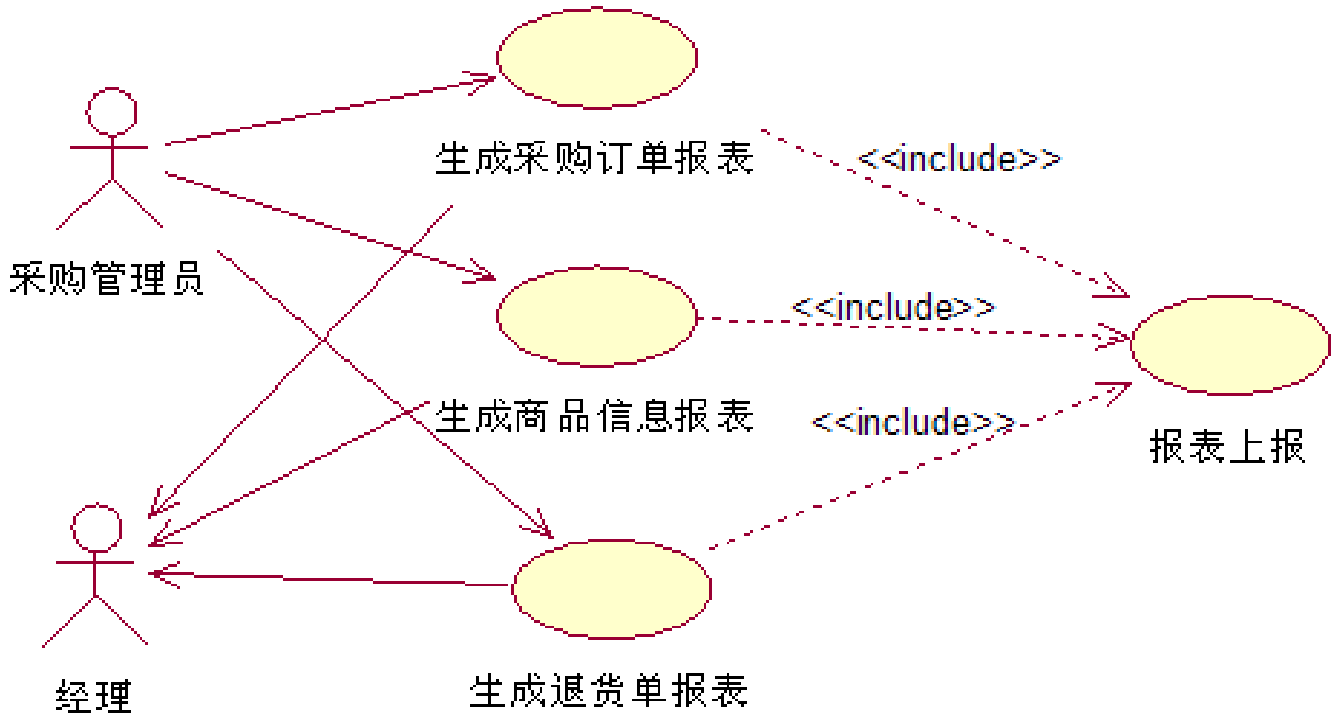
# 用例优化

- 优化后的用例图中的用例的活动图



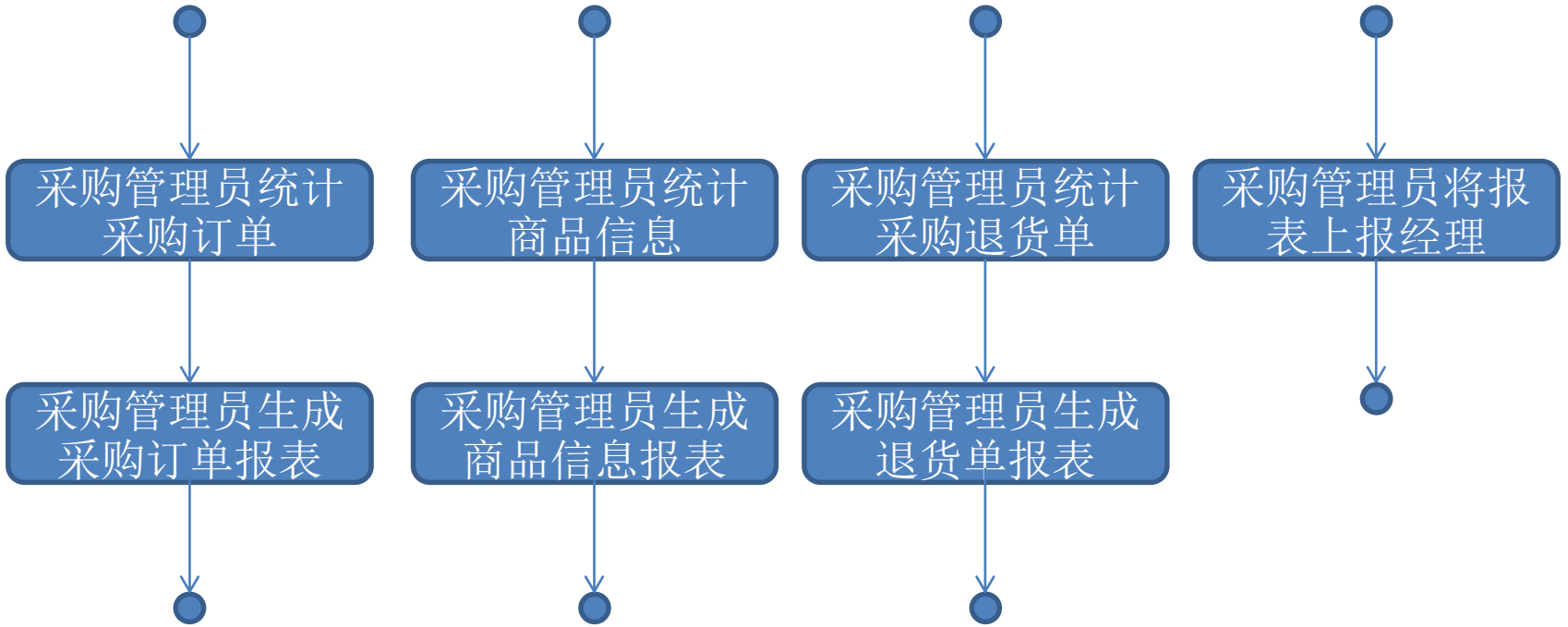
# 用例优化

## 用例间的包含关系



# 用例优化

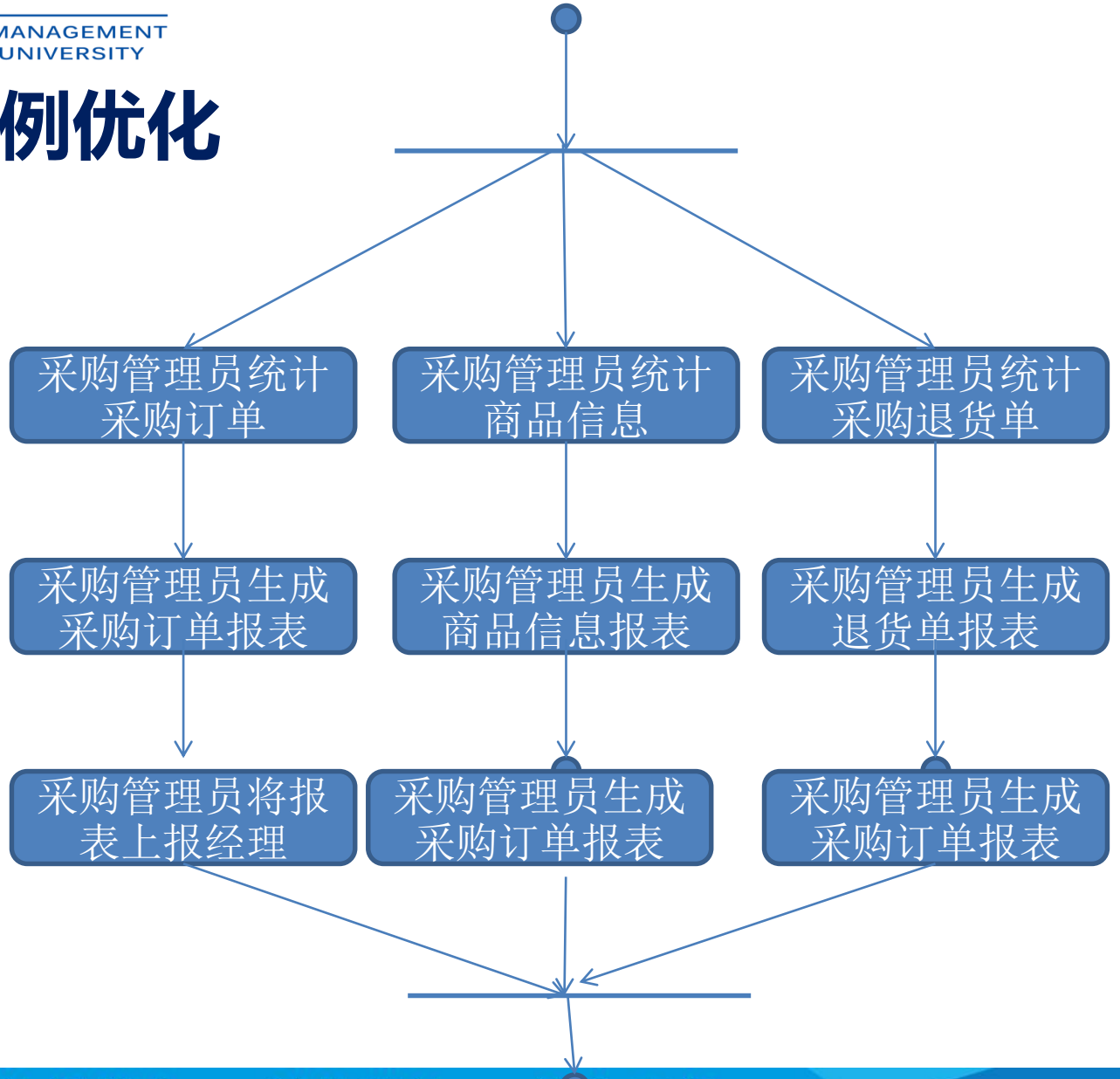
- 优化后的用例图中的四个用例的活动图



# 用例优化

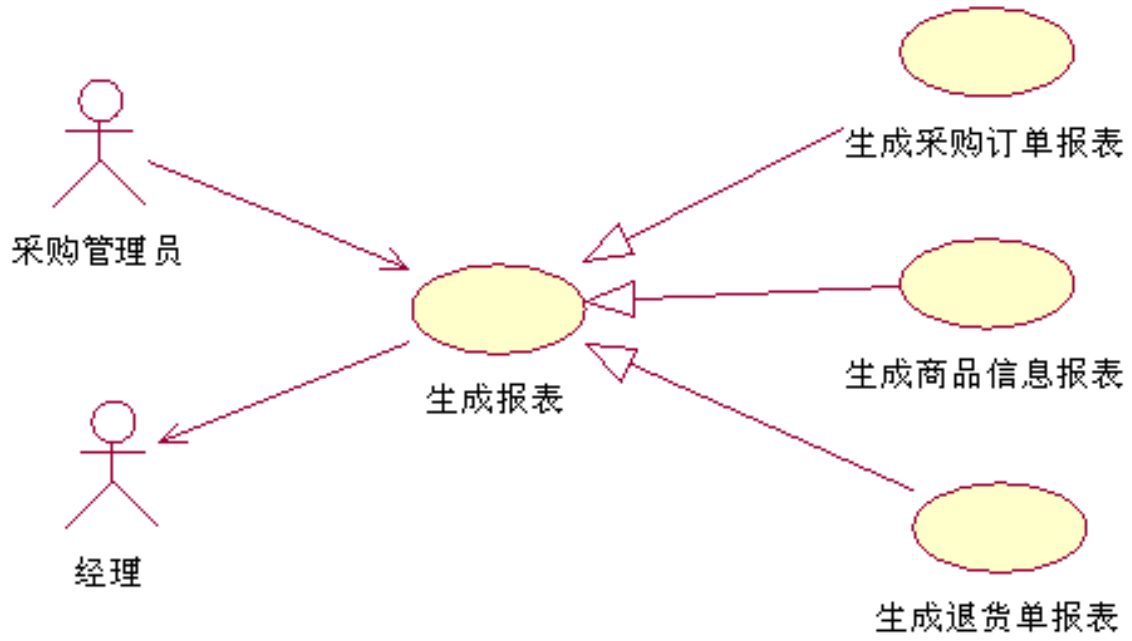
- 泛化关系
  - 等价于面向对象软件开发中的继承。
  - 活动图中的概念：情景。情景是用例执行的一条路径。用例间的泛化关系实质是将一个拥有**不相交情景的用例分拆成几个子用例**。如果一个用例由几个不相交的情景构成，那么它的活动图由并发构成，或者是选择构成。

# 用例优化


采购管理员统计采购订单
采购管理员统计商品信息
采购管理员统计采购退货单
采购管理员生成采购订单报表
采购管理员生成商品信息报表
采购管理员生成退货单报表
采购管理员将报表上报经理
采购管理员生成采购订单报表
采购管理员生成采购订单报表

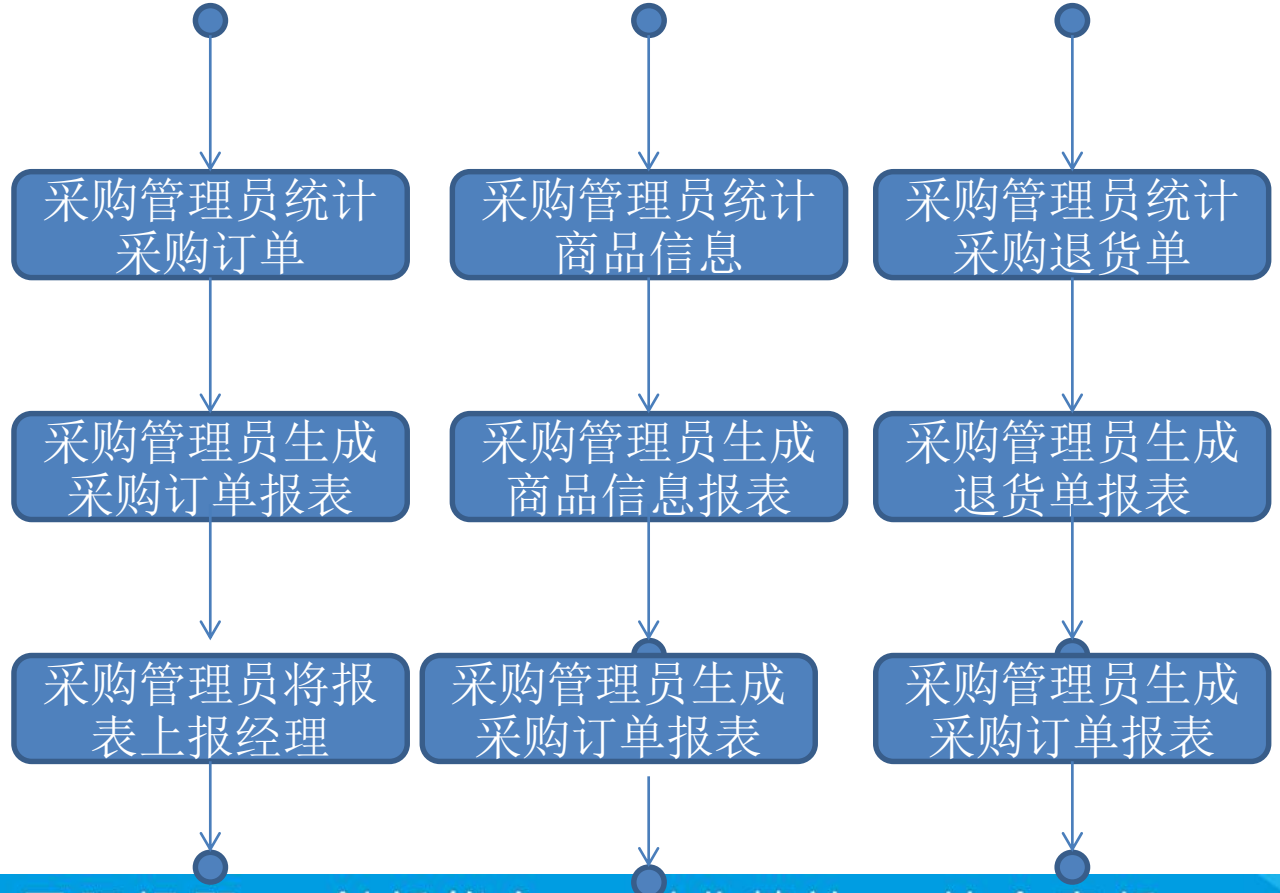
# 用例优化

## 用例间的泛化关系



# 用例优化

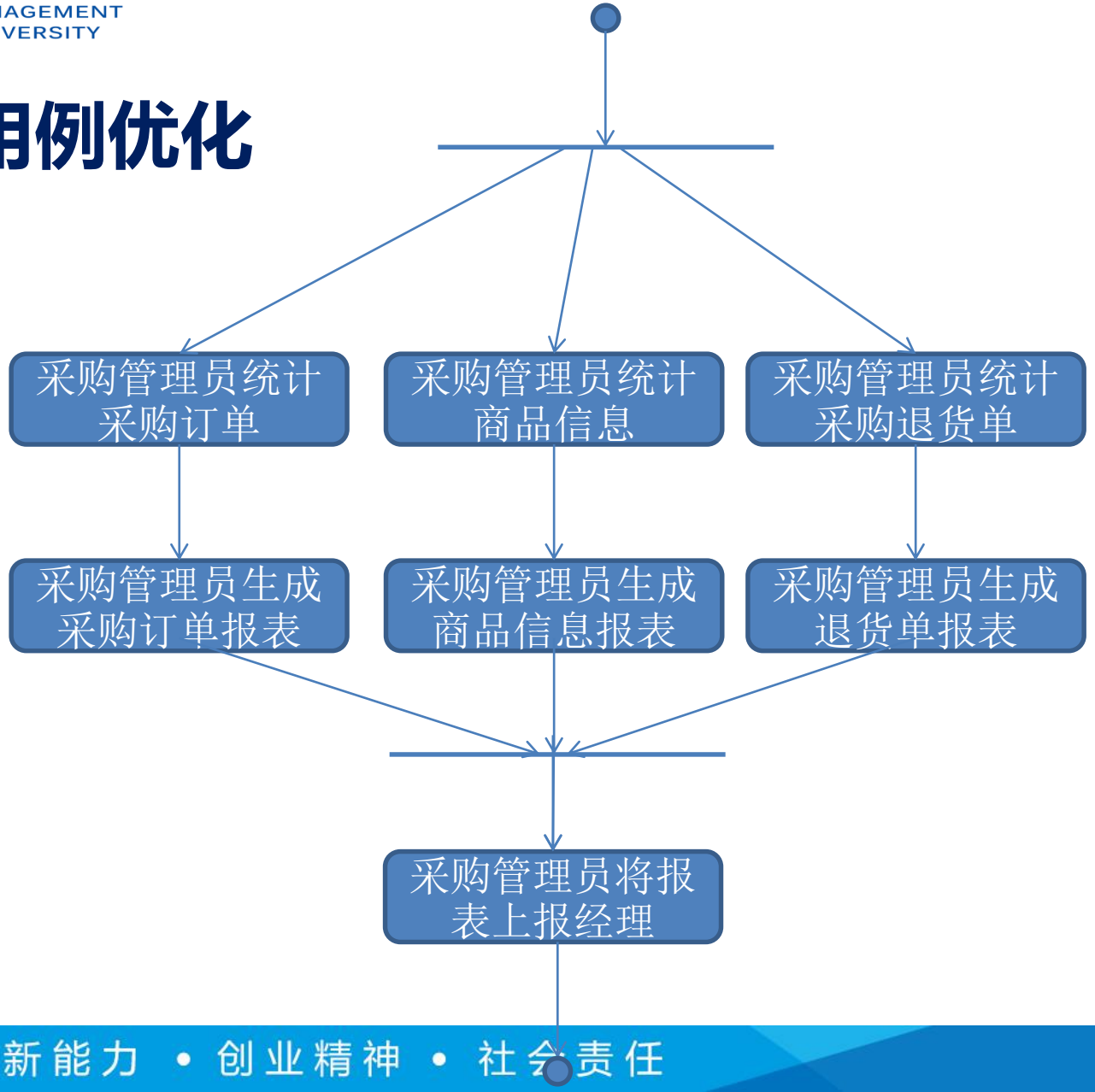
- 优化后的用例图中的用例的活动图



# 用例优化

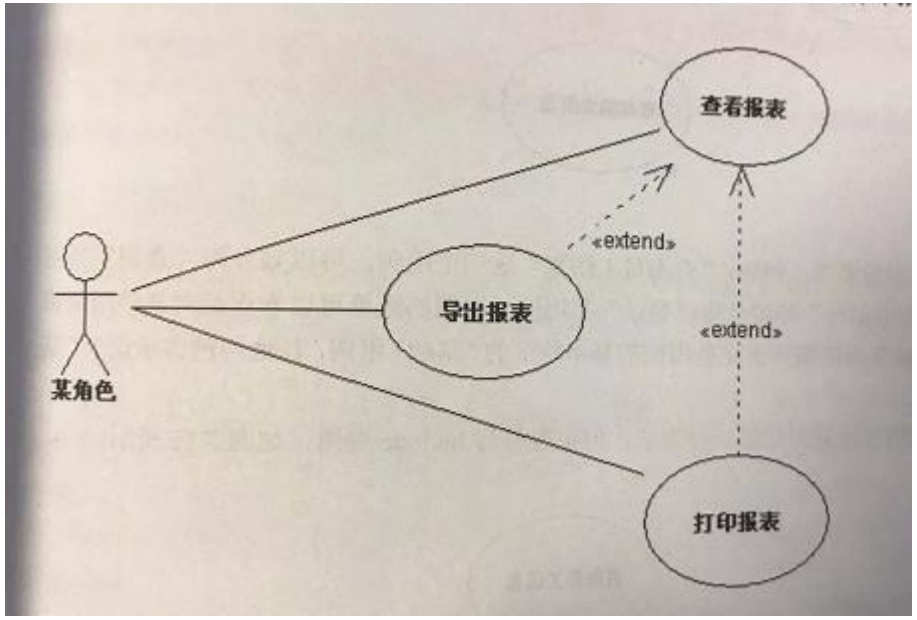
- 用例间的扩展关系
  - 扩展和泛化关系有点类似。如果一个用例的一部分由分支或并发构成，那么可以将其中的一条或多条路径提取出来作为一个新的用例，并被原用例引用。

# 用例优化


采购管理员统计采购订单
采购管理员统计商品信息
采购管理员统计采购退货单
采购管理员生成采购订单报表
采购管理员生成商品信息报表
采购管理员生成退货单报表
采购管理员将报表上报经理

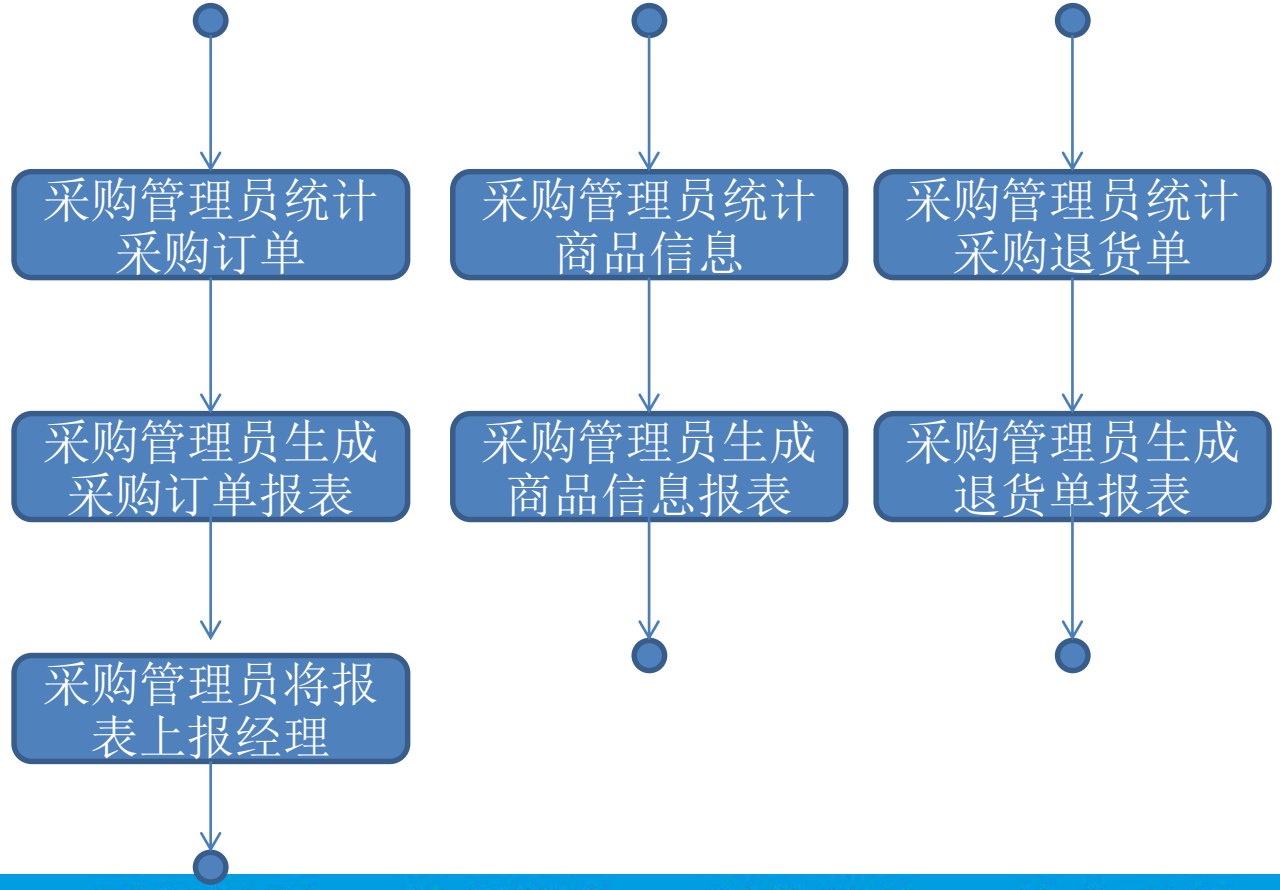
# 用例优化

## 用例间的扩展关系

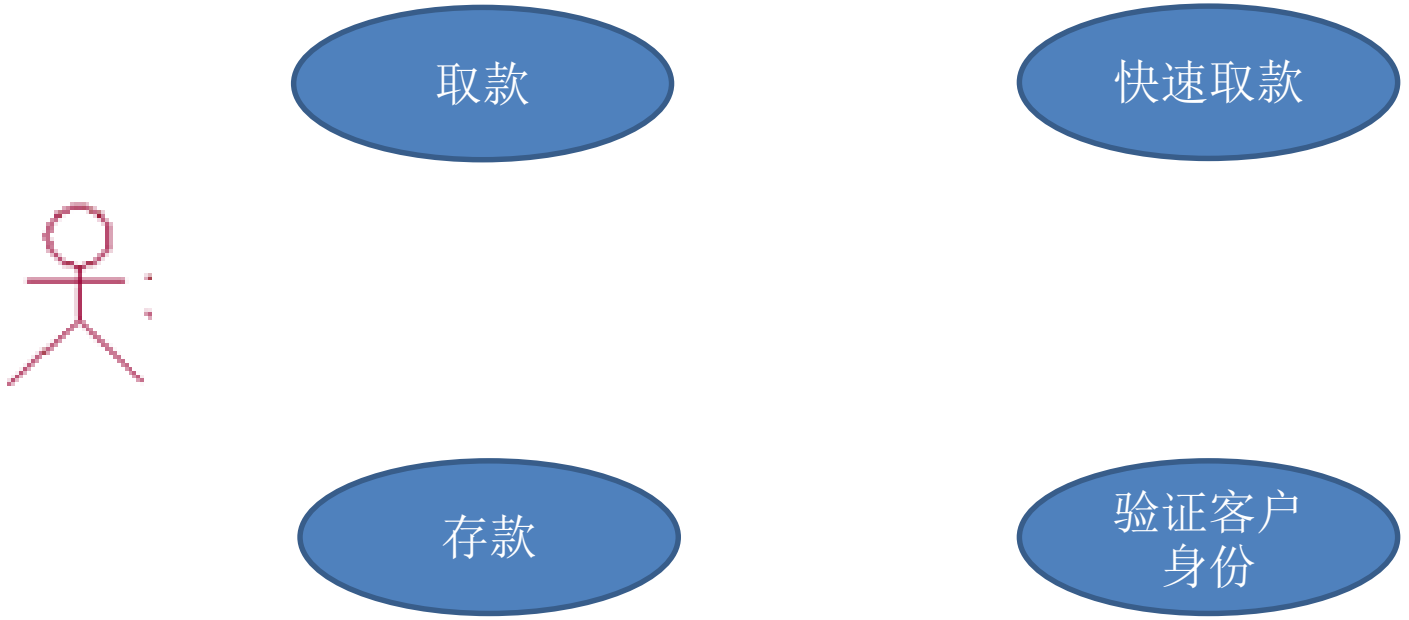


# 用例优化

- 优化后的用例图中的用例的活动图



# 讨论



# 类图

- 项目过程中，当完成用例图和活动图的绘制，将开始确定类。类图表示不同的实体（人，事物，数据）的内部构成，以及实体之间如何彼此相关，它显示了系统的静态结构，在类图中无需考虑时间的因素。

# 类图

- 系统分析之初，是从需求中找到名词，并从这些名词中找到角色。现在从这些名词中找到实体类。实体类的特征是该类的实例化对象的信息需要存储。具有这些特征的名词就可以抽象成实体类。

采购申请单　供应商信息　商品信息　采购订单　采购付款申请单　采购入库申请单
采购退货单　采购退货收款申请单

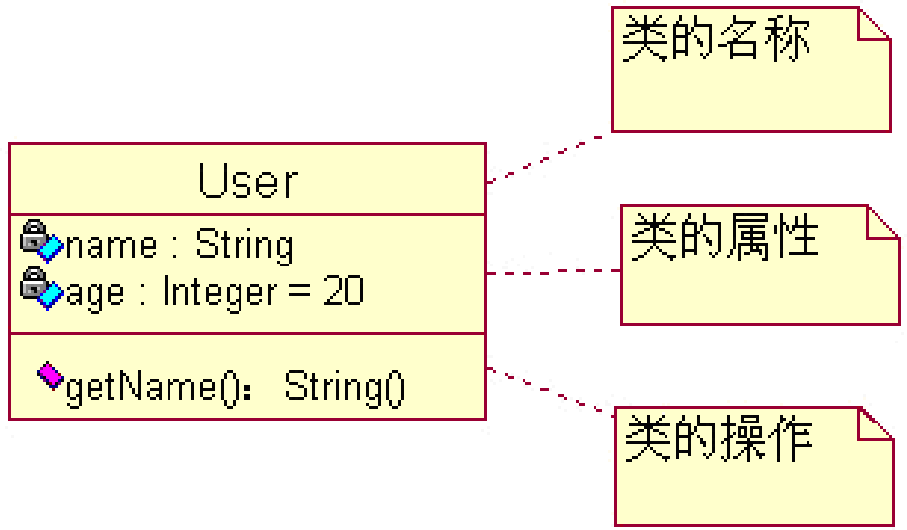
注意：报表不需要存储，因此报表不是实体类

# 类图

- 边界类：确定边界类属于系统设计中的内容，进行系统设计时，需要考虑系统与用户交互时需要哪些界面，一个程序界面对应着一个边界类。
- 制定采购订单窗口；制定采购申请订单窗口；审核采购订单窗口；查询采购订单窗口；制定采购付款申请单窗口

# 类的组成

## 类的示例

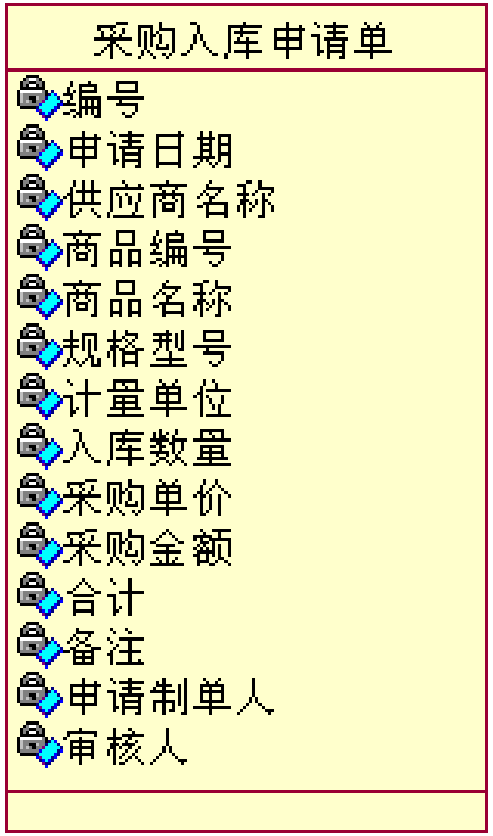



[可见性] 属性名称 [：属性类型] [=初始值] [{属性字符串}]

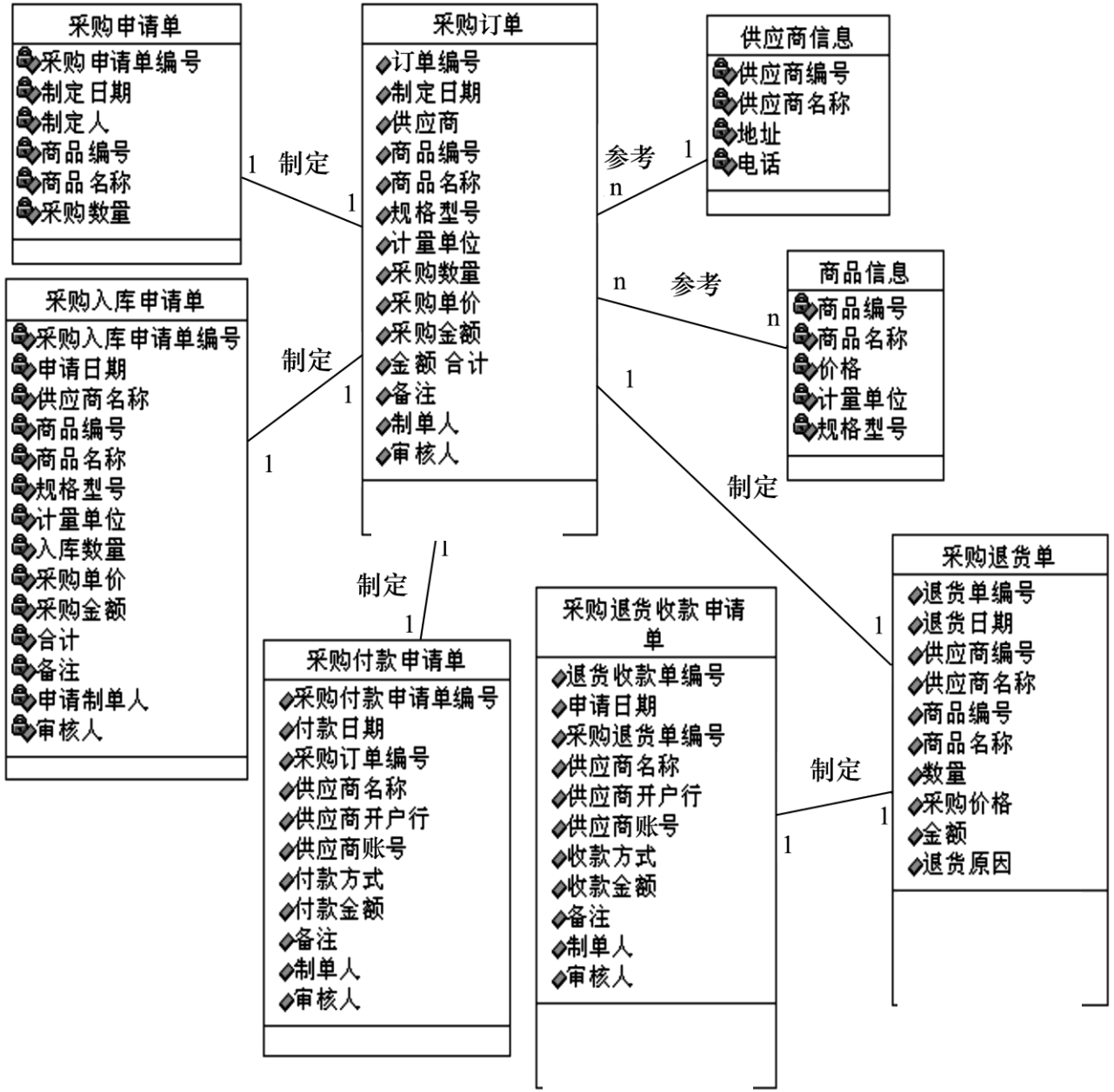
# 类的属性

- 可见性： public; protected; private
- 属性名称： 属性是类的一部分，每个属性都必须有一个名字以区别于累的其他属性。
- 属性类型：Boolean, Integer, Byte, Date, String, Long
- 初始值：1） 用来保护系统的完整性； 2）为用户提供易用性。
- 属性字符串：用来制定关于属性的一些附加信息，比如某个属性应该在某个区域有限制。

# 类图


采购入库申请单
编号
申请日期
供应商名称
商品编号
商品名称
规格型号
计量单位
入库数量
采购单价
采购金额
合计
备注
申请制单人
审核人

# 类图


采购申请单
采购申请单编号
制定日期
制定人
商品编号
商品名称
采购数量
采购订单
订单编号
制定日期
供应商
商品编号
商品名称
规格型号
计量单位
采购数量
采购单价
采购金额
金额 合计
备注
制单人
审核人
供应商信息
供应商编号
供应商名称
地址
电话
采购入库申请单
采购入库申请单编号
申请日期
供应商名称
商品编号
商品名称
规格型号
计量单位
入库数量
采购单价
采购金额
合计
备注
申请制单人
审核人
商品信息
商品编号
商品名称
价格
计量单位
规格型号
采购付款申请单
采购付款申请单编号
付款日期
采购订单编号
供应商名称
供应商开户行
供应商账号
付款方式
付款金额
备注
制单人
审核人
采购退货收款 申请单
退货收款单编号
申请日期
采购退货单编号
供应商名称
供应商开户行
供应商账号
收款方式
收款金额
备注
制单人
审核人
采购退货单
退货单编号
退货日期
供应商编号
供应商名称
商品编号
商品名称
数量
采购价格
金额
退货原因
1
制定
1
参考
n
n
参考
n
1
制定
1
制定
1
制定
1
制定
1
1
1
1

# 时序图

- 项目完成类图制作的之后，开始进入到交互图绘制阶段。由静态逐步跨越到动态。交互图包括时序图和协作图，这两种图在内容上是等效的，可以相互转化。时序图强调在时间序列上，对象间发生了什么样的信息交互，协作图强调任意两个类之间发生了什么样的信息交互。

# 时序图在项目开发里的作用

序列图作为一种描述在给定语境中消息是如何在对象间传递的图形化方式，在使用其进行建模时，主要可以将其用途分为以下三个方面：

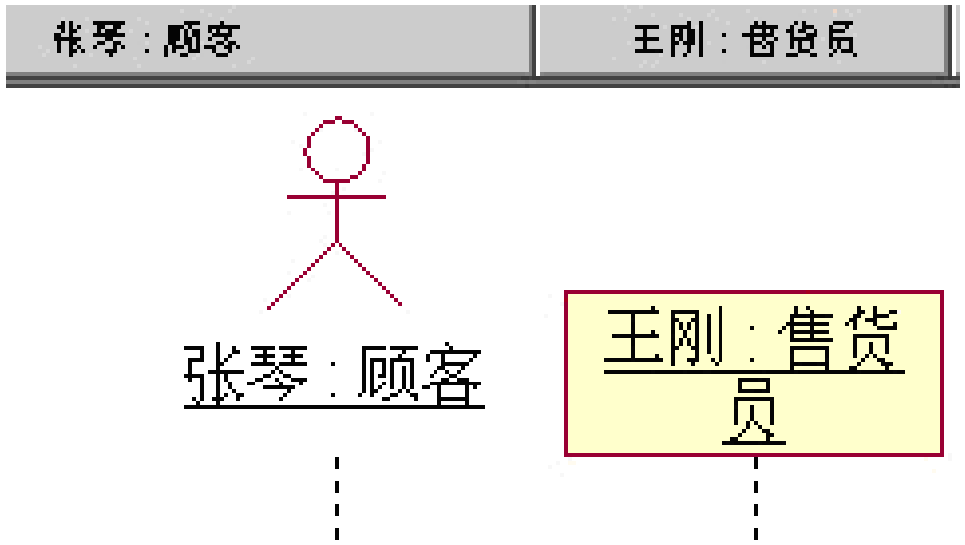
- 确认和丰富一个使用语境的逻辑表达。一个系统的使用情境就是系统潜在的使用方式的描述，也就是它的名称所要描述的。一个使用情境的逻辑可能是一个用例的一部分，或是一条控制流。
- 细化用例的表达。我们前面已经提到，序列图的主要用途之一，就是把用例表达的需求，转化为进一步、更加正式层次的精细表达。用例常常被细化为一个或者更多的序列图。
- 有效地描述如何分配各个类的职责以及各类具有相应职责的原因。我们可以根据对象之间的交互关系来定义类的职责，各个类之间的交互关系构成一个特定的用例。例如，“Customer对象向Address对象请求其街道名称”指出Customer对象应该具有“知道其街道名”这个职责。

# 序列图的构成

- 对象：类的实例
- 组成：对象，生命线，激活，消息

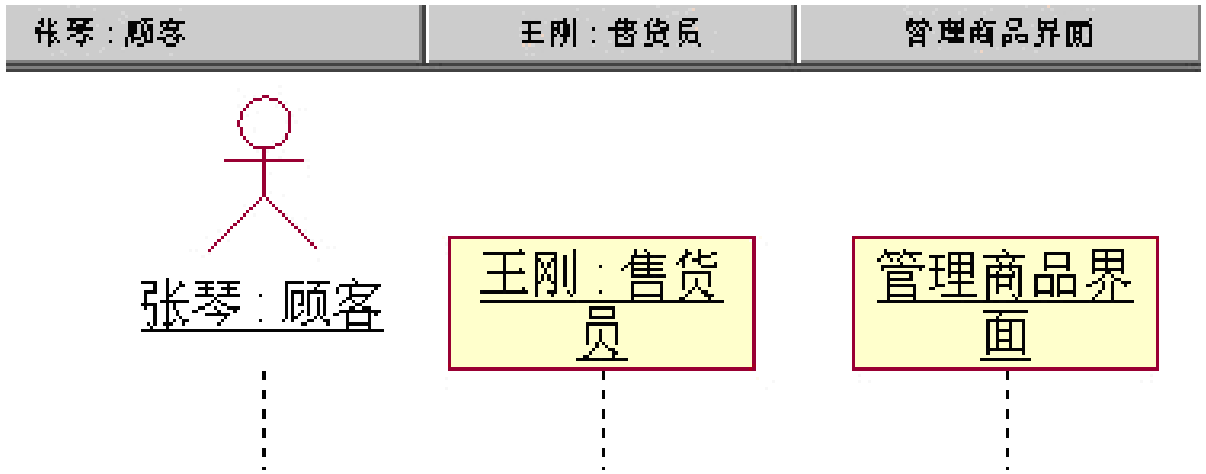
# 对象

- 表示：　“对象名：类名”
- 我们通常将一个交互发起的对象成为主角，主角通常是一个人或一个组织



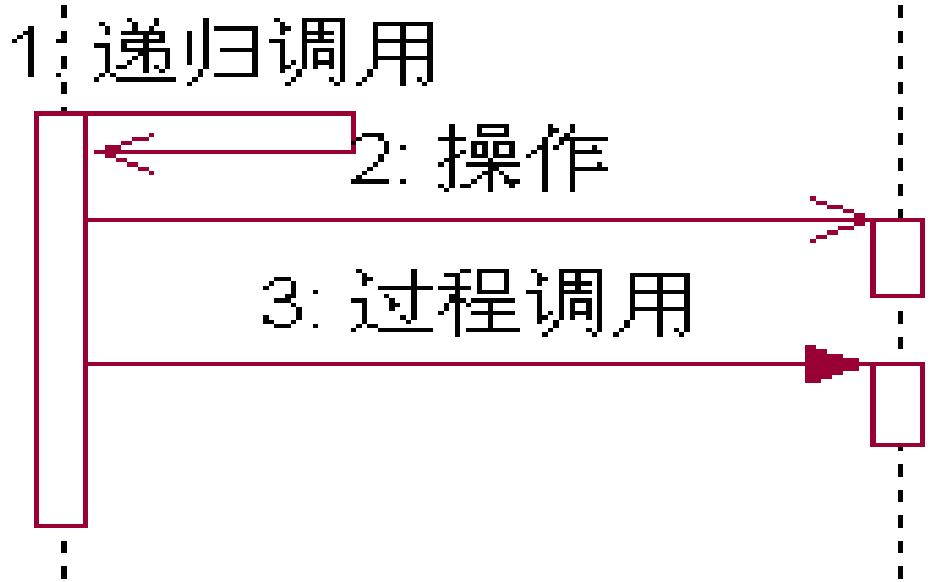
# 生命线

- 特征：一条垂直的虚线
- 生命线间的箭头代表对象之间的消息传递，指向生命线箭头表示对象接收信息，箭尾表示对象发送信息，由一个激活操作。



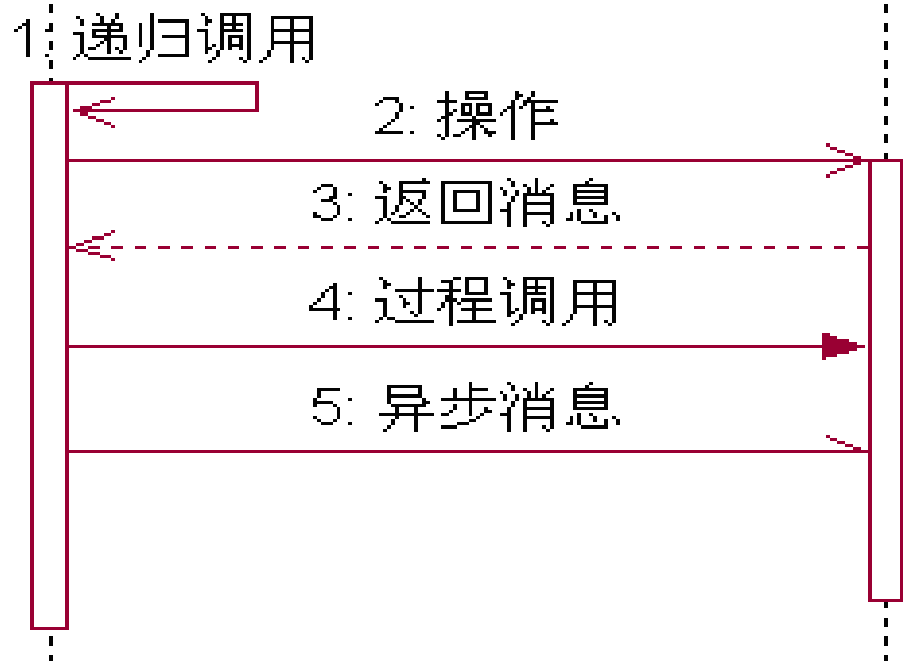
# 激活

- 激活顶端和激活时间对齐，底端与完成时间对齐。用细长的长方形表示

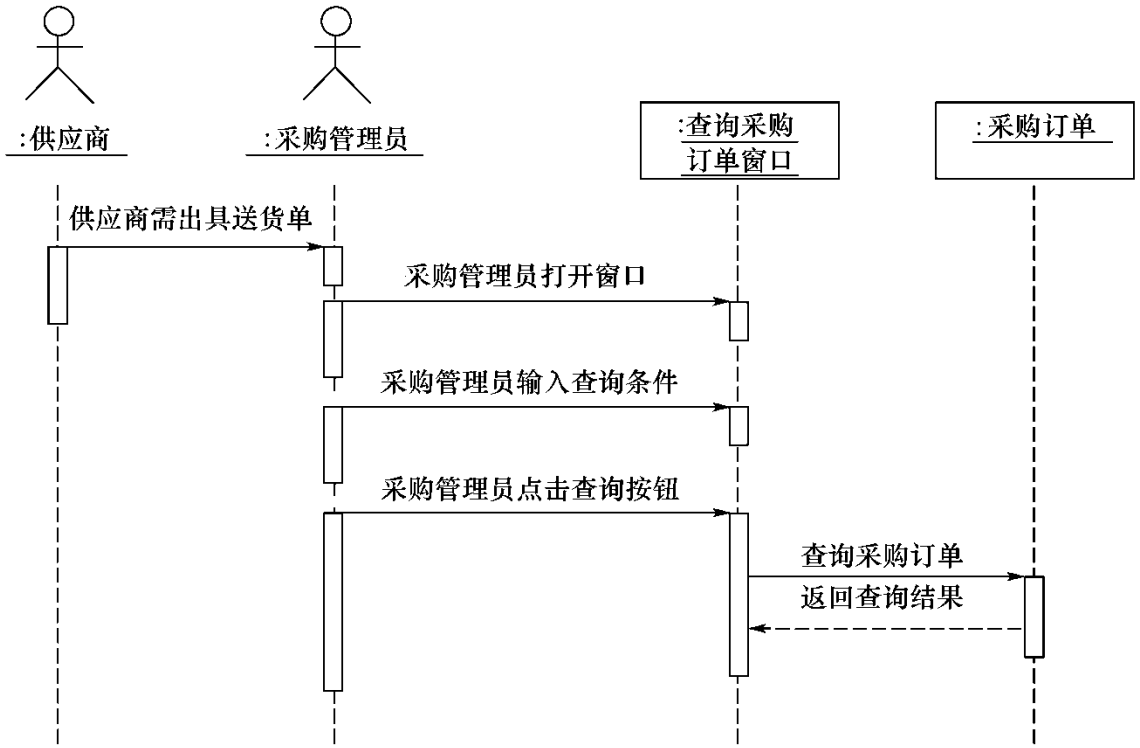


# 消息

- 消息是从一个对象（发起者）向另一个或者几个其他对象（接收者）发送信号，或由一个对象（发起者或调用者）调用另一个对象（接收者）的操作
- 消息的组成：发送者，接收者，活动

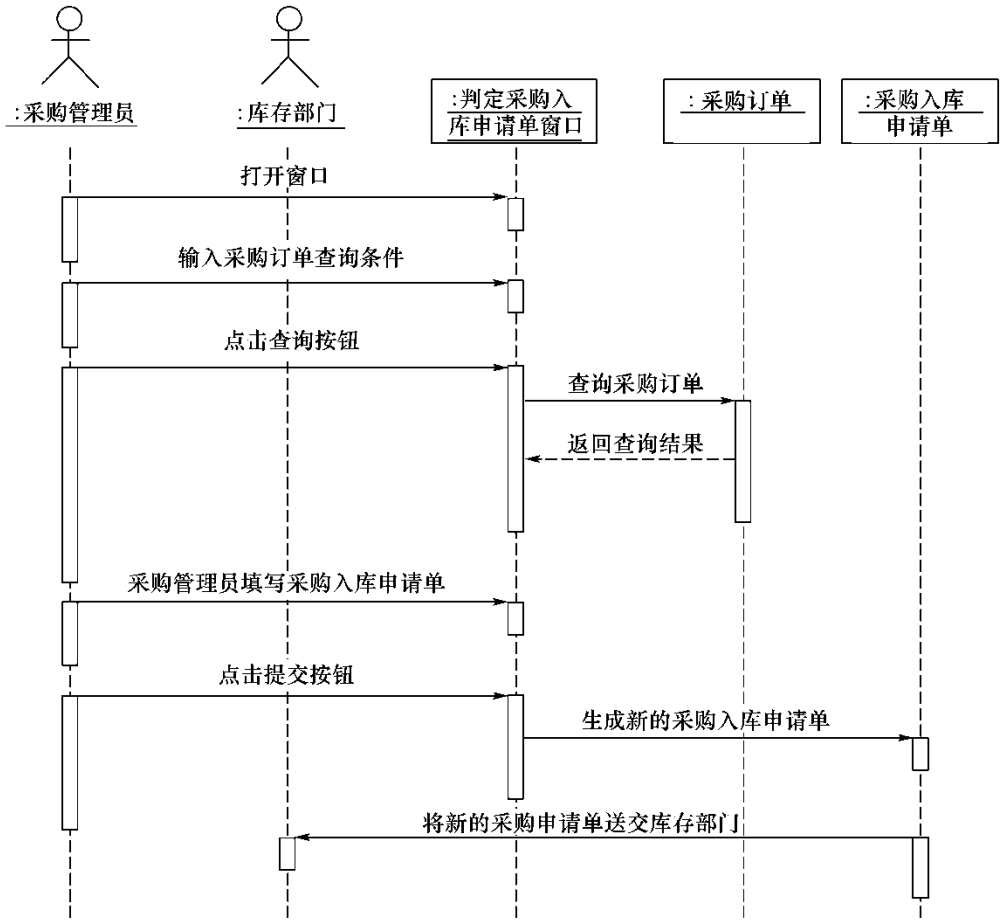


# 时序图



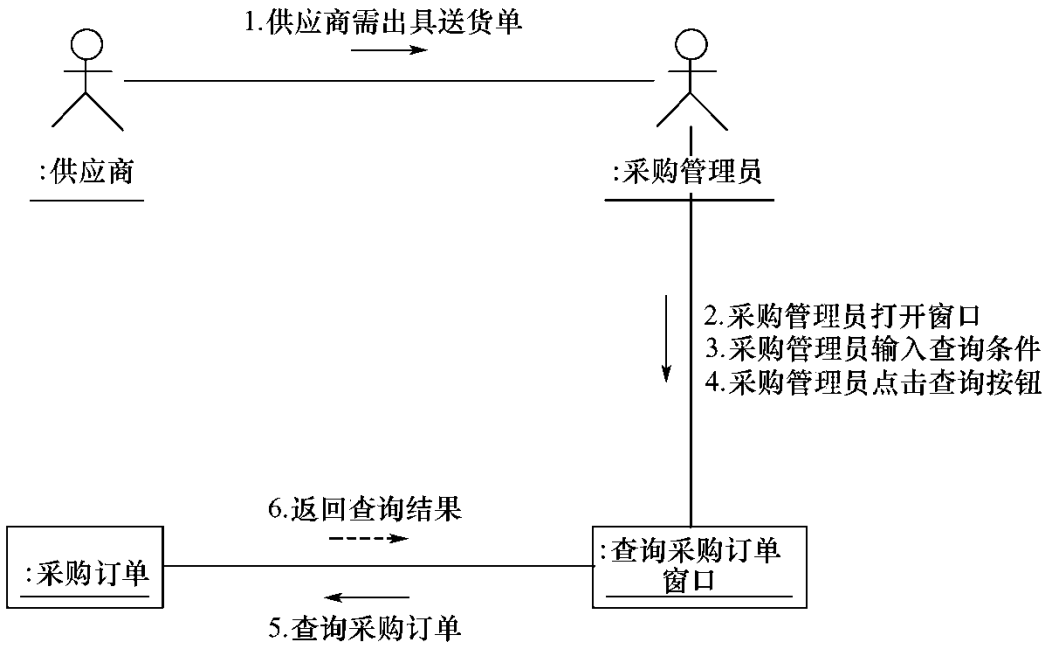

产品到货后验收的时序图

# 时序图




产品验收合格的时序图

# 协作图




产品到货后验收的协作图

# 类图完善

- 寻找类的方法一般是在设计阶段完成。如确定系统要有哪些行为要实现，把这些行为封装在哪个类里面，这些行为就是类的方法。设计阶段完成之后，要编写代码实现系统。需要在每个方法里编写什么代码，实现什么功能，就是在这个步骤确定的。

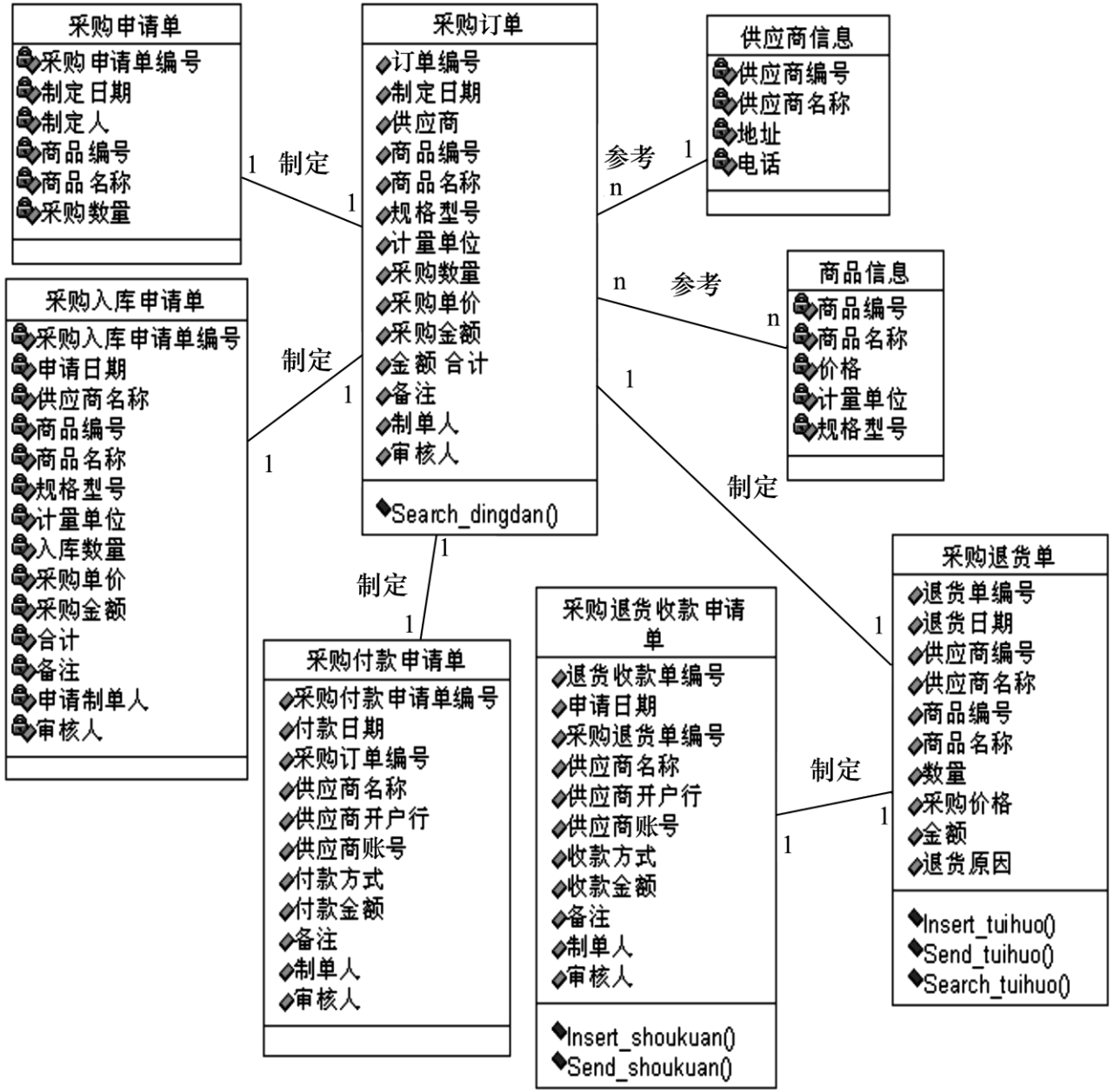
# 类图完善

- 将细化后的活动图转化为顺序图，从顺序图中寻找类的方法。在顺序图中有同步消息和异步消息。同步消息是指当消息发送后，消息发送者停止下来等消息接收者工作并返回一个消息，消费者发送者才继续工作，这个过程其实就是一个面向对象编程过程中方法调用的过程。异步消息是一个简单的消息传递，消息发送者发送消息后，继续工作，不等待回复。

# 类图完善

- 以以上的时序图为例，在“点击查询按钮”和“点击提交按钮”分别可以抽象出方法ButtonClick_Search( )和ButtonClick_Insert方法。

# 类图


采购申请单
采购申请单编号
制定日期
制定人
商品编号
商品名称
采购数量
采购订单
订单编号
制定日期
供应商
商品编号
商品名称
规格型号
计量单位
采购数量
采购单价
采购金额
金额 合计
备注
制单人
审核人
Search_dingdan()
供应商信息
供应商编号
供应商名称
地址
电话
采购入库申请单
采购入库申请单编号
申请日期
供应商名称
商品编号
商品名称
规格型号
计量单位
入库数量
采购单价
采购金额
合计
备注
申请制单人
审核人
商品信息
商品编号
商品名称
价格
计量单位
规格型号
采购付款申请单
采购付款申请单编号
付款日期
采购订单编号
供应商名称
供应商开户行
供应商账号
付款方式
付款金额
备注
制单人
审核人
采购退货收款 申请单
退货收款单编号
申请日期
采购退货单编号
供应商名称
供应商开户行
供应商账号
收款方式
收款金额
备注
制单人
审核人
Insert_shoukuan()
Send_shoukuan()
采购退货单
退货单编号
退货日期
供应商编号
供应商名称
商品编号
商品名称
数量
采购价格
金额
退货原因
Insert_tuihuo()
Send_tuihuo()
Search_tuihuo()
制定
参考
1
n

# 状态图

状态图描述一个类通过事件的触发，从一个状态转移到另外一种状态上。一个类可以有一个状态图，但并不是所有的类都可以画状态图，如果一个类的属性没有多个状态，那么这个类就没有状态图

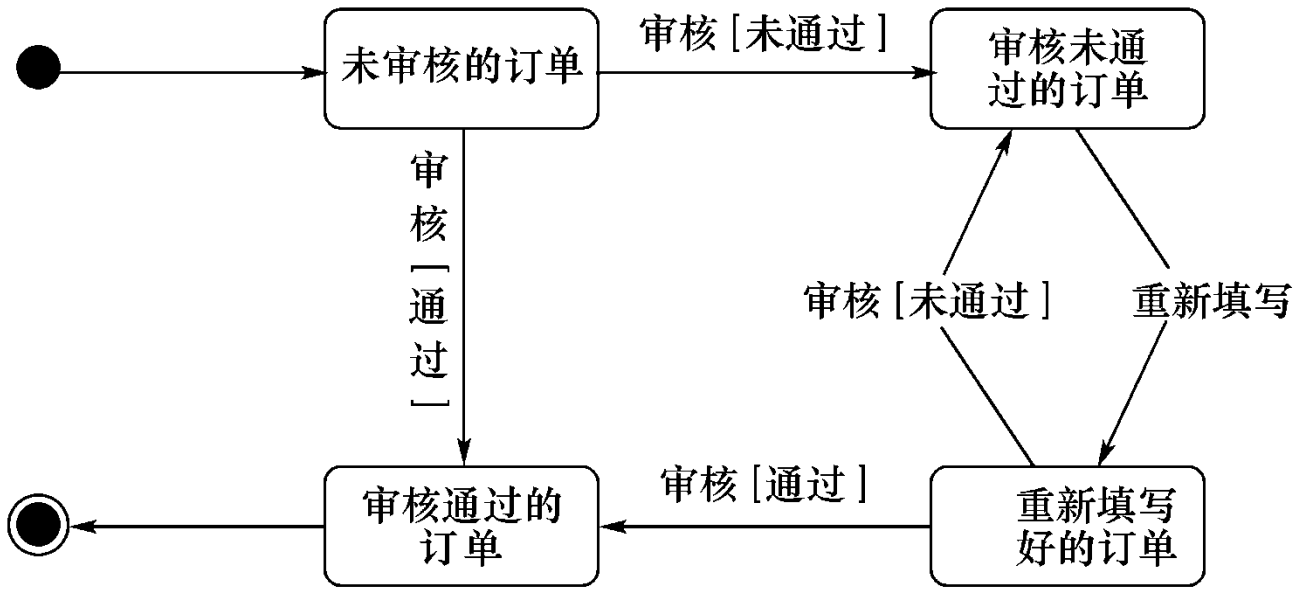
# 状态图

- 采购订单类的属性除了需求分析报告中提供的以外，通过分析还需要增加“采购订单是否审核”，“采购订单是否审核通过”和“采购订单是否重新填写好”三个属性以表明订单的状态。这两个属性为布尔型，即属性值为true/false。最后得到订单状态表

# 订单采购状态表

| 采购订单是否审核过 | 采购订单是否审核通过 | 采购订单是否重新填写好 | 采购订单状态 |
|---|---|---|---|
| 否 | 否 | 否 | 订单初次填写好并被提交，未被审核过 |
| 是 | 否 | 否 | 订单被审核但未通过，返回给销售员尚未被重填 |
| 是 | 是 | 否 | 订单被审核并且通过，无需重填 |
| 是 | 否 | 是 | 订单审核未通过，采购管理员重新填写好 |
| 是 | 是 | 是 | 状态不存在 |
| 否 | 否 | 是 | 状态不存在 |
| 否 | 是 | 是 | 状态不存在 |
| 否 | 是 | 否 | 状态不存在 |

# 采购订单状态图


未审核的订单
审核 [未通过 ]
审核未通过的订单
审核 [通过 ]
审核 [未通过 ]
重新填写
审核通过的订单
审核 [通过 ]
重新填写好的订单

# 业务类图到数据库表的映射

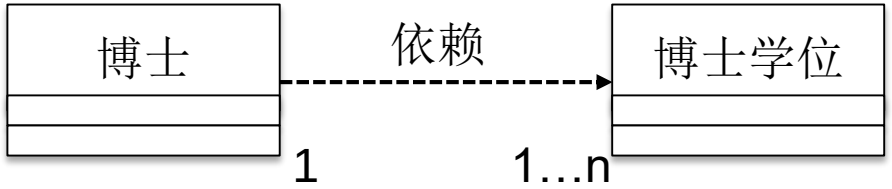
- 在设计阶段后期需要根据类图进行数据库的设计。类图中的实体类映射成数据中的关系并确定表之间的关系，依据的就是类之间的关系，即关联关系，泛化关系，聚合关系以及组合关系。



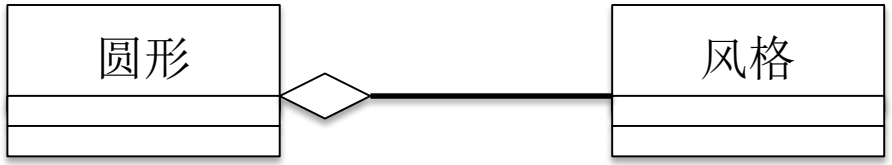

1. 类之间的关联关系



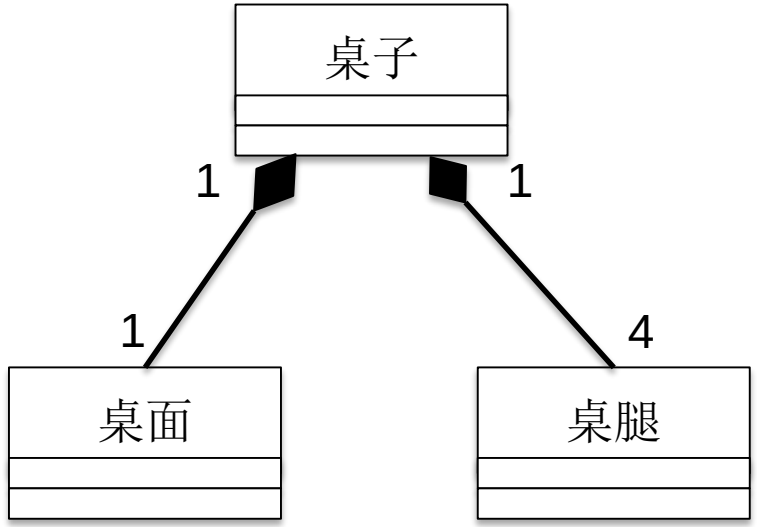

2. 类之间的泛化关系




5. 类之间的依赖关系




3. 类之间的聚合关系




4. 类之间的组合关系

组合是一种强聚合，表示类之间的整体和部分的关系。组合关系的两个类的生命周期相同。如果桌子消失了，桌面和桌腿就不存在了。聚合关系的两个类的生命周期是不一致的。圆形如果不存在了，但是圆形的风格还是存在。

# 面向对象分析设计流程

1. 从需求分析报告里找出名词，作为对象写出来（从这里可以找到角色、类名、属性）。

2. 将参与系统运作的、内容不需要在数据库里存储的对象抽象成角色，可以是人、部门或其他系统。

4. 把每个角色在系统理做的事情排列出来。

5. 整理不同角色所做的事情，相关性大的整合为一个用例。

6. 写出每个用例的事件流。

7. 根据事件流画出活动图。

8. 优化用例（包含、泛化、扩展）。

9. 重新整理事件流。

10. 重新画活动图。

3. 对象内容需要存储的，将其抽象成实体类，建立类图。注意此处不应把属性误认为类。

11. 找出类的属性，总体的来源是需求报告。

12. 确定类之间的关系（关联、泛化，组合，聚合，依赖）。

13. 根据用例图、活动图、类图画出交互图（主要是顺序图）。

14. 从交互图提取类的方法，完成类图。

15. 把实体图映射成数据库关系表。